

硕士学位论文

论文题目：基于超声红外图像的聚合物材料缺陷定量表征及深度反演

一级学科名称：仪器科学与技术

专利名称
技术领域
背景技术
发明内容
附图说明
具体实施方式
权利要求书
摘要

摘要

聚合物材料因其优异的力学性能，被广泛应用于航空航天、汽车工业和生物医疗等领域。然而，制造和使用过程中产生的裂纹和分层等内部缺陷会损害材料的结构完整性和服役性能，因此对其进行定量评估至关重要。超声红外热成像是

一个装备、设备或系统，在实际投入使用、正常工作时表现出来的能力和可靠性。

一种新型无损检测方法，能够观测材料内部缺陷在超声激励下产生的热响应。本文提出一种基于超声红外图像的聚合物材料缺陷定量表征和深度反演方法，该方法建立了包含物理机理分析、图像特征提取以及机器学习模型预测的技术框架。

用超声波去“激发、驱动”某个物体或介质，让它产生振动、变形、发热或产生特定效应

黏弹性：既会弹回去，又会慢慢流变，而且时间越长变形越明显。
典型材料：高分子、橡胶、生物组织、软组织、岩土、部分金属高温下。

基于黏弹性理论建立聚焦超声在聚合物材料中的生热模型，揭示聚焦超声作用下红外热成像检测缺陷的物理机制。结合传热理论推导与 COMSOL 有限元仿真，阐明缺陷直径与深度对红外图像的影响规律，明确缺陷直径影响低温凹陷区域宽度，缺陷深度影响温差。针对红外图像存在的噪声干扰、边缘模糊问题，提出联合块匹配和三维滤波与对比度限制自适应直方图均衡化的图像增强方法，在抑制噪声的同时有效保留图像细节；进一步提出基于超像素的改进模糊 C 均值分割算法，实现缺陷区域的精确提取，多项评价指标验证了所提算法的有效性。在此基础上，基于仿真数据建立缺陷直径与凹陷宽度的线性拟合方程，其误差不超过 3%，实现了缺陷当量直径的定量表征。

传统缺陷反演方法依赖初始值和精确物性参数，机器学习方法可避开逆问题求解的困难，但实验样本稀缺导致数据驱动模型泛化能力差。因此，本文提出融合迁移学习策略的 BO-XGBoost 模型。通过贝叶斯优化自动搜索最优超参数组合，建立输入特征与缺陷深度之间的非线性映射关系；利用迁移学习将基于仿真数据训练的模型迁移到少量实验数据上进行微调，提升小样本条件下的泛化性能。仿真数据集由 COMSOL 生成并经高斯噪声扩充，将凹陷宽度与缺陷直径的拟合方程作为先验物理知识，以剔除缺陷直径对温差的干扰。搭建聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测平台，实验结果表明，该系统能够检测 PVC、CFRP 等多种聚合物试样内部缺陷；基于超声红外图像的缺陷当量直径表征误差低于 10%；缺陷深度反演模型中 MSE、RMSE、MAE 较未使用迁移学习分别降低 67%、46%、45%，反演最大误差不超过 10%，为小样本条件下聚合物材料的缺陷深度反演提供新思路。

关键词：聚焦超声；红外图像；缺陷特征反演；迁移学习

分类号：TB559；UDC534

Abstract

Due to their excellent mechanical properties, polymer materials are widely used in fields such as aerospace, the automotive industry, and biomedicine. However, internal defects such as cracks and delamination that arise during manufacturing and use can compromise the structural integrity and in-service performance of these materials; therefore, their quantitative assessment was of critical importance. Ultrasonic infrared thermography was a novel non-destructive testing method capable of observing the thermal response generated by internal defects in materials under ultrasonic excitation. This thesis proposes a method for the quantitative characterization and depth inversion of defects in polymer materials based on ultrasonic infrared images. This method establishes a technical framework that integrates physical mechanism analysis, image feature extraction, and machine learning model prediction.

Based on the viscoelastic theory, a heat generation model for focused ultrasound in polymer materials was established to reveal the physical mechanism of defect detection using infrared thermography under focused ultrasound excitation. By combining heat transfer theory with COMSOL finite element simulations, the study elucidated the influence of defect diameter and depth on infrared images, demonstrating that defect diameter affects the width of low-temperature indentation regions, while defect depth affects the temperature difference. To address noise interference and edge blurring in infrared images, an image enhancement method combining block-matching and 3D filtering with contrast-limited adaptive histogram equalization was proposed, which effectively preserves image details while suppressing noise. Furthermore, an improved fuzzy C-means segmentation algorithm based on superpixels was proposed to achieve precise extraction of defect regions; the effectiveness of the proposed algorithm was validated by multiple evaluation metrics. Based on this, a linear fitting equation relating defect diameter to depression width was established using simulation data, with an error margin not exceeding 3%, thereby enabling the quantitative characterization of defect equivalent diameter.

Traditional defect inversion methods rely on initial values and precise material property parameters, while machine learning methods can circumvent the difficulties

associated with solving inverse problems. However, the scarcity of experimental samples leads to poor generalization capabilities in data-driven models. Therefore, this thesis proposes a BO-XGBoost model that integrates a transfer learning strategy. Bayesian optimization is used to automatically search for the optimal hyperparameter combination, establishing a nonlinear mapping relationship between input features and defect depth; transfer learning is employed to transfer the model trained on simulation data to a small amount of experimental data for fine-tuning, thereby improving generalization performance under conditions of limited data. The simulation dataset was generated by COMSOL and augmented with Gaussian noise. The fitting equation between indentation width and defect diameter was used as prior physical knowledge to eliminate the interference of defect diameter on temperature differences. An infrared thermal imaging defect detection platform under focused ultrasound was established. Experimental results show that the system can detect internal defects in various polymer specimens, such as PVC and CFRP; the error in characterizing the equivalent defect diameter based on ultrasonic infrared images is less than 10%; in the defect depth inversion model, the MSE, RMSE, and MAE are reduced by 67%, 46%, and 45%, respectively, compared to models without transfer learning, and the maximum inversion error does not exceed 10%, providing a new approach for defect depth inversion in polymer materials under small-sample conditions.

Keywords: Focused Ultrasound; Infrared Image; Defect Feature Inversion; Transfer Learning

Classification: TB559; UDC534

目 录

摘 要	I
Abstract	II
图和附表清单	VI
第 1 章 引 言	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 主动式红外热成像检测技术研究现状	3
1.2.2 红外图像处理技术研究现状	4
1.2.3 缺陷特征反演研究现状	6
1.3 研究内容和结构安排	8
第 2 章 超声热效应下缺陷对红外图像的作用机理研究	10
2.1 基于聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法	10
2.2 聚焦超声声场理论及在材料中的传播	11
2.2.1 聚焦超声换能器声场特性	11
2.2.2 聚合物材料中超声传播机理	12
2.3 超声热效应下缺陷对红外图像的影响分析	13
2.3.1 聚合物材料黏弹性生热模型	13
2.3.2 缺陷特征与红外图像的关联分析	15
2.4 聚合物材料内部缺陷热响应仿真分析	17
2.4.1 几何模型建立及条件设置	17
2.4.2 缺陷特征对红外图像的影响规律	18
2.5 本章小结	21
第 3 章 基于超声红外图像的缺陷当量直径定量表征	22
3.1 聚合物材料内部缺陷当量直径定量表征方法	22
3.2 联合 BM3D 和 CLAHE 的红外图像增强算法	23
3.2.1 BM3D 去噪方法	23
3.2.2 CLAHE 对比度增强方法	25
3.3 改进的模糊 C 均值图像分割算法	26
3.4 缺陷当量直径表征结果分析	30

3.5 本章小结	35
第 4 章 基于表面温度分布的缺陷深度反演	37
4.1 基于 BO-XGBoost 算法的缺陷深度反演	37
4.1.1 XGBoost 模型的建立	37
4.1.2 贝叶斯超参数优化	40
4.2 基于模型迁移学习的缺陷深度反演模型	42
4.2.1 迁移学习概述	42
4.2.2 基于 BO-XGBoost 的模型迁移方法	43
4.3 聚合物材料缺陷深度反演结果分析	44
4.3.1 聚合物材料内部缺陷深度反演方法流程	44
4.3.2 特征提取与数据集构建	44
4.3.3 反演结果和分析	47
4.4 本章小结	51
第 5 章 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测实验研究	53
5.1 实验系统搭建	53
5.1.1 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测平台	53
5.1.2 实验试样设计	56
5.2 缺陷检测结果及特征反演分析	57
5.2.1 聚合物材料内部缺陷检测结果	58
5.2.2 缺陷当量直径表征和深度反演	62
5.3 缺陷特征反演系统软件设计	64
5.3.1 系统总体架构	64
5.3.2 系统功能测试	65
5.4 本章小结	69
第 6 章 总结与展望	70
6.1 总结	70
6.2 创新点	71
6.3 展望	71
参考文献	73

图和附表清单

图 1.1	聚合物材料在不同领域的应用	1
图 1.2	不同外部激励源红外热成像	4
图 1.3	本文主要研究内容与结构	9
图 2.1	聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测示意图	10
图 2.2	聚焦超声换能器示意图	11
图 2.3	聚焦超声换能器声压分布图	12
图 2.4	弹性与黏弹性材料的应力-应变行为	13
图 2.5	三维仿真几何模型	17
图 2.6	含缺陷试样的表面声场分布图	18
图 2.7	表面温度分布图	19
图 2.8	不同长度缺陷的试样表面纵向温度分布	19
图 2.9	不同深度缺陷试样表面的纵向温度分布	20
图 2.10	不同直径缺陷试样表面的纵向温度分布	21
图 3.1	缺陷当量直径表征方法	23
图 3.2	BM3D 方法流程图	23
图 3.3	CLAHE 截断过程	26
图 3.4	不同紧凑系数和超像素网格边长分割对比	28
图 3.5	相邻和相似超像素的选择	29
图 3.6	不同算法对红外图像的增强结果图	32
图 3.7	本文算法分割结果	33
图 3.8	Graham 算法计算凸包步骤	34
图 3.9	不同直径缺陷的凹陷宽度	35
图 4.1	BO-XGBoost 模型框架	41
图 4.2	迁移学习过程	42
图 4.3	迁移学习的思维框架	43
图 4.4	基于表面温度分布的聚合物材料内部缺陷深度反演	44
图 4.5	不同功率下试样表面温度分布图	45
图 4.6	不同缺陷的温差-时间图	46
图 4.7	缺陷不同截面的温差变化图	46

图 4.8	不同超参数优化方法对比	48
图 4.9	损失函数图	49
图 4.10	预测值与真实值的散点分布	49
图 4.11	各输入特征对缺陷深度预测的贡献度排序	50
图 4.12	利用迁移学习前后的评价指标对比	51
图 5.1	聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测平台	53
图 5.2	三维行走机构控制界面	54
图 5.3	红外测温系统界面	55
图 5.4	试样正-侧视图	56
图 5.5	亚克力试样实物图	57
图 5.6	PLA 试样实物图	57
图 5.7	四种不同材料试样实物图	57
图 5.8	试样表面纵向温度分布	58
图 5.9	缺陷区域与正常区域随时间变化的温差	59
图 5.10	不同时刻的红外图像	59
图 5.11	超声波相控阵检测结果	60
图 5.12	不同材料的缺陷检测结果	61
图 5.13	3D 打印的含不同形状缺陷试样检测结果	62
图 5.14	不同缺陷直径的红外图像	62
图 5.15	不同深度缺陷的检测结果图	63
图 5.16	系统功能模块图	65
图 5.17	登陆界面	65
图 5.18	注册界面	66
图 5.19	系统主界面	66
图 5.20	红外图像采集界面	67
图 5.21	红外图像原始帧图片保存	67
图 5.22	红外图像处理界面	68
图 5.23	缺陷特征反演界面	68
表 2.1	材料参数	18
表 2.2	缺陷定位误差	20
表 3.1	各增强算法评价指标对比	31
表 3.2	各分割算法对比	33
表 3.3	缺陷直径预测与误差计算	35

表 4.1	最优超参数.....	48
表 4.2	不同模型的评价指标.....	50
表 5.1	缺陷当量直径表征误差.....	63
表 5.2	缺陷深度反演误差.....	64

第 1 章 引 言

1.1 研究背景与意义

同样重量下,刚度更高
同样刚度下,重量更轻

聚合物材料具有**高模量重量比**、耐腐蚀性、耐用性、低成本^[1]等特点。可以制备具有高强度、长寿命和多功能性等优异性能的材料以满足日益扩大的应用需求,例如汽车零部件^[2]、医疗和组织工程材料^[3]、飞机关键组件^[4]等,如图 1.1 所示。日常生活中使用的聚合物材料,包括塑料、人造纤维、橡胶和涂料。聚合物材料在加工过程中出现的气泡、裂纹等缺陷会对其力学性能、生产效率等造成严重影响。为保证材料的高质量和可靠性需及时对缺陷进行准确检测和定量评估。

检测小缺陷,要用更高频率超声
但 f 增大,能量衰减也会加快,导致
穿透深度急剧下降,信噪比变差

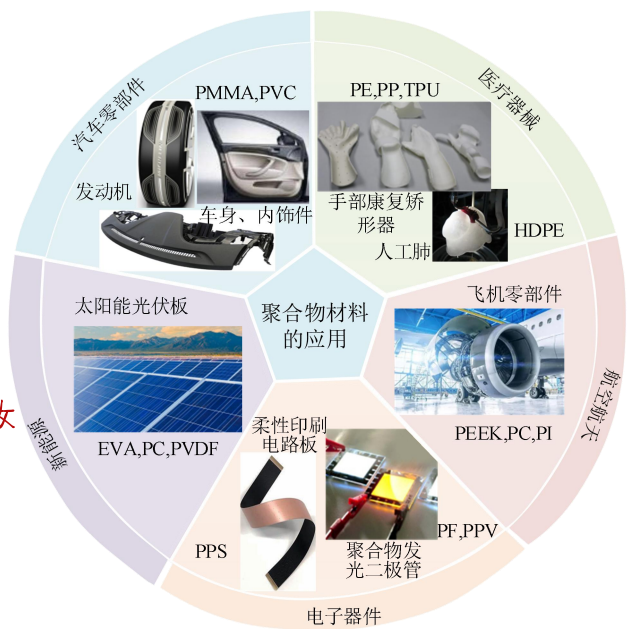


图 1.1 聚合物材料在不同领域的应用

为实现对材料内部缺陷的无损评价,目前,材料内部缺陷无损检测方法主要有射线检测、磁粉检测、涡流检测、超声检测、红外热成像检测等。但前三者有着一定的局限性,射线检测设备昂贵、有辐射安全风险,且对裂纹等面状缺陷的检测灵敏度有限。磁粉与涡流检测则分别要求材料具有磁性和导电性,不适用于绝大多数绝缘的聚合物材料。超声检测技术因其灵敏度高、适用性强等特点是目前国际上最常用的方法之一。但是传统的超声波检测技术要求材料内不连续的部分必须大于波长的一半才能被检测到,因此缺陷检测尺寸受半波长的限制^[5]。对于高频超声,波长很短,但其在聚合物等高衰减材料中穿透深度急剧下降、信噪比

缺陷
声学性质与基体
材料不同,超声波
会发生反射

当缺陷尺寸 d 远大于超声波波长 λ 时,超声波会像碰到一堵墙一样,发生明显反射,很容易被仪器捕捉;
当缺陷尺寸 d 接近或小于 $\lambda/2$ 时,超声波会直接“绕过去”,反射信号非常弱,仪器很难区分是缺陷还是噪声;
所以,传统超声检测的理论最小可检测缺陷尺寸,大约就是半个波长,这个也叫“瑞利分辨率极限”的一种体现。

降低；若采用低频超声以保证穿透性，则分辨率不足，难以检测微小缺陷。红外热成像检测通过超声波在材料内部缺陷处产生摩擦生热或热弹效应，再由红外热像仪实时记录表面的温场变化，从而实现对内部缺陷的可视化。目前常规的超声红外热成像技术多采用宽场、非聚焦、笨重的超声换能器进行激励。这种激励方式能量较为分散，可能会产生多模式的混乱超声波，降低结构完整性。因此需要一种新的检测方法实现聚合物材料内部缺陷检测。

聚焦超声是一种利用超声波无创地将外部能量传输到材料内部的技术^[6]。聚焦超声热效应是由于超声波在介质中传播时，因材料的摩擦、黏弹性效应等作用产生内部的热量积累，使内部区域温度升高，具有精确性、安全性等优势，在医疗上有着广泛应用^[7]。目前超声治疗的仪器和设备大多采用聚焦超声换能器进行声波的发射，其利用压电陶瓷极化后的逆压电效应工作；压电材料施加外部电场时，会在特定方向产生机械形变与振动，频率较高时便产生超声波。通过改变超声激励的方式，使用高频小功率的聚焦超声波作为激励源，利用超声热效应对低导热性材料的近表面缺陷进行检测。对于无接触面或尖端的缺陷（如铸件中的气孔或聚合物复合材料中的分层）时摩擦生热机制无法有效解释热量产生。在这种情况下，振动阻尼和黏弹性效应发挥关键作用^[8]。Han M^[9]利用有限元仿真研究黏弹性材料在超声作用下的产热原理，并用实验证实基于聚焦超声热效应方法对黏弹性材料缺陷检测的有效性，探究不同缺陷直径和深度对表面温度场的影响。因此聚合物材料可以利用聚焦超声热效应原理进行缺陷检测。本文提出的基于聚焦超声激励的红外热成像检测技术中，超声波被定向作用于聚合物材料的特定位置。聚合物材料固有的黏滞阻尼特性会使部分超声波能量在传播过程中被吸收，并于超声汇聚的焦域内转化为热能，形成局部温升。当材料中存在裂纹、脱粘或分层等异常结构时，这些缺陷区域的耗散特性与正常区域之间存在显著差别，导致其热生成效率与热扩散行为产生异常。通过红外热像仪监测并记录材料表面的温度场分布，可根据温度场的异常特征实现对内部缺陷的有效识别。

聚合物材料内部缺陷检测主要检测的是缺陷是否存在的信息，停留在定性水平上，并不能得到缺陷的准确信息，势必会影响检测结果的可靠性。目前更重要的是对缺陷进行定量评价进而做出相应的安全质量评估。因此如何测定缺陷的定量信息，如缺陷尺寸和深度，实现从定性检测向定量评估的转变是聚合物材料缺陷检测领域所面临的非常迫切的任务。

因此，本文提出一种基于超声红外图像的聚合物材料缺陷定量表征和深度反演方法。研究聚合物材料在超声激励下的生热机制，通过COMSOL软件分析不同缺陷对表面温度分布的影响。采用BM3D和CLAHE方法进行图像增强，对增强

原本均匀、中性的东西，在力的作用下，正负两极分开，取向变得整齐，出现方向性的过程或结果

多物理场仿真

后的红外图像提出改进的模糊 C 均值算法进行分割。提取红外图像的凹陷宽度，实现缺陷的当量直径表征。提出一种基于 BO-XGBoost 和迁移学习的反演模型，在源域中使用仿真数据进行预训练，将训练好的模型迁移到目标域，即用少量的实验数据进行微调，以提高模型在实际检测中的性能。通过贝叶斯优化超参数的 XGBoost 模型，对缺陷深度进行反演。本文方法提高对小样本数据的适应能力和反演精度，为聚合物材料缺陷特征反演提供新的技术路径。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 主动式红外热成像检测技术研究现状

红外热成像（IRT）是一种快速且准确的无损评估（NDE）技术，红外热成像通常分为被动式热成像和主动式热成像。被动式红外热成像通常用于未达到热平衡且工作环境温度与所处环境不同的材料。主动式热成像检测则利用外部激励源，广泛用于检测大型航空航天部件^[10]，建筑^[11]，可再生能源和电子行业^[12]，医疗^[13]等领域。

1965 年，Beller^[14]和 Green^[15]提出利用主动红外热成像技术对“北极星”A5 型固体燃料火箭和核燃料元件进行检测。自此，主动式红外热成像技术被广泛应用到无损检测领域。主动红外热成像的外部激励源包括光学辐射、电磁刺激、超声波，激励后在被检验部件中产生热量^[16]，如图 1.2 所示，红外热像仪记录和分析材料表面的温度响应，从而获取结构完整性的信息。当热量在材料内部以扩散形式传播时，缺陷区域与完好区域的导热行为会出现差异，热扩散速率的不一致会在表面形成温度异常，由此产生的热响应可用于检测和量化材料损伤^[17]。

光激发热成像最常用的方法包括脉冲热成像、激光热成像等。Xu L^[18]以卤素灯作为激励源检测有平底孔的聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），并利用 PCA 方法处理数据消除冗余信息。Liu K^[19]用脉冲热成像检测聚合物复合材料中的次表面缺陷。Wang Q^[20]提出一种基于可控线激光热激发源的 CFRP 表面损伤检测方法，对于冲击和断裂缺陷，定位精度误差小于 20%。Divin A G^[21]利用激光点扫描热成像技术，对于含分层型人工缺陷的玻璃纤维层压板，实现沿扫描轨迹测量缺陷尺寸及定位缺陷位置的功能。电磁激励中涡流检测是应用最广泛的。Ai J^[22]提出了一种基于涡流磁光相位成像的方法，用于检测弱导电碳纤维材料中的裂纹，与传统的涡流激发大幅度提升了磁场响应。郑文培^[23]对压力容器小口径的接管结构进行缺陷检测，并根据接管的特点设计了不同的线圈，实现智能损伤检测。这两种方法有一定的应用但也存在局限，光激发热成像不适合在早期阶段检测损伤失效和闭合裂纹；

涡流激发热成像检测仅限于导电或半导体材料中的近场平面缺陷，而且会受到非均匀加热的严重影响^[24]。

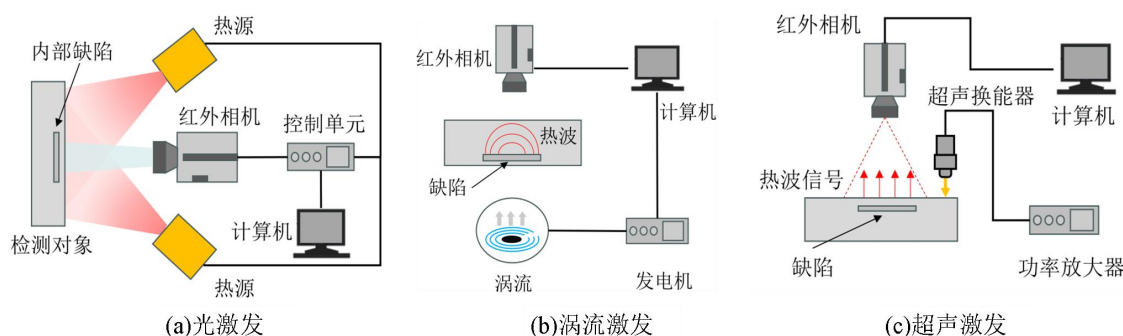


图 1.2 不同外部激励源红外热成像

超声激发热成像技术可以快速、全面、准确地进行检测。传统超声红外检测会在测试件上产生强烈振动，经过热-力耦合将机械能转化为热能，由于摩擦和滞后，在缺陷区域产生热量，从而导致试样表面的温度变化，可用于检测金属^[25]和陶瓷^[26]中的裂纹、复合材料中的分层和冲击损伤^[27]。X. Guo^[28]利用超声红外热像技术对铝合金薄板搅拌摩擦焊接的对接焊缝中的裂纹进行检测，并采用基于非对称支撑条件的激励技术和基于小波图像增强的图像后处理技术增强了薄壁或低刚度试样中的裂纹可检测性。J. Huang 等^[29]使用超声热成像技术对增强聚合物试件中的分层缺陷检测进行实验研究，利用红外相机记录样品表面的温度分布，分析波传播距离、分层大小和深度对温度分布的影响。陈爽等人^[30]利用低功率的超声红外热成像技术，构建碳纤维贯穿裂纹生热模型，研究不同检测参数（激励振幅和预紧力）对结果的影响。张珊珊^[31]基于超声激励下裂纹生热机理与热波扩散理论，搭建轻量化超声红外检测平台，提出铝合金裂纹检测和特征提取方法。

虽然传统超声红外热成像技术可以有效地检测材料中的缺陷，但超声波激励需要大功率、笨重的接触式传感器，可能会产生多模式的混乱超声波传播，致使在缺陷处产生的热量分布不规律，且高功率激励会降低组件的结构完整性。

1.2.2 红外图像处理技术研究现状

红外热成像技术已广泛用于无损检测领域，尤其适用于聚合物材料的缺陷识别。随着聚合物材料应用范围扩大，红外图像处理逐步成为研究重点，图像增强与图像分割直接影响缺陷识别精度。然而，红外图像常受噪声干扰造成边界模糊，材料的物理特性以及缺陷的内部结构也会影响图像质量，必须通过图像增强方法来突出图像细节，以便提高后续图像分割的准确性。因此，图像增强与图像分割

是红外热成像技术中的关键研究领域。

近年来,红外图像增强技术迅速发展,主要分为三种类型:基于统计直方图的增强、基于频率变化的增强以及基于数字细节的增强。传统的红外图像增强算法基于经典图像处理理论,如数学变换、频域分析和直方图运算等等。基于统计直方图的增强方法通过调整像素灰度分布来改善对比度。Tang 等人^[32]提出基于幂函数的直方图均衡算法。该算法通过使用平方函数和阈值重新分布原始图像的灰阶,减少灰阶的过度合并和拉伸,从而减轻过亮或过暗物体的影响。Liu Q^[33]采用对比度限制的自适应直方图均衡的图像增强方法,使 mAP 提升约 0.6%。基于频率变化的增强方法则在变换域(如频域、小波域)分离并处理图像的不同成分。Zhang D 等人^[34]通过小波变换将图像分解为低频和高频信息层。低频层通过自适应直方图均衡化增强图像对比度,而高频层则通过调整系数和伽马变换来调节增益因子,从而增强其细节表现力。张庆宇^[35]提出一种单尺度 Retinex 方法,增强图像较明亮部分减弱暗部分。Zhao J^[36]基于小波多层分解构建红外缺陷图像处理模型。通过选择并重建低频与高频系数图像,有效抑制背景纹理信息,从而提升红外缺陷图像处理效果。数字细节增强是一种非线性图像处理算法,能够压缩大型动态数字图像,并尽可能保留和增强图像的细节。Zhang F^[37]提出一种基于自适应非局部滤波器与局部对比度的红外图像增强方法,在公开及自建数据集上的大量实验表明,该方法在图像清晰度指标上达到 46.8183 分。Wei Y^[38]提出了一种基于伽马校正与边缘保持滤波器的红外图像增强方法,通过分离背景图像和细节层,增强缺陷边缘并改善缺陷的可见性。Kang S^[39]采用差分多尺度形态增强算子,以熵为目标函数,指导图像增强迭代过程,选择合适的结构元尺度以执行微分多尺度白顶帽变换,增强缺陷区域的细节特征。也有一些研究者将上述方法进行结合。涂木康^[40]提出了一种结合巴特沃斯高通滤波和基于引力模型改进的双边滤波的红外图像增强算法。使图像峰值信噪比提高约 25%,结构相似度提高约 23%。Su Q 等人^[41]应用小波去噪保持细微边缘信息以补偿 BM3D 算法缺失的边缘细节的原理,以获得最大峰值信噪比和结构相似指数的值。

图像分割算法可以从复杂的红外图像中提取出目标缺陷的区域,从而为后续的缺陷检测、识别和分析提供更清晰、准确的特征信息。图像分割的目标是将红外图像中的缺陷区域与背景区域分离开来,从而精确定位缺陷的空间位置,减少背景噪声的干扰。图像分割方法主要有:基于阈值分割,基于边缘分割,基于聚类分割,基于特定理论模型分割等方法。基于阈值分割方面,Yang X 等人^[42]应用了 Otsu 阈值分割法,对风力涡轮机叶片图像进行分割,旨在消除背景对探测任务的影响。Cao G^[43]利用梯度阈值分割法检测缺陷与背景之间显著灰度差异的缺陷,

减少特殊图案面积引起的误检。基于边缘分割主要利用传统检测算子, Xu H 等人^[44]提出了一种基于形态改进 Canny 算子的图像分割方法, 用于在复杂背景下为风力涡轮叶片进行图像分割处理。Zhu D 等^[45]提出了一种基于改进的 Canny 算法, 引入八邻域计算方法计算图像梯度, 并利用基于 OTSU 算法的 Tsallis 熵分割算法准确保留偏振热图像空袭缺陷轮廓, 算法检测平均误差约为 10%。同时, 学者们对于特殊理论模型也有一定的研究, Chawla V K^[46]应用线性变换和改进的基于超平滑的局部二进制模式图像分割技术进行缺陷检测, 并与 Sobel 和 Canny 进行比较以确定所提方法的有效性。曾水玲^[47]提出了一种基于模糊推理的方法, 提取强度特征、全局故障可能性特征等输入参数, 制定 27 条模糊规则实现电力设备故障区域的准确分割。基于聚类的方法被认为是红外图像分割的高效手段。聚类的基本思想是根据相似度度量对集合进行划分^[48]。K-均值因其高效和简洁性而成为一种流行的方法。但它是一种硬聚类方法, 无法解决红外图像中对比度差和强度不均匀性的问题。因此提出了模糊 C 均值 (FCM) 算法。Wang C^[49]开发一种残差稀疏模糊 C 均值图像分割算法, 获得更优的残差估计值, 使理想图片参与聚类过程。Lin J^[50]提出一种基于加权距离 (WDFCM) 的改进模糊 C 均值算法, 用于脉冲红外图像缺陷分割。结果验证所提方法的性能是最佳的, 缺陷检测的准确率可达 98.95%, 比原始方法高出 16.82%。

1.2.3 缺陷特征反演研究现状

缺陷特征反演研究是无损检测领域从定性识别向精准量化跨域的关键环节。二维检测方法和图像处理技术能够实现缺陷定位并获取尺寸参数, 对于埋藏深度这个三维特征则需要通过逆问题建模与求解实现内部特征反演。

温度是缺陷检测的常用指标, 材料内部存在缺陷时, 会使局部热流传导不均, 在其表面形成反映内部状况的温度场, 导致温度分布异常。林隆荣^[51]讨论孔洞几何尺寸对样品表面温差变化的影响。Gao Y^[52]提出一种数学偏斜度模型定量描述缺陷深度, 使用背景差异法和分块阈值分割法估算偏斜度图像, 表征缺陷形态。Chen H^[53]建立激光红外热成像扫描系统, 实现表面裂纹的快速定位, 探讨裂纹深度与传热延迟时间之间的关系。因此内部缺陷的尺寸、深度等会影响表面温度信息, 反之可据此反演内部缺陷。

缺陷反演算法的核心思想是通过表面温度信息反演出缺陷的特征参数, 主要研究方法包括: 基于热传导逆问题、基于理论数值仿真和基于机器学习的算法。基于热传导逆问题的研究方法包括 Tikhonov 正则化、梯度优化和非梯度优化, 其中梯度优化方法应用广泛。Wu T^[54]采用 Levenberg-Marquard 算法对表面热通量进

行识别,并根据测得温度修正缺陷模型,通过识别出的热通量估算的缺陷可以有效确定缺陷的具体位置和大小。Zhang F^[55]利用共轭梯度法研究工业炉内壁缺陷的逆热传导问题,结合温度场和初始边界,基于递归搜索方法构建空腔边界识别模型获取重型锻件内部缺陷的几何参数信息。Tikhonov 正则化方法方面,Zhuo L^[56]结合局部未来时间概念和 Tikhonov 正则化,提高低宽深比缺陷反演精度。然而,这些方法依赖于温度测点数目和迭代初值,难以获得很好的反演结果。此外,基于理论仿真模型获得反演信息也是主要思路之一。张雪岩^[57]采用等效源法构建三维热传导模型,并利用脉冲红外热像技术评估碳纤维复合材料叶片的内部缺陷深度。Zhang J^[58]提出一种基于改进的一维修正方法的间接反演模型,识别二维圆管内壁的侵蚀减薄和结垢增厚缺陷。常皓亮^[59]建立碳纤维复合材料层合板的一维解析模型,计算温度场与厚度、时间等变量之间的关系,从而推算缺陷深度。Liu H^[60]建立激光热成像测试系统,并采用基于傅里叶级数拟合的缺陷参数化策略表示复杂分层缺陷轮廓。

然而,上述传统方法在面对复杂场景时仍面临显著挑战,其求解精度严重依赖于精确的物性参数与边界条件,而这些参数在实际中往往难以获取;另一方面,基于理论仿真的方法虽然能避开部分逆问题求解的困难,但其模型精度受限于对缺陷形态的简化假设。机器学习方法对噪声和不确定性问题具有更强的鲁棒性,具有强大的特征学习能力,逐渐被应用于缺陷特征反演。孔松涛^[61]基于红外热像仪采集的气瓶表面瞬态温度分布,利用神经网络实现气瓶缠绕层缺陷的定位和定量识别。Rao J^[62]提出基于监督全卷积网络的超声方法,定量反演多层黏合复合材料中的隐藏缺陷。Wang D^[63]提出基于贝叶斯优化的 XGBoost 算法进行缺陷深度预测,总结一种针对变形的红外图像进行修正的模型,定量分析缺陷的直径和面积。Matarrese T^[64]通过锁相热成像技术,利用时间卷积神经网络方法,定量分析聚合物中的缺陷尺寸和深度并进行分类。Ding Y^[65]利用长短期记忆网络分析热范数比的时间演变,提取出缺陷检测时间,建立缺陷检测时间与缺陷深度之间的可靠相关性,基于该相关性采用最小二乘法构建缺陷深度预测模型。Saeed N^[66]等人通过卷积神经网络编码自动检测给定热图中的缺陷,并配合深度前馈神经网络算法估算缺陷深度,并利用迁移学习在相对较小的热图数据集进行试验。

上述研究表明,机器学习是反演缺陷深度的一种高效方法,但模型性能仍取决于大规模且高质量的训练样本^[67-68],基于聚焦超声的红外热成像技术在检测深度方面存在局限性,且采集样本成本较高,因此有必要寻求新的技术解决方案。

综上所述,国内外学者在主动式红外热成像检测、红外图像处理和缺陷特征反演方面开展大量研究,为本论文提供重要的理论依据和技术参考。然而,现有



研究仍存在以下不足：（1）在缺陷检测方法方面，传统超声检测无法检测小于半波长的缺陷，传统超声红外热成像检测依赖大功率、笨重的接触式传感器，会破坏材料结构造成缺陷扩展。（2）在红外图像处理方面，聚合物材料的超声红外图像普遍存在对比度低、边缘模糊和噪声干扰严重等问题，这些都会影响缺陷区域的准确提取。（3）在缺陷特征反演方面，传统反演方法主要面临两方面挑战：基于热传导逆问题的方法严重依赖迭代初值选择、温度测点数目和精确物性参数，在实际问题中鲁棒性差。基于理论仿真模型的方法虽然能够避免部分逆问题求解，但其精度受限于模型简化程度，而本文声热耦合模型求解困难。基于机器学习的方法具有强大的非线性表征能力，但模型高度依赖大规模、高质量的数据样本，而聚焦超声作用下红外热成像检测客观存在检测深度限制和高质量样本数量有限的问题。

1.3 研究内容和结构安排

针对上述问题，本文提出一种聚焦超声作用下聚合物材料缺陷红外热成像检测方法，主要研究内容分为以下四个部分：理论分析和仿真研究，基于黏弹性生热理论推导超声作用下红外热成像缺陷检测原理，建立缺陷特征与红外图像温度分布之间的理论关联。采用 COMSOL 有限元分析方法建立聚焦超声作用下聚合物材料缺陷检测模型，分析不同直径和深度的缺陷对试样表面温度分布的影响规律。缺陷直径定量表征方法，提出联合 BM3D 和 CLAHE 图像增强算法，改进模糊 C 均值分割算法提取缺陷区域，建立缺陷直径与红外图像凹陷宽度的相关关系，实现当量直径定量表征；提取温差、热响应速率等多维特征，构建 BO-XGBoost 的缺陷深度反演模型，并引入迁移学习策略，利用仿真数据预训练、实验数据微调参数，实现缺陷深度反演；实验验证与分析，搭建聚焦超声激励的红外热成像缺陷检测实验平台，设计不同直径和深度的聚合物材料试样，验证所提方法可行性和计算反演模型准确性，并开发集成图像采集、处理与特征反演功能的软件系统。

本文主要内容与组织结构如图 1.3 所示。全文共分为六个章节，每个章节的具体研究内容如下：

第 1 章，引言。阐述聚合物材料缺陷特征反演的研究背景，归纳主动式红外热成像检测技术、红外图像处理技术以及缺陷特征反演研究现状，提出本文研究内容和研究框架。

第 2 章，超声热效应下缺陷对红外图像的作用机理研究。分析聚焦超声在聚合物材料中的传播规律，建立黏弹性生热模型分析本文方法检测原理，从理论上

揭示缺陷直径和深度如何影响表面温度分布。为验证理论分析，采用 COMSOL 仿真软件对不同缺陷参数下的红外图像进行建模与分析，为后续缺陷定量表征和深度反演提供理论支撑。

第 3 章，基于超声红外图像的缺陷当量直径定量表征。针对红外图像质量差、分割精度不高的问题，提出联合 BM3D 和 CLAHE 的图像增强算法，提出基于超像素改进的模糊 C 均值分割方法，提取缺陷区域。建立缺陷直径与红外图像凹陷宽度的相关关系，实现缺陷当量直径的定量表征。

第 4 章，基于表面温度分布的缺陷深度反演。提取声功率、最大温差、热响应速率、温度标准差特征，利用第 3 章中推导出的物理公式计算缺陷直径，作为先验物理信息，采用高斯噪声方法扩充仿真数据集，构建基于贝叶斯优化的 XGBoost 深度反演模型。利用迁移学习将训练好的模型迁移至实验域并微调参数，最终实现小样本条件下缺陷深度反演。

第 5 章，聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测实验研究。搭建基于聚焦超声的红外热成像缺陷检测实验平台，验证本文检测方法的有效性，证明第 3、4 章中模型对缺陷直径表征和深度反演的准确性。开发缺陷特征反演软件系统，实现反演流程集成。

第 6 章，总结与展望。总结本文主要研究成果与创新点，分析局限性并展望未来研究方向。

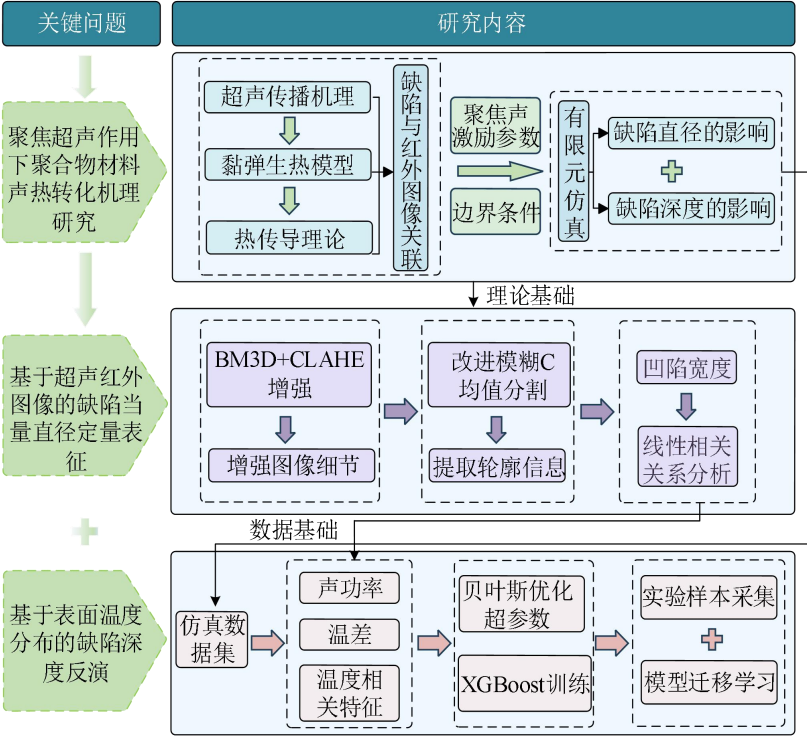


图 1.3 本文主要研究内容与结构

第2章 超声热效应下缺陷对红外图像的作用机理研究

超声红外热成像检测依赖大功率、笨重的接触式传感器，会破坏材料结构造成缺陷扩展。本文提出的聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法能避免这个问题，并且能检测到缺陷直径小于半波长的缺陷。本章对聚焦超声热效应下缺陷特征对红外图像的影响进行研究。基于声场理论分析聚焦超声换能器的声场分布特性，探讨超声波在聚合物材料中的传播规律；基于黏弹性理论构建材料在聚焦超声激励下的黏弹生热模型，阐述聚焦超声热效应产生机制；通过格林函数法求解热传导方程，分析缺陷直径和深度对表面温度场分布的影响。建立聚合物材料内部缺陷热响应模型，通过有限元仿真软件分析缺陷特征对红外图像的影响规律。本章的理论研究和仿真研究为第三章和第四章奠定重要物理基础。

2.1 基于聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法

聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测技术以超声热效应与黏性能量耗散为核心，首先信号发生器输出正弦连续电信号，经功率放大器对信号幅值放大后，将其传入聚焦超声换能器，换能器的核心功能是将放大后的电信号转化为机械振动声波，除气水作为耦合介质，避免超声能量在空气介质中快速衰减，最终在材料内部形成能量集中的聚焦声场，该检测方法示意图如图 2.1 所示。

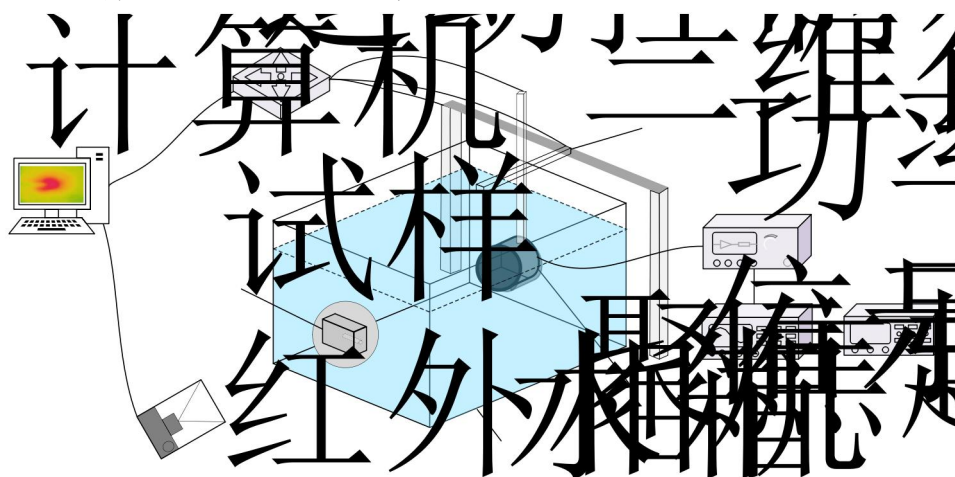


图 2.1 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测示意图

由于聚合物材料具有典型的黏弹性本构特征，其应力与应变响应存在固有相位差，当超声波作用于材料内部时，黏弹性引发的黏性损耗会对声波传播形成阻

尼效应，超声波的部分机械能将转化为热能，进而使材料内部聚焦区域出现局部温度升高，此即为超声热效应的核心产生机制。对于聚合物材料的内部缺陷，其与材料本身物理性质存在显著差异，缺陷处的声能-热能转化量少，使得缺陷区域的生热量与非缺陷区域形成明显差异。热量差异会通过材料的热传导作用向试样表面传递，红外相机采集试样表面的温度分布信息，即可获得这种由内部缺陷引发的表面温度异常。红外相机采集的温度信号将实时传输至计算机终端，通过图像增强、分割等处理手段，进一步将表面温度异常区域与内部缺陷的形态特征建立对应关系，最终实现聚合物材料内部缺陷检测。

2.2 聚焦超声声场理论及在材料中的传播

2.2.1 聚焦超声换能器声场特性

聚焦超声换能器的结构与参数直接决定声场的聚焦效果与能量分布。与平面换能器相比，聚焦换能器通过结构设计将声能集中到焦点区域，形成高强度声场，使得能量能够在目标检测区域内定向传输。聚焦超声换能器的聚焦方式主要包括自聚焦、声透镜聚焦和相控阵聚焦。本文采用自聚焦凹球面换能器，其具有结构简单、成本低、聚焦稳定的优点。其结构由压电陶瓷片、凹球面聚焦层和匹配层组成，压电陶瓷片在激励作用下产生机械振动并经聚焦层汇聚形成锥形声场。如图 2.2(a)所示，压电层的厚度先减后增，形成半凹结构，在中心形成聚焦点，焦点处能量最高。

换能器的关键结构参数包括聚焦半径 R 、弦长 D 、工作频率 f 和开口角度 θ ，如图 2.2(b)所示，其中 R 为换能器曲率半径， a 为换能器的半孔径。凹球面换能器的声场特征由开口宽度、焦距等几何参数与材料物性共同决定。

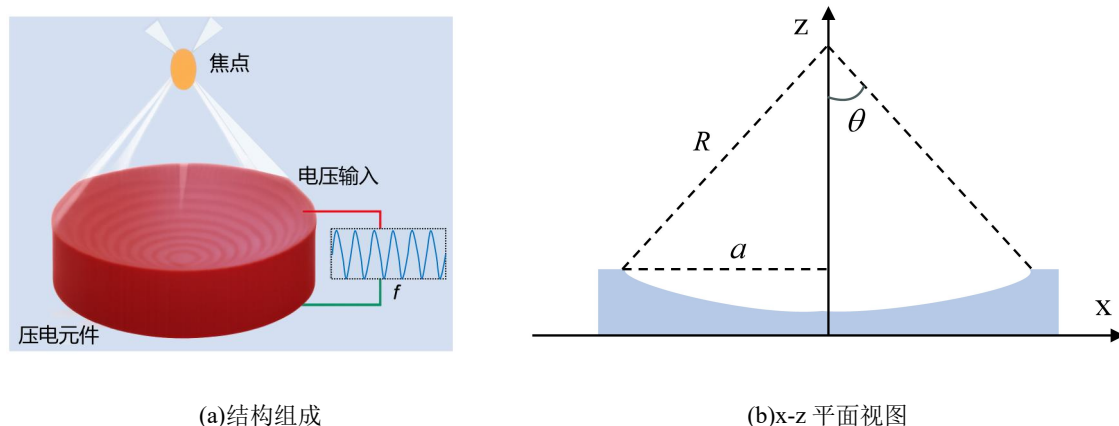


图 2.2 聚焦超声换能器示意图

本文使用的聚焦超声换能器凹球面曲率半径为 150 mm，开口直径为 95 mm，工作频率为 1.12 MHz。经计算得出该换能器的声压分布。从图 2.3 中可见，从换能器阵元表面发出的声束最终汇聚于其几何焦点位置，并在该处形成一个较小尺寸的椭圆形焦区。焦点处的声压绝对值达到最高，焦区周围的声能量幅值较大且呈现集中分布的特征，因此最适于缺陷检测的范围位于焦区内部。基于聚焦区域内声能量集中的特点，本文后续将开展聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测的相关理论分析。

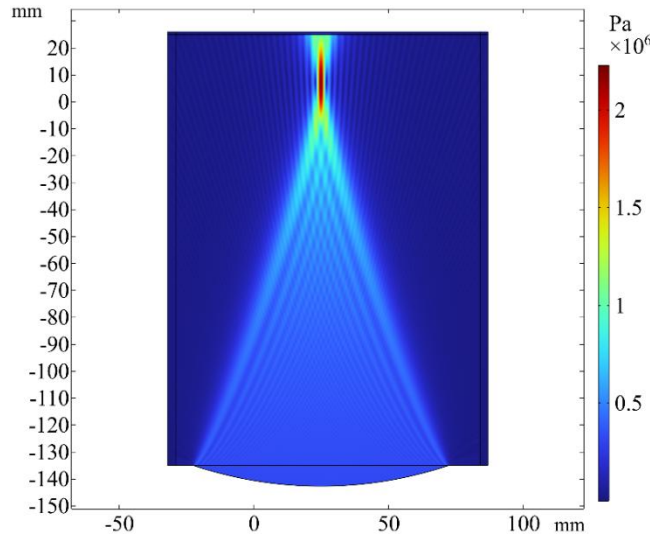


图 2.3 聚焦超声换能器声压分布图

2.2.2 聚合物材料中超声传播机理

聚焦超声换能器向亚克力（PMMA）材料发射超声波后，声波在材料内部的传播符合弹性动力学基本规律。在超声波作用下，材料内部产生应力张量 σ_{ij} 、应变张量 ε_{kl} 及位移场 u_i 的耦合响应，其本构关系遵循广义胡克定律：一点全部受力
一点全部变形

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (2-1)$$

C_{ijkl} 为材料的弹性刚度张量，亚克力作为各向同性聚合物材料，弹性张量可表示为拉梅常数 λ 与 μ 的形式， $\lambda = E\nu / [(1+\nu)(1-2\nu)]$ ， $\mu = E / [2(1+\nu)]$ ，其中 E 为杨氏模量， ν 为泊松比。 λ 反映材料抵抗体积变形的能力， μ 表征剪切变形抗力。在能量与动量守恒条件下，亚克力材料内部声波动方程可用 Navier 运动方程描述。

$$\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_i \partial x_k} + \mu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_k \partial x_k} \quad (2-2)$$

式中 ρ 为介质密度。该方程存在平面波形式的解：

$$u_i = A_i e^{i(k_j x_j - \omega t)}$$

(2-3)

其中 k 为波矢， ω 为角频率， A 为位移幅值。代入 Navier 方程可得频散关系：

$$(\lambda + \mu)(k_j \cdot A_j)k_i + \mu k^2 A_i = \rho \omega^2 A_i$$

(2-4)

求解得到纵波与横波的传播速度分别为：

$$c_L = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}, c_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

(2-5)

上述理论方程为 COMSOL 仿真建模提供直接依据。通过建立理论方程与仿真模型之间的明确对应关系，确保仿真模拟的物理准确性，提高仿真结果对分析聚焦超声在亚克力中的热效应及缺陷检测机理的可靠性。

2.3 超声热效应下缺陷对红外图像的影响分析

黏弹性材料受到超声激励后会将机械能部分转换为内能生热

2.3.1 聚合物材料黏弹性生热模型

对于聚合物材料而言，黏弹性是其中主要的热产生机制^[69]，研究表明，对于接触表面或尖端的缺陷，会由于缺陷面的摩擦和裂纹尖端以外的局部塑性变形而产生热量，而对于铸件中的气孔或黏弹性材料中的分层，这些机制在解释热量产生方面不再有效，而黏弹性效应在这种情况下发挥关键作用。在对试样施加周期性载荷时，施加的应力和产生的应变之间的时滞是材料黏弹性的特征，用相位角 δ 来量化。因此，应力应变关系呈现出滞回环，如图 2.4(a)中的椭圆曲线所示。在时域中，这种行为对应于应变与应力之间的相位滞后。纯弹性材料应力和应变完全同相振荡，其特征为 $\delta = 0^\circ$ ，所有能量都直接且可逆地转移到应变上，而纯黏性材料会表现出反相振荡是 $\delta = 90^\circ$ ，能量会不可逆转地耗散。实际材料的行为通常介于这两个极端之间，称为黏弹性。黏弹性材料的能量将通过黏性耗散引起的分子链摩擦加热储存在材料中。

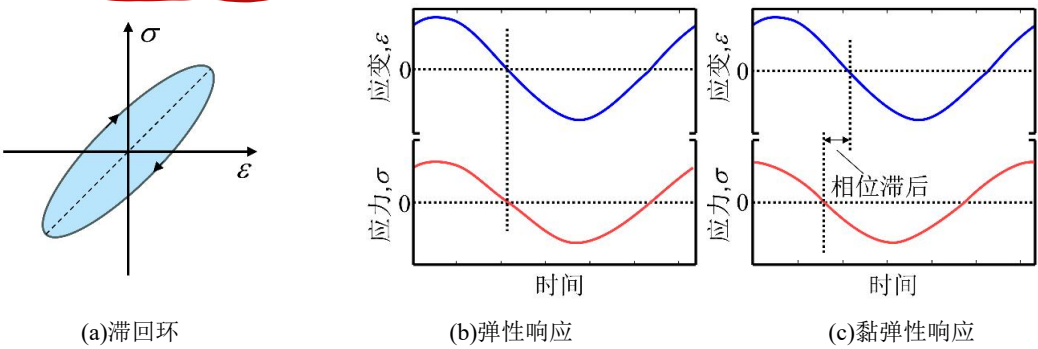


图 2.4 弹性与黏弹性材料的应力-应变行为

区域	应力/应变幅值	产热率 $\dot{Q}$	额外产热机制	最终温度
完好材料区	小（应力波均匀传播，无放大）	低（仅靠材料本身黏弹性耗散）	无	缓慢、均匀的微弱升温

	播, 无放大)	弹性耗散)		
缺陷区域	大 (应力集中, 应变放大)	高 (黏弹性耗散被放大)	界面摩擦、局部塑性变形	快速、集中的显著升温

振荡应变 ε 的频率 ω 随时间变化的值可以用应变振幅 ε_0 的余弦函数来描述：

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cos \omega t \tag{2-6}$$

具有黏弹性的材料在黏弹性变形过程中，吸收的总能量部分以弹性形式储存，部分以黏滞损失的形式散失，由于黏弹性导致的材料的应力和应变之间存在滞后，因此需将相移 δ 写入方程，相应的振荡应力 σ 可以表示为材料的存储模量 E' 和损耗模量 E'' 的组合：

$$\sigma = \sigma_0 \sin(\omega t + \delta) = \sigma_0 \cos(\delta) \sin(\omega t) + \sigma_0 \sin(\delta) \cos(\omega t) \tag{2-7}$$

在超声波的激励下，将上述两式等同起来可得 E' 和 E'' ，并且由文献^[70]，将超声波在材料中的传播和黏弹性理论结合得出：

$$E' = \left(\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \right) \cos \delta = \rho v_p^2 \tag{2-8}$$

$$E'' = \left(\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \right) \sin \delta = \frac{2\alpha \rho v_p^3}{\omega} \tag{2-9}$$

具有黏弹性的材料的损耗因子（ η ）代表材料在交变应力作用下耗散振动能量的能力，其为 E'' 与 E' 的比值，根据复数弹性理论，设 $\alpha v_p / \omega \ll 1$ ，得到下式：

$$\frac{E''}{E'} = \tan \delta = \eta = \frac{2\alpha v_p}{\omega} \tag{2-10}$$

式中 v_p 为相速度，由 $\alpha = \eta \omega / 2v_p$ 可得出，在本文中亚克力的衰减系数比空气的衰减系数大一个数量级。当受到超声波作用时，聚合物材料会因其独特的黏弹特性而表现出显著的能量吸收。相比之下，材料内部可能存在的缺陷（如裂纹、孔洞或分层）中通常含有空气，空气损耗因子 η 极低。因此，在相同频率和振幅的聚焦超声作用下，聚合物材料的黏弹性主导了能量的吸收与转化过程。这导致超声波在传播过程中，声能主要在聚合物基体中转化为热能，而缺陷部位存在的空气仅吸收少量声能，产生的热效应相对较弱。

★ 缺陷如
果为空气
则几乎不产热

在 COMSOL 求解频域下的声波控制方程，即亥姆霍兹方程：

$$\nabla^2 p(r) + k^2 p(r) = 0 \tag{2-11}$$

$$k = \frac{\omega}{c} + i\alpha \tag{2-12}$$

其中 $p(r)$ 为声压场， k 是复波数， ω 为角频率，由超声频率决定， α 为声衰减系数。

类型	典型例子	核心特征	超声下的热效应	红外表现
1. 开口/分离型缺陷	内部气孔、未闭合分层、完全断开的裂纹	缺陷内部充满空气，界面不接触、不摩擦	空气几乎不吸收声能，产热极弱；声能都被周围基体吸收	缺陷处温度低，呈暗斑/冷点

2. 闭合/接触型缺陷

疲劳裂纹（两面互相
贴合）、部分分层、
夹杂界面

缺陷的两个界面互相
接触，可发生摩擦/
滑移

界面摩擦+应力集中
放大黏弹性耗散，缺
陷处产热远高于基体

缺陷处温度高，呈亮斑/热点

在换能器表面，施加法向速度边界条件，是主要的声学控制参数， v_{in} 影响声场， v_{in} 计算公式如下：

$$n \cdot \nabla p = -i\omega\rho_0 v_{in} \quad (2-13)$$

$$v_{in} = \sqrt{\frac{2I_{in}}{\rho c} \left(1 + \left(\frac{1}{kr_0} \right)^2 \right)} \quad (2-14)$$

其中， I_{in} 为输入声强， r_0 为声源到观测点的距离。在材料内单位体积的发热功率为：

$$W_m = \frac{1}{2} \frac{\omega\alpha}{\rho_0 c^2} |p(r)|^2 \quad (2-15)$$

$\omega\alpha / \rho_0 c^2$ 代表将声能转化为热能的效率，与空气相比，亚克力的材料内单位体积的发热功率高，声能转化为热能较多，产热水平较高，致使空气缺陷处出现局部低温的现象。基于上述原理，本文方法可以对缺陷的存在产生响应。缺陷的存在会一定程度上改变观测的物理场或信号特征，接下来的核心在于定性和定量的分析这种扰动，即缺陷的特征参数（直径、位置、深度）对检测结果的影响。

2.3.2 缺陷特征与红外图像的关联分析

没有缺陷的试样是均匀生热的，有缺陷的试样由于其不规则几何形状，会有复杂热源分布，在求解温度场的解析解的过程中会很困难，本文在合理假设条件下，对含规则缺陷的试样为研究对象，通过理论分析初步阐明缺陷特征与温度场之间的内在关联。后续通过 COMSOL 有限元仿真，定量探究缺陷直径、深度对温度分布的具体影响规律。

在聚焦超声作用下，均质聚合物材料基体因黏弹性耗散产生的体积发热率为 W_m ，当材料内部存在缺陷时，缺陷区域通常由空气填充，其声衰减系数远小于聚合物材料，导致缺陷区域 D 的发热率 W_d 显著降低，缺陷通常热导率低于主材料，对热传递产生显著扰动^[71]，因此完整试样的热源分布可表示为分段函数：

$$W_r = \begin{cases} W_m & r \in D \\ W_d \approx 0 & r \notin D \end{cases} \quad (2-16)$$

均匀材料的温度场 $T_u(r, t)$ ，有缺陷时的实际温度场 $T_d(r, t)$ 。材料本身是均匀无杂质的，缺陷的存在相当于给原本的物理场加入一个扰动。为分析缺陷引起的表面温度扰动，定义温差为下式。

$$\Delta T(r, t) = T_d(r, t) - T_u(r, t) \quad (2-17)$$

声衰减系数越
小，声传播越远
产热越少

缺陷引起的温差可通过格林函数法求解。

$$\Delta T(r_s, t) = \int_0^t \int G(r_s, r', t - \tau) [W_d(r') - W_m(r')] dV' d\tau \quad (2-18)$$

由于 $W_d = 0$ ，上式可简化为：

$$\Delta T(r_s, t) = - \int_0^t \int G(r_s, r', t - \tau) W_m(r') dV' d\tau \quad (2-19)$$

其中 r_s 为表面观测点， r' 为缺陷内点， G 为热传导方程的格林函数，表示在 τ 时刻， r' 处释放的单位瞬时点热源在 t 时刻， r_s 处引起的温度响应。由位于 r' 的瞬时点源在介质中引起的温度响应，可由热传导方程的格林函数描述。该函数具有经典的解析形式：

$$G(r_s, r', t) = \frac{1}{\rho c_p (4\pi\alpha t)^{3/2}} \exp\left(-\frac{|r_s - r'|^2}{4\alpha t}\right) \quad (2-20)$$

代入上式并假设观测时间足够长可得出：

$$\Delta T(r_s, t) = \frac{1}{\rho c_p (4\pi\alpha t)^{3/2}} \exp\left(-\frac{|r_s - r'|^2}{4\alpha t}\right) \times [-W_m t dV'] \quad (2-21)$$

整理可得：

$$d\Delta T(r_s, t) = -\frac{W_m t}{\rho c_p (4\pi\alpha t)^{3/2}} \exp\left(-\frac{|r_s - r'|^2}{4\alpha t}\right) dV' \quad (2-22)$$

根据线性叠加原理，整个缺陷在 r_s 点造成的总温降 T_d ，等于缺陷内所有微元贡献的温降和，因此对缺陷域积分：

$$T_d(r_s, t) = -\frac{W_m t}{\rho c_p (4\pi\alpha t)^{3/2}} \iiint \exp\left(-\frac{|r_s - r'|^2}{4\alpha t}\right) dV' \quad (2-23)$$

综上，缺陷直径对表面温度分布场的影响表述为：缺陷直径越大，积分体积区域越大，温降幅度越强，导致表面低温凹陷区域更宽。针对缺陷深度对结果的影响，设置表面一点 $r_s(x_s, y_s, 0)$ ，缺陷内一点 $r'(x', y', z')$ ，代入最终公式得：

$$T_d(r_s, t) = -\frac{W_m t}{\rho c_p (4\pi\alpha t)^{3/2}} \exp\left(-\frac{(z')^2}{4\alpha t}\right) \iiint \exp\left(-\frac{(x_s - x')^2 + (y_s - y')^2}{4\alpha t}\right) dV' \quad (2-24)$$

缺陷的深度会导致表面温度衰减信号呈指数级衰减，这表明在点 r' 处产生的热量，随着向表面传播的距离增加，其耗散速度会更快，这也是总积分的绝对值随之减小的原因。这最终表现为较低的温度对比度，使得缺陷难以被检测到。上述分析说明缺陷的直径和深度都会影响表面的温度分布。同时，缺陷直径主要影响

积分广度，直径越大，表面温度扰动在横向上的扩展范围越宽，表面低温凹陷区域宽度也越大；缺陷直径和缺陷深度深度影响温度对比度。这是缺陷参数对表面温度分布的定性分析，旨在说明其对红外图像存在影响，后续还需通过 COMSOL 有限元软件进行定量分析。

2.4 聚合物材料内部缺陷热响应仿真分析

2.4.1 几何模型建立及条件设置

利用 COMSOL 有限元仿真软件研究聚焦超声作用于亚克力的声场和热场，采用压力声学 and 固体传热模块进行建模，几何模型如图 2.5 所示。水层作为耦合层，超声波从换能器发出后透过水层聚焦到试样中。实验使用的换能器聚焦半径 150 mm、弦长 95 mm，中心频率是 1.12 MHz。为提升计算效率，我们采用 1:16 比例缩放模型，将其等效为聚焦半径 28.52 mm、弦长 18.38 mm 的较小尺寸的换能器。若使用实际换能器全尺寸，会导致内存消耗过高且处理时间过长，从而无法完成计算。通过缩小换能器尺寸同时保持恒定频率，确保能量传输不受影响，能优化效率保证精度。缩放模型所得结果可直接应用于全尺寸样本，并适用于实际应用场景。在实验中垫片的作用是将亚克力矩形块固定到水箱侧壁，为了保证仿真和实验的一致性，在构建几何模型时也要加上垫片。试样尺寸为 25 mm × 25 mm × 6 mm，在距离试样上表面 1 mm 深度的位置下含有直径 1 mm 的圆柱形空腔缺陷。

换能器、空气、亚克力板的声阻抗差别太大，若无水层则超声会大部分反射

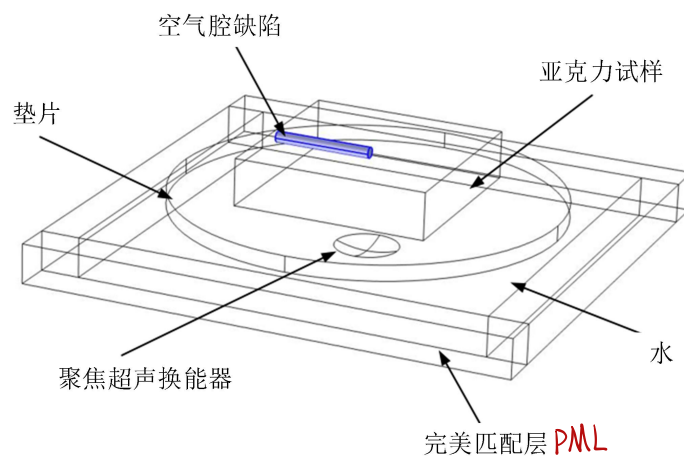


图 2.5 三维仿真几何模型

现实中超声向无限远传播
仿真有边界，会反射声波干扰声场
有限元仿真 PML 让边界声波快速衰减吸收

试样侧面施加对流边界以模拟超声波作用下的热量传递，对流换热系数设为 10 以描述表面与环境间的热传递，材料发射率 ε 设置 0.9，环境温度 T_{amb} 设为 293.15 K (20°C) 以对应常温初始状态。模型内嵌材料的参数属性如表 2.1 所示。

表 2.1 材料参数

参数名称	亚克力	空气	水
导热系数 $/(W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$	0.19	0.026	0.6
比定压热容 $/(J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1})$	1200	1005	4180
声速 $/(m \cdot s^{-1})$	2670	343	1483
密度 $/(kg \cdot m^{-3})$	1191	1.225	1000

在 COMSOL 仿真模型中,通过在水域边界设置 2 mm 厚的完美匹配层(PML),确保了声场和热场传播过程的精确模拟。该层可吸收多余的超声波能量,从而减少对计算结果的干扰,并提高数值稳定性。在试样的固体表面施加硬声场边界条件,以防止超声波能量在边界处反射回模型。模型采用 $N = 6$ 的网格划分策略,这参照 COMSOL 软件针对压力声学的官方指南和仿真示例。采用 $N = 6$ 可以在计算效率与精度之间取得平衡,网格尺寸小于等于 $\lambda / 6$ 。

2.4.2 缺陷特征对红外图像的影响规律

采用三维仿真分别对有缺陷和无缺陷的几何模型进行超声热效应模拟,如图 2.6 所示为表面声场分布图可以看出内部缺陷阻挡了超声波的传播路径,从而影响声场的分布,在试样的上表面可以观察到声场受影响后的畸变情况。由于空气声阻抗大于亚克力,在缺陷的边界处大部分的超声波被反射,剩余部分的超声波则进入空气腔被大量衰减,因此缺陷位置的声压级明显偏低,缺陷区域的声场强度明显低于正常区域的声场强度。

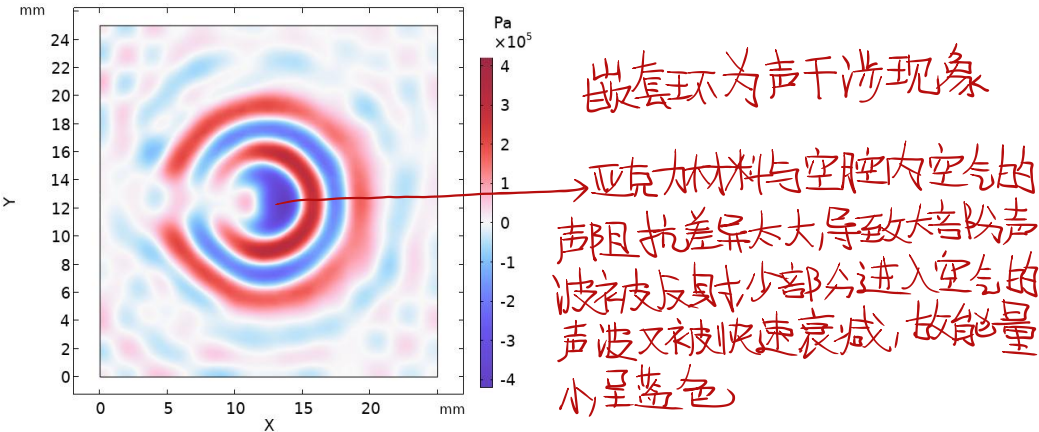


图 2.6 含缺陷试样的表面声场分布图

由于超声热效应,缺陷对声场的影响反映为缺陷对热场的影响。如图 2.7(a)所示为无缺陷试样表面温度分布情况,没有缺陷时试样表面是一个完整的同心圆,

热量在试样内部均匀传递。由于缺陷为空气腔，空气的超声热效应远低于 PMMA 材料，且空气的声导率较低，缺陷区域发热量较正常区域发热量少，因此在试样表面，缺陷区域的温度比正常区域的温度低，形成缺陷处凹陷的特征情况，如图 2.7(b)所示。试样表面的异常温度分布能够被红外相机捕捉到，实现聚合物材料内部缺陷的检测。

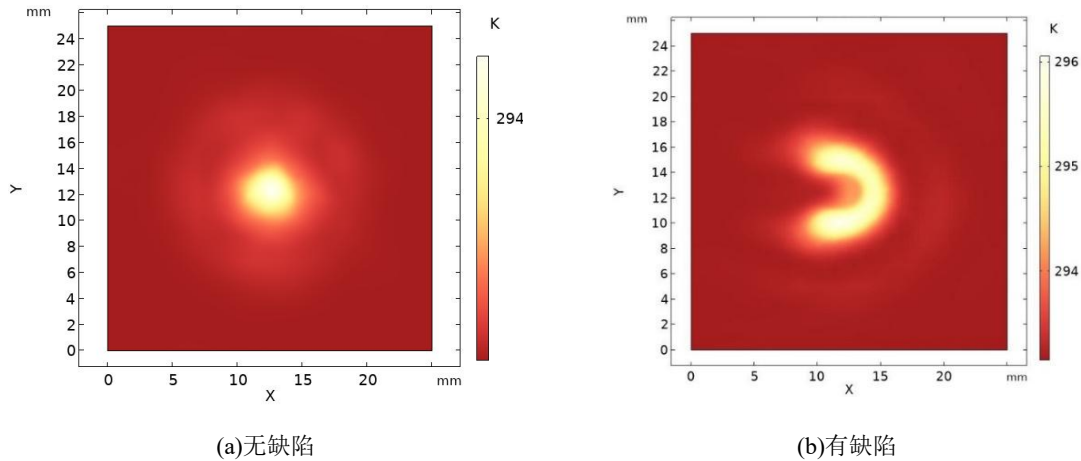


图 2.7 表面温度分布图

对于位于不同位置的缺陷，在缺陷末端 3.0 mm 处绘制一条垂直线。缺陷直径设为 1 mm，深度 0.5 mm，长度设为 12.5 mm、11 mm、10 mm、9 mm、8 mm，由图 2.8 看出，缺陷凹陷宽度基本保持恒定，这表明凹陷宽度与缺陷长度之间不存在显著相关性，排除了缺陷长度对于后续缺陷直径表征得影响。

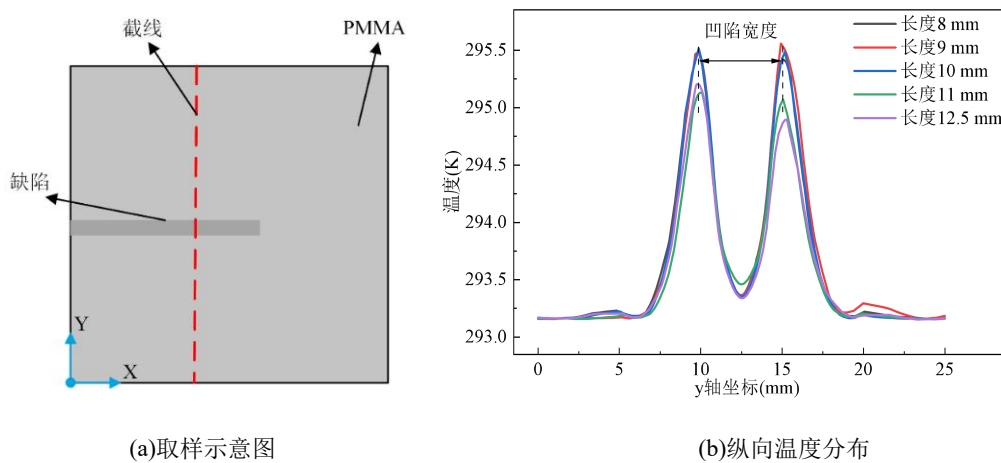


图 2.8 不同长度缺陷的试样表面纵向温度分布

进一步对缺陷的二维定位精度进行评估，利用凸包算法计算凸性缺陷的最大凹陷位置，即为缺陷的位置，可实现缺陷定位。通过比较实际位置与超声红外图像中缺陷计算位置的误差，如表 2.2 所示，发现总定位误差控制在 0.60 mm 以内，

径向（y 轴方向）定位误差小于 0.30 mm。以上结果说明，本文方法能够实现缺陷的准确定位。

表 2.2 缺陷定位误差

缺陷实际位置	缺陷计算位置	位置误差/mm	x 轴定位误差/mm	y 轴定位误差/mm
(12.5,12.5)	(13.0,12.75)	0.56	0.50	0.25
(11,12.5)	(11.5,12.6)	0.51	0.50	0.10
(10,12.5)	(10.55,12.25)	0.60	0.55	0.25
(9,12.5)	(9.5,12.8)	0.58	0.50	0.30

改变缺陷深度，分别设定为距离上表面 0.5 mm、1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm、2.9 mm，保持超声激励条件不变。由图 2.9 不同深度缺陷表面纵截线上的温度分布可知，深度与凹陷宽度无相关性，而与缺陷区域和正常区域的温差存在关联，缺陷区域与正常区域的最大温差随深度增加而减小。这是因为在热量传递过程中，遇到热阻较高的空气缺陷时，传热速率会降低；缺陷越深，热量传导动力越小，传导过程中的累积衰减越严重，传递到表面的热量亦会减少。并且当缺陷深度是 2.9 mm 时，温度差异微小且红外图像无低温凹陷畸变，因此聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法在 3 mm 以内检测效果较好。这为第四章中的缺陷深度反演提供仿真依据。

阻碍热量传播的能力

指的是表面温差
深度越大，缺陷处的低温越难传到表面，故与无缺陷时的表面温度相差越小

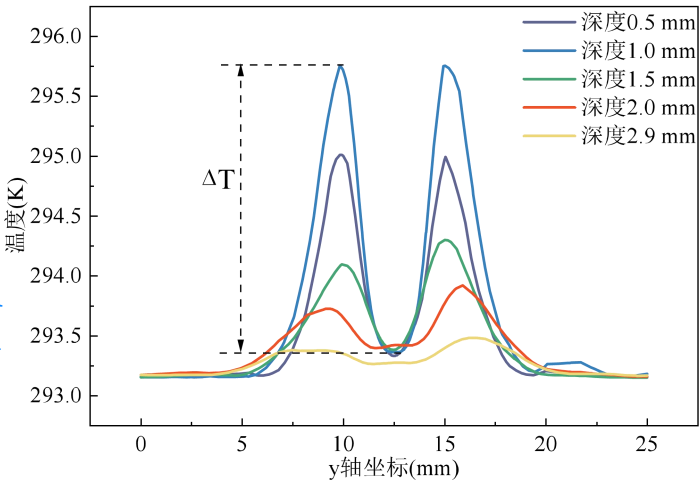


图 2.9 不同深度缺陷试样表面的纵向温度分布

改变缺陷直径大小，设置 0.6 mm、1.0 mm、1.6 mm、2.2 mm 不同直径的缺陷，深度固定为距离上表面 1 mm。使用基于聚焦超声作用下红外热成像方法进行缺陷检测，超声激励功率设置为 20 W，激励时间为 1 s。仿真部分结果如图 2.10 所示，

初步判断凹陷宽度随着缺陷直径的增加而增大，为第三章的缺陷直径定量表征提供仿真依据。

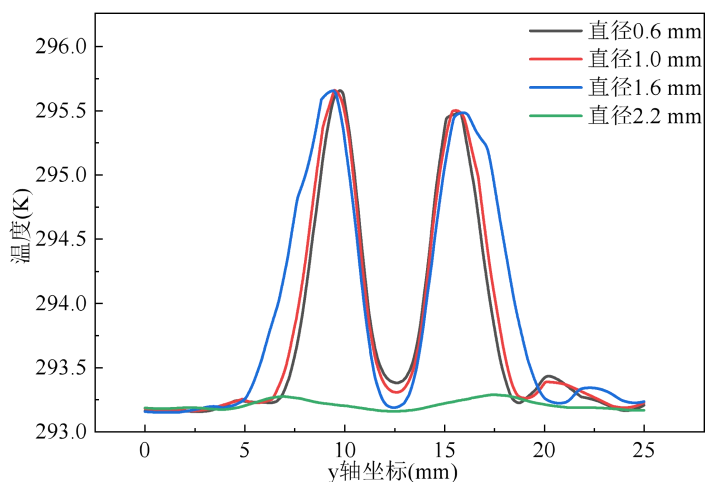


图 2.10 不同直径缺陷试样表面的纵向温度分布

2.5 本章小结

本章围绕超声热效应条件下缺陷特征与红外图像响应关系开展系统研究。通过理论推导与分析，明确聚焦超声在亚克力材料中的传播遵循弹性动力学规律，基于 Navier 运动方程，分析超声传播机理，为声场仿真提供数学依据。分析超声热效应产生机制，聚合物材料的黏性损耗使超声机械能转化为热能，缺陷与基体的损耗因子不同，导致二者的发热率不同，材料基体部分的产热能力较高，致使缺陷区域产生低温凹陷，这是本文检测方法的物理基础。而红外相机可以观测到表面温度异常，红外相机采集到的超声红外图像用于后续的缺陷表征和深度反演。进一步构建 COMSOL 仿真模型，分析发现缺陷直径越大，表面低温凹陷区域宽度越大；缺陷深度越深，缺陷区域和正常区域的温差越小。这些结论为第三、四章缺陷表征和深度反演模型的构建提供必要的理论支撑。

第3章 基于超声红外图像的缺陷当量直径定量表征

第二章的理论分析和 COMSOL 仿真分析表明,经聚焦超声激励后,材料产生的热响应可以反映内部缺陷信息,缺陷直径与红外图像低温凹陷宽度有关联。因此,为了表征缺陷的当量直径,需要从红外图像中提取目标区域边界。然而,实际检测过程中采集的红外图像往往存在一些问题。聚焦超声热效应产生的温度差异不高,加之检测环境中的噪声,导致原始红外图像信噪比低,缺陷边界细节模糊。因此,红外图像细节增强和区域分割,是实现聚合物材料缺陷当量直径定量表征的重要前提。针对上述问题,本文设计了聚合物材料内部缺陷当量直径定量表征方法。提出联合块匹配与三维滤波和对比度限制自适应直方图均衡化的图像增强算法,提升图像质量;进而提出结合超像素的改进模糊 C 均值分割算法,提取缺陷区域。最后建立缺陷直径与红外图像凹陷宽度的线性拟合关系,实现缺陷当量直径的定量表征,为聚合物材料内部缺陷的定量检测提供理论支撑和技术方案。

3.1 聚合物材料内部缺陷当量直径定量表征方法

缺陷当量直径的准确定量表征取决于目标区域的精确分割,因此图像增强和分割是至关重要的步骤。块匹配与三维滤波(BM3D)是一种高效去噪技术。该方法的核心思想是在图像中寻找相似的图像块进行匹配,并进行三维变换和协同滤波对这些匹配块进行降噪处理,进行逆变换后,经过降噪处理的图像块将恢复为清晰的图像。BM3D 方法能够有效去除噪声,同时保留图像边缘的细节和结构特征。直方图均衡化(HE)是一种广泛用于提高图像对比度的方法,通过重新分配强度值来生成均匀的直方图,从而增强图像锐度;然而,传统 HE 方法会导致对比度过度增强和噪声放大。对比度限制自适应直方图均衡化(CLAHE)在均衡基础上引入对比度限制概念,将图像划分为多个小区域,通过分别对这些区域进行均衡化处理来提升对比度。对增强后的图像进行分割,提出改进的模糊 C 均值图像分割方法,先对图像进行超像素划分,并在目标函数中同时考虑超像素内部的统计信息与空间邻域关系,精确地提取出目标区域的边界。这些方法的综合应用能有效提升图像质量,还为后续的缺陷直径定量表征提供了高质量的图像基础。根据凸包算法计算红外图像异常区域的凹陷宽度 W ,根据第二章中 COMSOL 仿真

得出的拟合公式计算缺陷直径，实现聚合物材料缺陷当量直径定量分析，具体流程如图 3.1 所示。

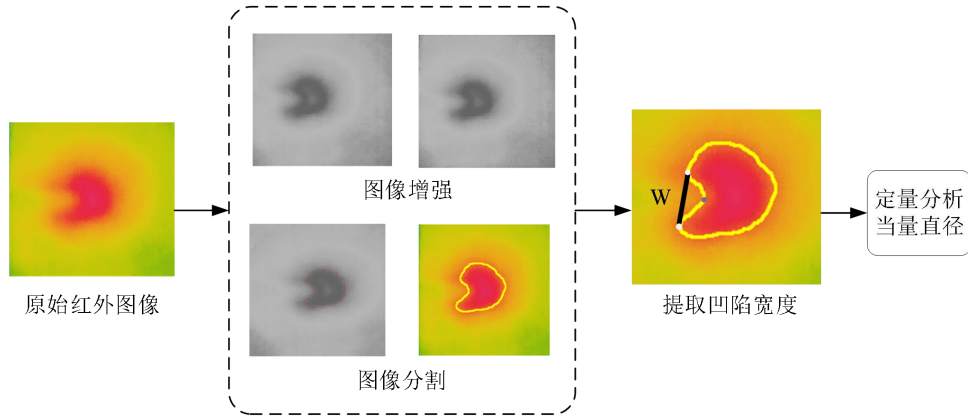


图 3.1 缺陷当量直径表征方法

3.2 联合 BM3D 和 CLAHE 的红外图像增强算法

3.2.1 BM3D 去噪方法

BM3D 是一种以高效精准著称的图像去噪技术，主要包含两个阶段：第一阶段通过硬阈值滤波获得基础估计，第二阶段利用维纳滤波进行优化增强，得到最终估计。算法的核心步骤包含块匹配、三维变换、滤波处理及逆变换聚合，最终得到去噪后红外图像^[72]。算法流程如图 3.2 所示。

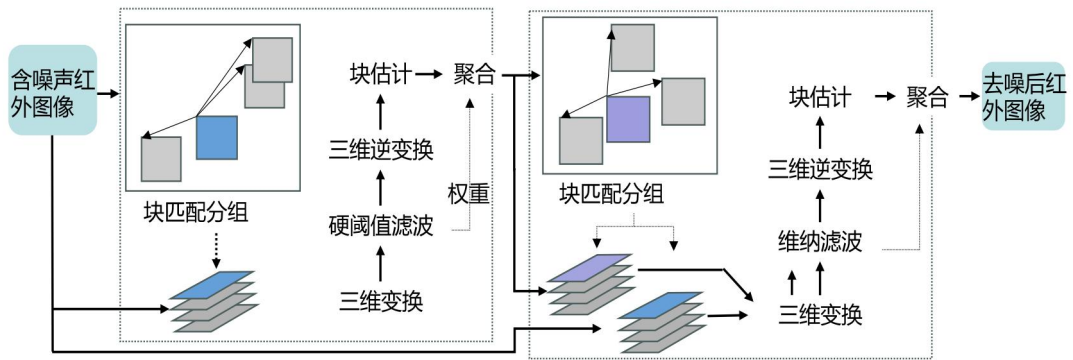


图 3.2 BM3D 方法流程图

块匹配步骤的核心目标是识别噪声图像中的相似块。设 $x(i, j)$ 表示噪声图像（其中 i 和 j 为像素索引），提取以图像位置 i_k 为中心的 $N \times N$ 尺寸图像块 $p_{i,k}$ ，如下式所示。

$$p_{i,k} = \{x(i_k + \Delta i, j_k + \Delta j) | -N/2 \leq \Delta i, \Delta j \leq N/2\} \quad (3-1)$$

其中, i_k 表示第 k 个区块的中心点。对于每个图像块 $p_{i,k}$, 在邻域内搜索相似图像块 $N(i_k)$ 。相似度通过图像块间的欧几里得距离计算, 如下式所示。

$$d(p_{i,k}, p_{i,l}) = \|p_{i,k} - p_{i,l}\|_2^2 \quad (3-2)$$

若距离 $d(p_{i,k}, p_{i,l})$ 低于阈值, 则视为相似图像块。找到相似图像块后, 将其堆叠形成三维数组。对该组应用三维变换, 将相似图像块分组形成三维块 $G_{i,k}$ 。

$$G_{i,k} = [p_{i,k}, p_{i,l_1}, p_{i,l_2}, \dots, p_{i,l_M}] \quad (3-3)$$

其中, $l_1, l_2, \dots, l_M$ 是相似块的索引。对分组块施加三维变换 T_3 , 采用离散余弦变换 (DCT), 变换需沿三个维度同时施加, 如式所示。

$$\hat{G}_{i,k} = T_3(G_{i,k}) \quad (3-4)$$

该变换将分组的图像块移至频率域, 在频率域中去噪效果更佳。去噪操作在三维变换域中进行: 第一阶段通常采用硬阈值滤波, 第二阶段则通过维纳滤波对结果进行优化。第一阶段对三维系数 $\hat{G}_{i,k}$ 施加硬阈值操作, 具体如下式所示。

$$\hat{G}_{i,k}^{HT} = \begin{cases} \hat{G}_{i,k}(u, v, w) & \hat{G}_{i,k}(u, v, w) > \lambda \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3-5)$$

其中, λ 是阈值参数, (u, v, w) 为频率索引。在第二阶段, 图像块包括基础估计中的块和原始图中相同位置的块, 基于第一阶段获得的估计值对系数进行维纳滤波处理, 如下式所示。

$$\hat{G}_{i,k}^{WF}(u, v, w) = \frac{|\hat{G}_{i,k}^{HT}(u, v, w)|^2}{|\hat{G}_{i,k}^{HT}(u, v, w)|^2 + \sigma_n^2} \hat{G}_{i,k}(u, v, w) \quad (3-6)$$

其中, σ_n^2 为噪声方差。完成滤波后, 应用逆三维变换将图像块还原至空间域, 接着对滤波系数应用逆三维变换 T_3^{-1} , 如式所示。

$$G_{i,k}^{\text{filtered}} = T_3^{-1}(\hat{G}_{i,k}^{WF}) \quad (3-7)$$

经过降噪的图像块 $G_{i,k}^{\text{filtered}}$ 被放回原位, 并在重叠区域进行平均处理。最终聚合这些图像块以重建最终去噪图像, 在位置 (i, j) 处的降噪像素值通过聚合所有在该像素处重叠的图像块贡献获得, 如式所示。

$$x_{\text{denoised}}(i, j) = \frac{\sum_k w_k G_{i,k}^{\text{filtered}}(i, j)}{\sum_k w_k} \quad (3-8)$$

其中 w_k 是第 k 个区块的权重因子, 由该区块的质量确定。

在 BM3D 算法中, 关键参数的选择直接影响降噪效果和计算性能。块大小决定了局部图像结构的分辨率。块大小过小会阻碍噪声与信号的有效分离, 而块大小过大则会抹平边缘细节。根据经典文献和实践经验, 取值为 8 能在降噪与细节保留之间取得良好的平衡。搜索窗口大小控制识别非局部相似块的范围。搜索窗口过小会限制聚类数量, 而搜索窗口过大则会引入冗余信息并增加计算时间, 本文将搜索窗口大小设置为 39。相似块的最大数量为 16, 这限制了每个群组的大小, 并防止因匹配过多块或将不一致的块混入群组而导致计算负荷过高。上述参数设置符合 BM3D 算法的经典配置, 并满足红外图像降噪的要求。

3.2.2 CLAHE 对比度增强方法

我们采用对比度限制自适应直方图均衡化 (CLAHE) 技术增强红外图像的对比度, 同时保留边缘关键局部细节。CLAHE 通过将图像划分为更小的区域或图块, 对每个图块进行局部直方图均衡化处理。这种局部调整有助于避免全局直方图均衡化常出现的噪声过度放大问题^[73]。

像素强度的变化由各图块的直方图描述, 直方图 $H(I)$ 表征该区域内不同灰度值出现的频率分布, 并作为后续灰度映射计算的基础。

$$H(I) = \sum_{p \in \text{tile}} \delta(I(p) - I) \quad (3-9)$$

其中, $I(p)$ 表示像素点 p 的灰度值, δ 为狄拉克函数。计算直方图后, CLAHE 通过在预设阈值 L 对直方图进行裁剪来限制对比度, 确保均匀亮度区域不会过度增强。裁剪后的直方图 $H_{\text{clip}}(I)$ 如下式所示。

$$H_{\text{clip}}(I) = \min(H(I), L) \quad (3-10)$$

超过截断阈值的冗余像素数将重新分配至直方图各区间, 以维持整体灰度平衡。该冗余像素 E 的重新分配过程遵循均匀分布原则, 具体如式所示。

$$H_{\text{new}}(I) = H_{\text{clip}}(I) + \frac{E}{N} \quad (3-11)$$

其中, N 代表强度级数。该截断过程示意图如图 3.3 所示。

修改直方图后, 通过计算累积分布函数 (CDF) 将像素强度映射至新值, 从而增强对比度。CDF 的计算方法如式所示。

$$\text{CDF}(I) = \sum_{j=0}^I H_{\text{new}}(j) \quad (3-12)$$

新的像素强度值由累积分布函数推导得出，并按图像强度范围进行缩放。更新后的像素强度通过下式确定。

$$I_{\text{new}} = \left(\frac{\text{CDF}(I) - \text{CDF}_{\min}}{N_{\text{pixels}} - \text{CDF}_{\min}} \right) \times (I_{\max} - I_{\min}) + I_{\min} \quad (3-13)$$

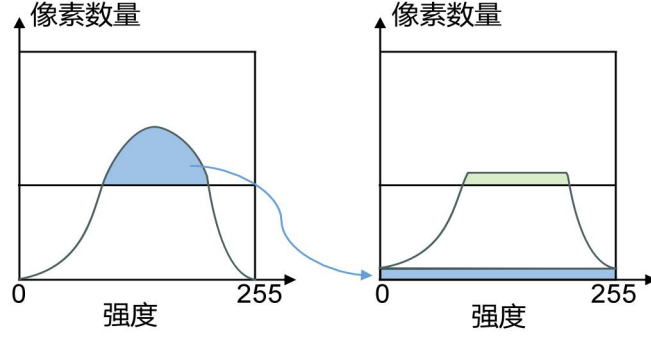


图 3.3 CLAHE 截断过程

在 CLAHE 方法中，我们将图像分成了多个小块，每个块都有自己的映射函数。如果直接使用每个块的映射函数处理对应块的像素，拼接起来后，块与块的边界处会出现明显的灰度跳变。因此，为确保相邻图块间的平滑过渡，采用双线性插值法对图块边界处的像素进行插值处理。对于位于四个相邻图块之间的像素，其灰度值按下式进行插值计算。

$$I_{\text{interp}} = \sum_{i=1}^4 w_i I_i \quad (3-14)$$

其中， w_i 表示双线性插值权重， I_i 表示邻近图块的强度值。

这种插值方法确保最终处理后的图像没有伪影，且所有区域的对比度均匀一致。在本章中，剪切阈值设置为 2，网格大小设置为 (8×8) ，以在对比度增强与关键图像特征保留之间取得最佳平衡。

我们通过块匹配与三维滤波方法、对比度限制自适应直方图均衡化方法，对红外图像进行去噪和增强，提升红外图像的可视化效果，为后续红外图像分割提供高质量图片基础，后续也会采用定量与定性相结合思想对本文增强方法进行评估验证。

3.3 改进的模糊 C 均值图像分割算法

为了将图像划分为均匀尺寸的图片块，本文采用简单线性迭代聚类 (SLIC) 方法^[74]。该方法具有多个灵活的参数设置，可以通过调整边界贴合度及其相互关

系，来有效控制分割的精确度。此外，该方法解决了计算复杂度问题，且具有极高的内存效率。具体而言，根据用户定义的尺寸，每张红外图像被划分（网格化）为大小相同的正方形。其中，参数 S 代表这些初始超像素的网格边长。每个分割块都包含一个几何中心点，该中心被视为超像素的中心。在每次迭代运行中，这些超像素中心点的坐标会不断更新；然后，根据像素对应的强度和空间距离度量，将像素进行分组^[75]。

第 i 个像素与第 j 个像素之间的空间距离 d_s 按以下方式计算：

$$d_s = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2} \quad (3-15)$$

其中像素的位置坐标分别用 x 和 y 表示。两个像素之间的颜色距离 d_c 计算方式如下：

$$d_c = \sqrt{(I_j - I_i)^2} \quad (3-16)$$

其中 I_j 和 I_i 分别表示第 j 个和第 i 个像素的归一化强度值。综上，将空间距离与颜色距离整合在一起，形成综合距离度量：

$$D = \sqrt{d_c^2 + \left(\frac{d_s}{S}\right)^2 m_{sp}^2} \quad (3-17)$$

超像素边界灵活性通过紧凑系数 m_{sp} 来确定，该值较高时生成的超像素更规则紧致，较低时则会形成灵活边界。因此，为获得最优 m_{sp} 值，需将红外图像的强度归一化到[0,1]区间。更重要的是，通过这种归一化过程，确保了空间距离与强度在相同范围内保持一致，提高超级像素划分的稳定性。本章设置四组不同的网格边长 S 和紧凑系数 m_{sp} 。结果如图 3.4 示，最终证实 $S = 200$ 和 $m_{sp} = 0.2$ 为最优参数组合，使用该参数组合创建的超像素边界与温度异常分布一致，为后续分析提供可靠基础。

把颜色、位置相近的像素点作为
大的像素块

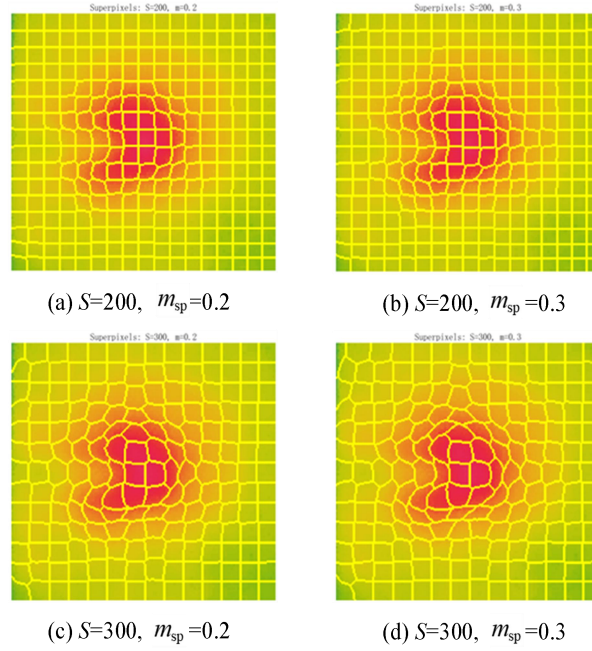


图 3.4 不同紧凑系数和超像素网格边长分割对比

为了将灰度、纹理和空间信息编码到超像素中，我们用一个七维小波向量 $F_j = (f_1, f_2, \dots, f_7)$ 来描述每个超像素 j ，其中 F_j 是超像素 j 中所有像素在三个层面上的平均小波值。 Sp_j 表示超像素 j 中所有像素的平均位置，作为该超像素的空间中心，用于后续超像素间空间距离的计算。本文采用 Daubechies 小波方法，它具有能够完美地构造重建的优点，并且具有无冗余性和对称性的特点，这些特性使得在信号重建过程中更容易处理边缘点。

在本文中选取与目标超像素相似的超像素及其邻域，以计算空间权重信息。在图 3.5 中，黄色表示选定的超像素，蓝色表示与选定超像素相关的所有邻域超像素，绿色表示位于选定超像素附近且处于邻域超像素范围之外的相似超像素。通过在目标超像素与相似超像素之间建立相似度度量，实现超像素的搜索过程。为满足相似度度量的要求，采用分层直方图差异核^[76]，该核函数是一种基于树结构的金字塔匹配核，通过计算不同深度节点上直方图的交集来度量图像区域间的相似性，它能够评估相邻超像素与目标超像素之间的特征差异，以及它们之间的相对距离。上述差异与距离信息在融合空间权重后，加入 FCM 算法的目标函数，从而对传统 FCM 方法进行结构层面的优化。

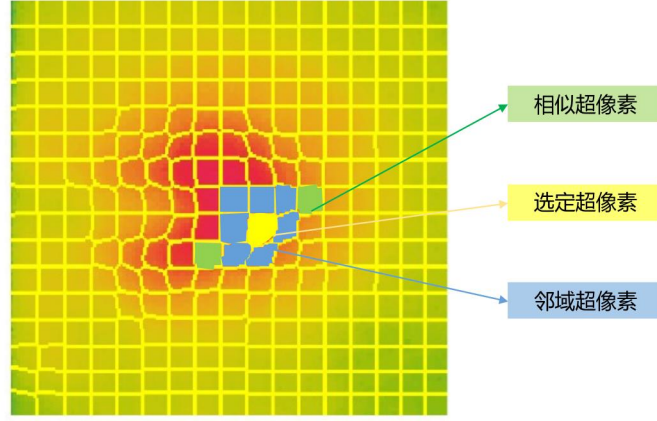


图 3.5 相邻和相似超像素的选择

模糊 C 均值方法 (FCM) 最初由 Dunn^[77]提出, 后经 Bezdek^[78]改进。FCM 是一种聚类算法, 它允许将一个像素固定在一个或多个聚类中。换句话说, 一个聚类在某种程度上包含每个数据点, 通常用隶属度来定义。为构建基于超像素的改进模糊 C 均值方法, 需依据特定准则将有限超像素集合划分为若干个模糊聚类集合 C 。通过将超像素数据集 $\{F\}_{j=1}^N$ 划分为 C 个聚类, 得到基于超像素的 FCM 的目标函数可表示为:

$$J(U, V) = \sum_{i=1}^C \sum_{j=1}^N u_{ij}^m d_{ij}^2 \quad (3-18)$$

在此, 聚类中心记为 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_C\}$, 同时表示第 i 个聚类中心与第 j 个超像素之间的距离; 计算得到的欧几里得距离记为 d_{ij} ; 隶属度在 0 到 1 之间, 记为 u_{ij} 。聚类的模糊度水平由 $m \in [1, \infty]$ 决定, F_j 表示第 j 个超像素的特征向量。该目标函数通过超像素样本的模糊划分进行迭代优化。

$$u_{ij} = \frac{1}{\sum_{k=1}^C \left(\frac{d_{ij}}{d_{kj}} \right)^{\frac{2}{m-1}}}, v_i = \frac{\sum_{j=1}^N u_{ij}^m F_j}{\sum_{j=1}^N u_{ij}^m} \quad (3-19)$$

对于受噪声干扰的图像, 传统 FCM 往往出现分割结果不稳定的问题, 从而降低分割精度的鲁棒性。其根本原因在于传统 FCM 方法未充分考虑图像中的空间相关信息, 同时欧几里得距离度量形式在噪声条件下缺乏稳定性。为解决这一问题, 我们采用一种鲁棒距离度量方式。这种方法通过将相似超像素及其邻域信息融合到目标函数中, 使模型能够在存在干扰的情况下保持稳定的判别能力。

基于式(3-19)，利用相似度度量 d_{ij}^2 来确定聚类中心和隶属度。在所提方法中， d_{ij}^2 包含相似超像素及其邻域信息，其中空间模型通过影响力程度 α 和 β 与一个依赖于隶属度 u_{ij} 的分数设计建立。 α, β 为相邻超像素和相似超像素的影响强度，这两个参数是通过乌鸦搜索算法自动优化得到的，使模型的聚类程度最佳。 t_{jk} 和 r_{jk} 是由分层直方图差异核计算出的当前超像素与相邻、相似超像素之间的相似性度量。乌鸦搜索算法通过模拟群体智能行为来搜索最优参数：首先随机初始化一群智能体，每个个体代表一组 α 和 β 值，然后让个体用自己携带的参数运行分割算法并评估效果；接着个体之间互相学习，如果没被发现就向其记忆中最好的位置靠近，否则就随机跳到一个新位置；不断重复这个过程，最终所有个体会聚集到使分割效果最好的那组值附近，从而得到最优 α 和 β 参数。

$$D_{ij}^2 = d \left(1 - \alpha \frac{\sum_{k=1}^S u_{ik} t_{jk}^2}{\sum_{k=1}^S t_{jk}^2} \right) \left(1 - \beta \frac{\sum_{k=1}^S u_{ik} r_{jk}^2}{\sum_{k=1}^S r_{jk}^2} \right) \quad (3-20)$$

最终修改的基于超像素的 FCM 目标函数如下：

$$J(U, V) = \sum_{i=1}^C \sum_{j=1}^N u_{ij}^m D_{ij}^2 \quad (3-21)$$

与(3-19)计算方法类似，通过迭代目标函数来确定最优解，公式(3-21)中改进后的隶属度计算公式如下式所示，其中项 d_{ij}^2 由 D_{ij}^2 替换， v_i 不变。

$$u_{ij} = \frac{1}{\sum_{k=1}^C \left(\frac{D_{ij}}{D_{kj}} \right)^{\frac{2}{m-1}}} \quad (3-22)$$

3.4 缺陷当量直径表征结果分析

红外图像的增强与分割质量直接决定了后续图像特征提取的准确性，进而影响聚合物材料内部缺陷当量直径的定量表征精度。因此，在进行定量表征结果分析之前，除了主观上的效果判断，还需要对本文所提出的红外图像增强与分割算法进行客观、定量的性能评估，以确保其处理结果能够为缺陷定量表征提供可靠的数据支撑。

在图像增强研究中，对增强效果进行定量评估是验证方法有效性与可靠性的关键环节。本章采用三个常见的评价指标，分别为信息熵（IE）、结构相似性指数（SSIM）和峰值信噪比（PSNR）。信息熵是用于衡量图像中信息量的指标，计

算图像灰度值分布的无序程度，信息熵越大表示图像包含的信息量越多，细节越清晰。结构相似性指数用于衡量两幅图像在亮度、对比度和结构方面的相似程度，值越接近 1，说明两幅图像在这些特征上的相似度越高，这反映了增强图像与原始图像在结构上的准确性。峰值信噪比用于衡量图像的质量与失真程度，值越高，表示图像质量越好，失真越小。三个指标的计算公式如下。

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}^2}{\text{MSE}} \right) \quad (3-23)$$

$$\text{SSIM} = [l(x, y)]^\alpha [c(x, y)]^\beta [s(x, y)]^\gamma \quad (3-24)$$

MAX 是图像像素的最大灰度值。对于本文的 8 位灰度图像取 255； l 、 c 、 s 分别为亮度、对比度和结构评价。

$$H = - \sum_{i=0}^{255} p_i \log(p_i) \quad (3-25)$$

H 为图像的信息熵， p_i 表示第 i 个灰度级在图像中出现的概率。

对于相同的超声红外图像，采用 Gamma 方法、HE、自适应直方图均衡化方法（AHE）、双平台直方图均衡化方法（DPHE）进行增强，与本文提出的联合 BM3D 和 CLAHE 的超声红外图像增强算法做对比，由表 3.1 可以看出，本文算法在三项关键评价指标上均实现了不同幅度的性能提升。经本文算法处理后红外图像的信息熵达到 6.090，结构相似性指数为 0.949，峰值信噪比提升至 27.50 dB。

表 3.1 各增强算法评价指标对比

算法	IE	SSIM	PSNR/dB
原图	4.708	/	/
Gamma	4.708	0.670	18.18
HE	4.627	0.342	10.95
AHE	4.847	0.255	12.96
DPHE	0.989	0.418	6.710
本文算法	6.090	0.949	27.50

不同算法对红外图像的增强结果图如图 3.6 所示，可以看出本文算法有效去除了图像中的噪点，平滑边缘，并显著提高图像的对比度，也保存了细节纹理。这为红外图像分割提供了高质量图像基础。

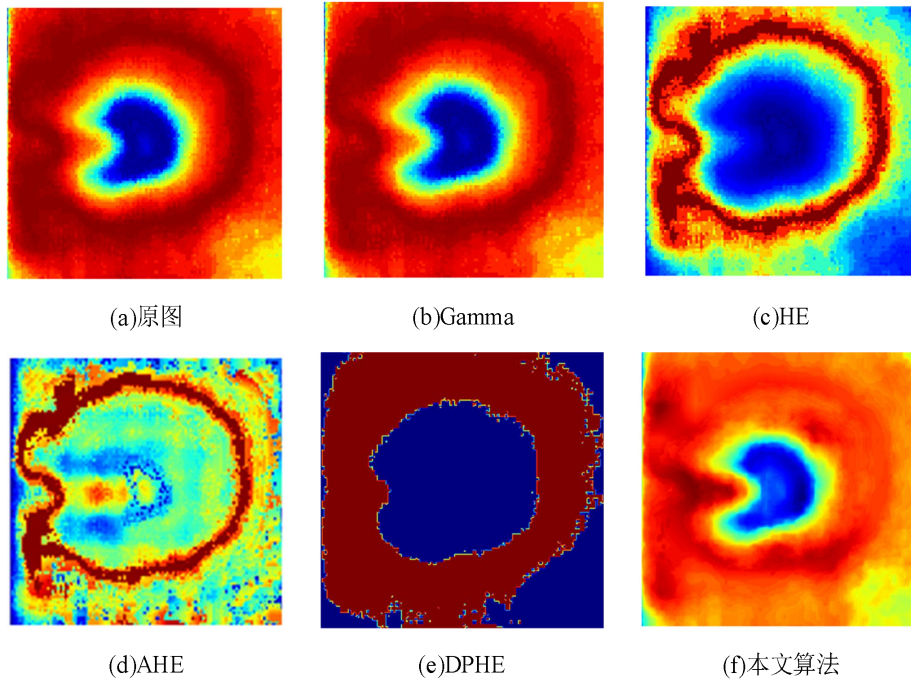


图 3.6 不同算法对红外图像的增强结果图

对于本文超声红外图像分割算法的效果，从两个方面进行评估。在像素层面，模型的准确率 (Accuracy) 被用作评估整体有效性的标准，其定义为正确分类像素数量占总像素数的比例。精确率 (Precision) 用于评估模型准确识别无误判的能力，表示模型正确预测为正类的像素数占所有预测为正类的像素的比例。在对象层面，采用交并比 IoU 和 Dice 系数来衡量分割结果与真实标签之间的重叠度和相似度。上述评价指标的计算公式如下所示。

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}} \quad (3-26)$$

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} \quad (3-27)$$

$$\text{IoU} = \frac{\text{Intersection}}{\text{Union}} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}} \quad (3-28)$$

$$\text{Dice} = \frac{2 \times \text{TP}}{2 \times \text{TP} + \text{FP} + \text{FN}} \quad (3-29)$$

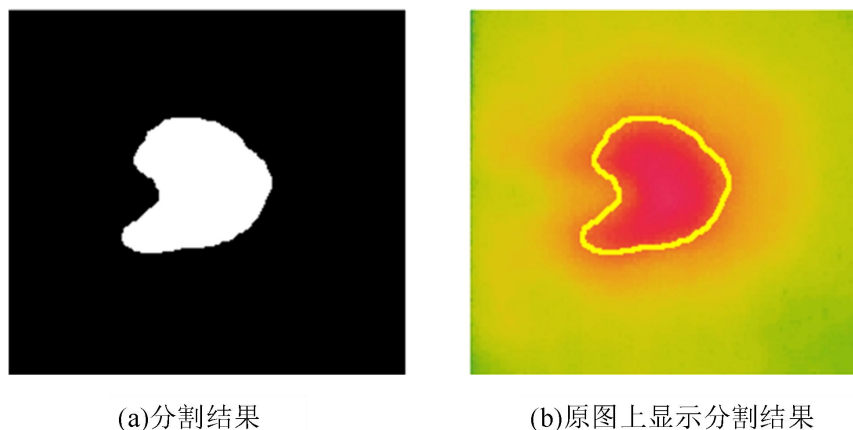
其中，TP 表示真正例，指模型正确地将目标区域分割出来的像素；FP 表示假正例，指模型错误地将非目标区域分割为目标区域的像素；FN 表示假反例，指模型未能识别的目标边缘区域的像素；TN 表示真反例，指模型正确地将非目标区域分割为非目标区域的像素。

将本文分割方法和传统算法 FCM、核模糊 C 均值 (KFCM) 做对比, 如表 3.2 所示, 可以看出与其他传统方法相比, 该方法能准确提取出红外图像的目标区域, 在四个评价指标方面都获得良好性能, 这为后续缺陷当量直径表征提供准确的预处理结果。

表 3.2 各分割算法对比

不同算法	精确率(%)	准确率(%)	IoU(%)	Dice(%)
FCM	94.43	96.11	94.61	97.76
KFCM	96.37	96.42	95.96	97.94
改进的 FCM	97.11	96.61	96.25	98.09

本文分割方法的结果如图 3.7 所示。展示的是二值掩码图、显示分割结果的原图, 目标区域的边缘以黄色高亮连线显示。

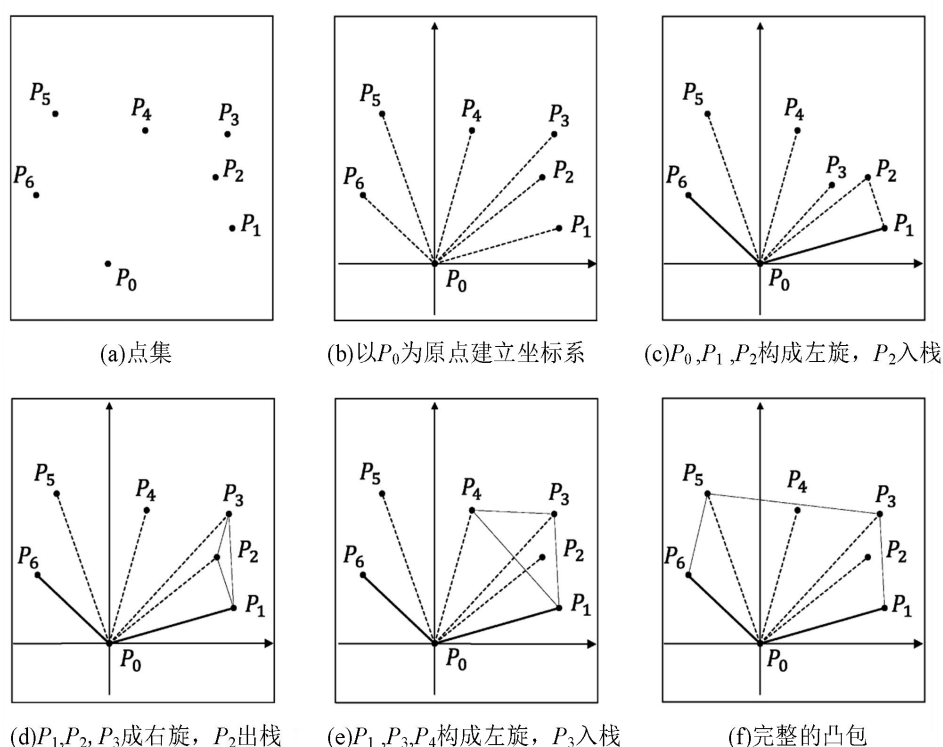


(a)分割结果

(b)原图上显示分割结果

图 3.7 本文算法分割结果

本文的凹陷宽度 W 用 Graham 扫描法提取, 提取凸包轮廓的流程如图 3.8 所示。提取凸包轮廓的主要步骤为: 对已提取边缘的图像, 提取边缘点集 Q ; 搜索点集 Q 中纵坐标最小的点并将其设为 P_0 ; 以基准点 P_0 为极点, 按照极角大小从 P_0 点开始逆时针对其余点排序, 将点集记为 $\{P_0, P_1, P_2, \dots, P_n\}$, 若多个点有相同的极角, 按照到基准点的距离从小到大排序; 将 P_0, P_1, P_2 压入栈 S 中; 从 P_3 点开始, 依次扫描每一个点, 对栈顶元素、栈顶元素的下一个元素、 $P_k (k=3, \dots, n)$ 进行左转判断, 若满足左转要求, 则将 P_k 压入栈, 否则弹出栈顶元素; 重复上述步骤直至扫描到 P_n , 得到最终堆栈 S 中的元素为凸包的顶点。获得轮廓凸包后, 轮廓上并不是每一个凸包顶点都是缺陷方向的顶点, 需要去除凸包上的非所需点, 因此需要进行凸性缺陷检测, 利用凸度值判断凹陷最大处, 凸度值最大处为材料内部缺陷对应的图像特征, 即可提取凸度值最大处的凹陷宽度。



用最小凸多边形
开包络

图 3.8 Graham 算法计算凸包步骤

为表征缺陷的当量直径, 根据第三章的仿真结果可以得知, 缺陷直径与凹陷宽度有关联, 因此, 对于含直径范围为 0.4 mm 到 3.5 mm 的内部缺陷试样, 利用上述算法对超声红外图像进行增强和分割, 并提取低温区域的凹陷宽度, 如图 3.9 所示。结果表明两者呈线性关系, 可通过凹陷宽度间接测量缺陷当量直径。对数据进行拟合操作后得到如下方程: $y = 4.8 + 1.2x$, 其中 x 代表缺陷直径, y 表示凹陷宽度; 拟合直线的关联系数为 0.99, 残差平方和为 0.058。

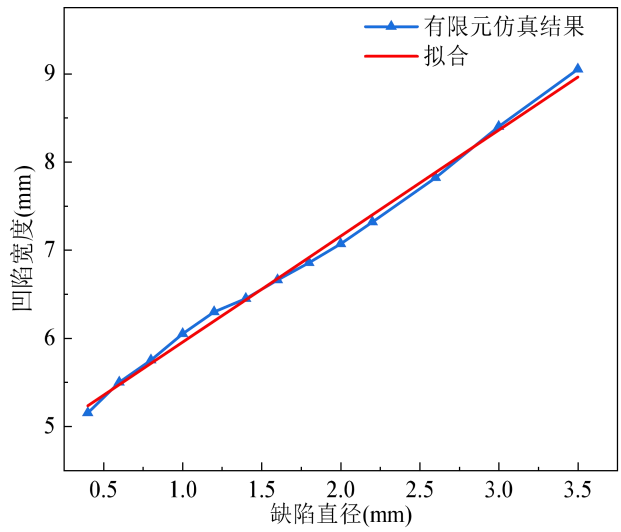


图 3.9 不同直径缺陷的凹陷宽度

基于仿真数据，对本文提出的凹陷宽度和缺陷当量直径之间的关系进行验证。如表 3.3 所示，该拟合方程的验证结果表明误差不超过 3%。因此，凹陷宽度被证明是一个有效的和准确的定量评估缺陷当量直径的参数，利用该方法可以实现聚合物材料内部缺陷当量直径的表征，第五章中也会用实验数据验证拟合方程的准确性。

表 3.3 缺陷直径预测与误差计算

凹陷宽度/mm	缺陷计算直径/mm	缺陷实际直径/mm	相对误差
5.66	0.720	0.700	2.86%
6.40	1.33	1.30	2.31%
8.25	2.88	2.80	2.86%

3.5 本章小结

本章围绕基于超声红外图像的缺陷当量直径表征问题，针对超声作用下红外热成像缺陷检测过程中存在的红外图像质量不足与分割精度受限等关键问题开展系统研究。在图像预处理环节，本文提出的 BM3D 与 CLAHE 联合增强方法有着显著优势，处理后图像的信息熵达到 6.090，结构相似性指数为 0.949，峰值信噪比提升至 27.50 dB；与 Gamma 校正及传统直方图均衡化方法相比，在噪声抑制、对比度提升以及细节保持方面均实现更优平衡。在图像分割方面，基于超像素改进的 FCM 算法通过融合超像素特征与空间权重机制，有效提升缺陷区域识别的精度，其精确率、准确率、交并比与 Dice 系数分别达到 97.11%、96.61%、96.25%

与 98.09%，整体性能优于传统 FCM 和 KFCM 方法。最后基于仿真数据，建立缺陷直径与凹陷宽度的线性拟合方程，验证结果表明直径表征误差不超过 3%。本章研究为聚合物材料内部缺陷的定量检测提供可靠的方案。以上部分内容，在《IEEE Sensors Journal》发表 SCI 论文一篇(一作，中科院三区，IF = 4.5)。

第4章 基于表面温度分布的缺陷深度反演

第三章围绕缺陷直径的表征问题，通过凹陷宽度与缺陷直径的线性拟合关系实现了当量直径的定量表征。缺陷深度作为定量评估材料损伤程度的关键参数，其评估难度远大于缺陷直径，难以通过直观的图像几何特征直接获取。传统深度反演方法依赖初始值和精确的物性参数，超声热效应涉及声热两个物理场致使传统解析模型难以准确描述。机器学习方法可以避开逆问题求解的困难，但实际检测场景中样本数据稀缺，难以获取大量标注数据用于模型训练。因此，本章利用机器学习方法融合迁移学习思想，对缺陷深度的反演展开研究。提出 XGBoost 算法，将第三章中的结论作为该模型的先验物理知识，学习输入和输出缺陷深度之间的复杂非线性关系，并且抑制过拟合。引入贝叶斯优化算法对超参数进行全局寻优，解决手动调参效率低的问题，对基础模型进行优化。提取声功率、从试样表面的温度场数据集中提取最大温差、热响应速率等关键特征，结合高斯噪声增强方法扩充数据集。采用迁移学习技术，利用仿真数据预训练 BO-XGBoost 模型，接着利用少量实验数据微调从而适配真实场景。本章构建的缺陷深度反演模型，进一步完善聚合物材料缺陷检测的定量分析体系。

可理解为
等效直径

先用仿真数据预训练
再用少量真实实验数据
微调

4.1 基于 BO-XGBoost 算法的缺陷深度反演

4.1.1 XGBoost 模型的建立

XGBoost 是由 Chen 等人提出的一种机器学习算法^[79]。在集成学习框架下通过组合多个弱学习器实现复杂任务的建模与预测。与对数据分布变化较为敏感的部分模型相比，XGBoost 在处理原始特征时通常表现出更强的适应能力与稳定性。从模型结构上看，XGBoost 属于提升树方法，其通过集成多个分类与回归树 (CART) 模型构建高性能的强预测模型，因此在结构化数据的分类与回归场景中得到广泛应用。当目标数据样本有限时，仅依赖少量样本训练的模型容易产生过拟合现象，从而削弱特征与预测结果之间的映射可靠性。针对这一问题，XGBoost 在目标函数中引入正则化项，对模型复杂度进行约束，从而有效缓解过拟合并提升泛化能力。XGBoost 算法通过不断迭代，生成一棵新树拟合前一棵树的残差，随着迭代次数的增多，精度不断提高。假设 $D = \{(x_i, y_i) : i = 1, \dots, n, x_i \in R^m, y_i \in R\}$ 为用于缺陷

深度反演的数据集, 数据集 D 包含 n 个样本和 m 个特征, 若总共构建 K 棵回归树, 则用 XGBoost 模型输出的第 i 个样本的预测值可表示为 $\hat{y}_i$ 可表示为:

$$\hat{y}_i = \sum_{k=1}^K f_k(x_i), f_k \in F \quad (4-1)$$

其中 f_k 表示回归树, $F = \{f(x) = w_{q(x)}, q: R^m \rightarrow T, w \in R^T\}$, 表示所有回归树的空间, $f_k(x_i)$ 表示数据集中第 i 个样本在第 k 棵树上的预测得分。 q 表示回归树的结构参数, 该参数将每个样本节点映射到其对应的叶节点索引, T 是树上叶节点的总数。每个树 f 由树结构和叶节点权重决定。

XGBoost 算法通过最小化目标函数来优化模型参数与结构。该函数包含计算缺陷深度预测误差的损失函数, 以及控制模型复杂度以防止过拟合的正则化项。通过迭代优化目标函数, XGBoost 能找到实现精准预测的最佳参数组合与结构, 其目标函数 Obj 为:

$$Obj = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_{k=1}^K \Omega(f_k) \quad (4-2)$$

目标函数中 l 是用于计算目标值 y_i 与预测值 $\hat{y}_i$ 误差的损失函数, 反映模型拟合训练数据的程度。正则化项 $\Omega(f_k)$ 用于平滑学习权重以避免过拟合:

$$\Omega(f_k) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2 \quad (4-3)$$

其中 γ 和 λ 表示模型的惩罚系数, 用于调整正则项的惩罚力度; γ 控制叶子节点的数量, λ 控制叶子节点的值。在模型构建树的过程中, 需要通过计算分裂前后的增益 (Gain) 来决定是否要分裂一个节点, 只有当分裂带来的损失减少量超过 γ 时, 这个分裂才是有意义的。 λ 增大时, 计算出的叶子权重 w_j^* 会变小, 这个系数就防止模型为了拟合个别异常点而赋予某个叶子节点极大的权重值, 从而增强模型的泛化能力。 w 表示第 k 棵树的叶节点的权重。设 $\hat{y}_i^t$ 为第 i 个样本在第 t 次迭代时的预测值, 添加 f_t 用来优化下列目标函数:

$$Obj^{(t)} = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i^{t-1} + f_t(x_i)) + \Omega(f_t) \quad (4-4)$$

对于上述方程, 我们在 $\hat{y}_i^{t-1}$ 处进行二阶泰勒展开, 舍去不影响优化的常数项, 将正则项式(4-3)带入, 其中 g_i 是损失函数的一阶梯度, h_i 是二阶梯度。

$$Obj^{(t)} = \sum_{i=1}^n \left[g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t(x_i)^2 \right] + \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2 \quad (4-5)$$

令 $I_j = \{i | q(x_i) = j\}$ 表示叶节点 j 的样本组，样本求和可以按叶子节点 I_j 重新组织。

$$\sum_{i=1}^n g_i f_i(x_i) = \sum_{i=1}^n g_i w_{q(x_i)} = \sum_{j=1}^T \left(\sum_{i \in I_j} g_i \right) w_j \quad (4-6)$$

将上述结果带入式(4-5)，目标函数最终整理为下式。

$$Obj^{(t)} = \sum_{j=1}^T \left[\left(\sum_{i \in I_j} g_i \right) w_j + \frac{1}{2} \left(\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda \right) w_j^2 \right] + \gamma T \quad (4-7)$$

对每个叶子节点 j ，其权重 w_j 是二次函数的变量。求解目标函数可转化为求 w_j 的二次方程的最小值问题。当树结构 q 固定时，叶节点 j 的最优权重可通过以下公式计算。

$$w_j^* = - \frac{\sum_{i \in I_j} g_i}{\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda} \quad (4-8)$$

将叶节点 j 的最优权重 w_j^* 代回式(4-7)，可得到该树结构下的最小目标值，用于评估树结构的好坏。

$$Obj^* = - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^T \frac{\left(\sum_{i \in I_j} g_i \right)^2}{\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda} + \gamma T \quad (4-9)$$

其中 Obj^* 代表树的结构得分。数值越小，树的结构越优。

在树的生长过程中，需要比较叶节点分裂前后的结构得分变化，来选择能使当前节点得到更优子树的分裂点。然而不可能枚举出所有的树结构，因此使用贪婪算法对某个叶子进行子树划分，从根节点开始，每次尝试在一个叶子节点上添加分裂，并评估分裂带来的收益。增益越大，说明该分裂点越优，模型通过最大化增益来选择最佳分裂点。若最大增益为负，则停止该分支的进一步生长，否则接受分裂，并继续在其他节点上重复此过程，直到满足停止条件。对于某个候选分裂点，将当前节点的样本集 I 划分为左子节点样本集 I_L 和右子节点样本集 I_R 。 G_L 表示分裂后左子节点上所有样本的一阶梯度之和。 H_L 表示分裂后左子节点上所有样本的二阶梯度之和，右子节点类似。增益表达如下式所示。

$$\text{Gain} = \frac{1}{2} \left[\frac{G_L^2}{H_L + \lambda} + \frac{G_R^2}{H_R + \lambda} - \frac{G_L + G_R}{H_L + H_R + \lambda} \right] - \gamma \quad (4-10)$$

4.1.2 贝叶斯超参数优化

在机器学习建模过程中，参数配置对模型性能具有决定性影响，合理的超参数选择往往直接关系到模型的稳定性与预测能力。超参数优化通过在给定数据集上搜索参数空间中的最优组合，使模型能够快速获得适配当前任务的参数设置，从而提升训练效率、减少调参成本并增强预测精度，因此在算法性能提升中具有重要作用。传统方法如网格搜索（GS）和随机搜索（RS）在准确性和效率方面存在局限性，随着超参数数量的增加，网格搜索容易耗时过长，随机搜索可能忽略关键的参数组合。贝叶斯优化（BO）已成为超参数优化的前沿方法^[80]。

贝叶斯优化算法包含两个主要步骤：首先，利用概率代理模型拟合目标函数，代替原始目标函数中超参数的评估分数；然后，基于代理模型的后验分布构造采集函数，通过最大化采集函数选择下一个最有潜力的超参数组合进行评估。概率模型的选择通常需根据具体情况确定^[81]。由于本文采用算法的目标函数中超参数的概率分布未知，故选择常用的高斯代理模型进行参数优化。该优化方法通过迭代过程，利用先验信息持续更新后验概率分布，逐步优化目标函数以获得最优超参数组合。假设由超参数组合 x 优化的目标函数 $f(x)$ 服从高斯随机过程，设 $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ 为已观测的超参数组合 x_i 及其对应的目标函数值 y_i 。贝叶斯优化的后验概率分布可由下面的公式表示。

$$p(f | D) = \frac{p(D | f)p(f)}{p(D)} \quad (4-11)$$

其中 $p(f)$ 是 $f(x)$ 的先验概率分布； $p(D | f)$ 是给定目标函数 f 下观测到数据 D 的似然分布； $p(D)$ 是边际似然。因此，当优化后的目标函数 $f(x)$ 遵循高斯随机过程时，后验概率分布可通过贝叶斯定理获得，从而获得对目标函数更准确的估计及其不确定性。在超参数优化中，计算对应于超参数组合的目标函数的成本较高。为高效搜索最优超参数，利用后验分布构造采集函数 $\alpha(x)$ ，并通过最大化该采集函数来获得能更好提升目标函数的下一个超参数组合^[82]。采集函数利用后验分布提供的信息，在超参数全集 A 中搜索使其取最大值的点 x^* ，该点即为下一组待评估的超参数组合。

$$x^* = \arg \max(\alpha(x)), x \in A \quad (4-12)$$

常用的采集函数包括概率提升 PI、期望提升 EI 以及高斯过程上置信界 GP-UCB。EI 采集函数能够自然平衡探索与利用，且在高斯过程模型下具有解析表达式，计算效率高，因此本文选用 EI 采集函数。

$$\alpha(x) = (\mu(x) - f^* - \xi)\Phi(Z) + \sigma(x)\phi(Z), Z = \frac{\mu(x) - f^* - \xi}{\sigma(x)} (\sigma(x) > 0) \quad (4-13)$$

其中 $\mu(x)$ 点 x 处的预测均值； $\sigma(x)$ 点 x 处的预测标准差； f^* 是当前已观测到的最佳目标函数值； ξ 控制探索程度，取 0.01； Φ 为标准正态累计分布函数； ϕ 为标准正态概率密度函数。

本文利用贝叶斯优化方法探索 XGBoost 模型的最优参数组合。BO-XGBoost 方法优化的超参数包括：树最大深度（max_depth）、学习率（learning_rate）、决策树数量（n_estimators）、最小叶子节点样本权重和（min_child_weight）、伽马（gamma）、特征随机抽样比例（colsample_bytree）、L1 正则项系数（reg_alpha）、L2 正则项系数（reg_lambda）、子样本比例（subsample）。BO-XGBoost 方法具体流程如图 4.1 所示。

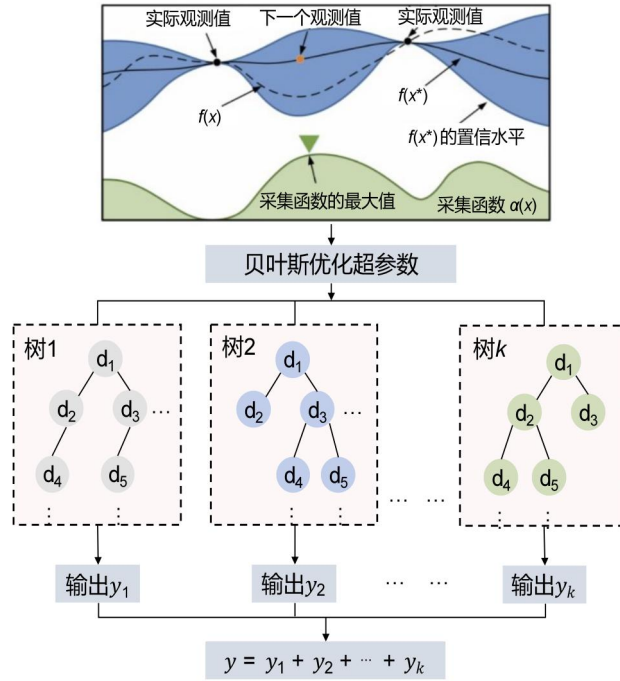


图 4.1 BO-XGBoost 模型框架

贝叶斯优化算法可根据当前搜索点对应目标函数的均值与方差计算采集函数，将采集函数值最大的超参数组合作为下一个评估点加入评估点集，并通过新参数集更新概率代理模型，直至达到迭代次数上限以获得 XGBoost 超参数的最优组合。该超参数优化方法贯穿模型训练全过程进行优化，而非仅在模型测试阶段实施。训练数据输入网络后，采用设定网络参数进行训练。通过验证数据的损失函数值进行反馈，持续调整模型参数。最终获得训练集准确率最高的模型参数，并输出该模型参数。

4.2 基于模型迁移学习的缺陷深度反演模型

4.2.1 迁移学习概述

在构建基于机器学习的预测模型时，大量训练数据至关重要。但在实际应用中，获取足够的数据往往极其困难或耗时过长。迁移学习通过利用不同但相关领域中的通用知识来解决这一问题。在迁移学习中存在两种类型领域，包括数据较充足的源领域与数据有限的目标领域。其核心思想是利用现有知识或模型来加快新任务的学习过程，同时减少对大量标记数据的依赖。通过这种方法，模型可以将从一个任务中学习到的知识应用到另一个类似的任务上，从而提高新任务的学习效率。迁移学习已被广泛应用于视觉任务，例如物体识别，在这些任务中，预训练模型通常能显著提高识别的准确性和稳定性，在数据稀缺的场景下尤其适用。它利用源域和目标域在数据、任务或模型方面的相似性，利用两个域中的共同特征来减少对新数据的需求，将源域的信息转移到目标域中，从而构建出高效的目标域模型。迁移学习过程如图 4.2 所示。

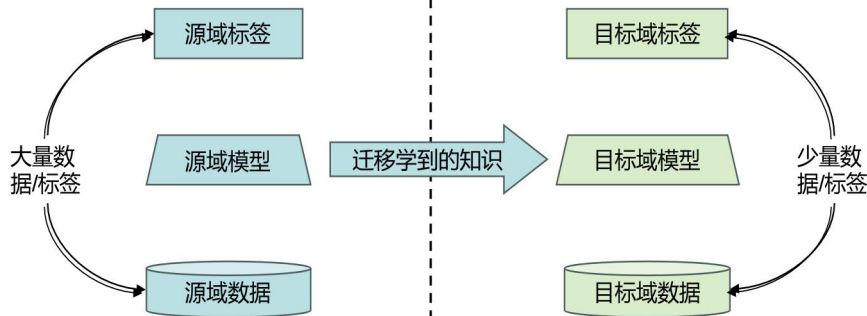


图 4.2 迁移学习过程

迁移学习有三种基本方法：样本迁移、特征迁移和模型迁移^[83]。本文中选择合适的模型迁移，先通过仿真数据训练出效果较好的机器学习模型作为预训练模型，然后把该模型应用于实验数据中，两者共享模型部分结构参数。在本文的缺陷深度反演任务中，迁移学习包括以下几个步骤：

- （1）预训练模型：首先，在较多的仿真数据集上预训练 BO-XGBoost 模型。经过训练后，模型在相关任务和数据中学习到了输入和输出的关系，能够在新的任务中提供有价值的知识。
- （2）微调模型：将预训练模型迁移到新的数据集上，并进行微调。微调过程中，根据新数据集的特点对部分超参数进行调整，微调操作能提高新数据集上模型的训练效果。

(3) 评估模型性能：微调完成后用新的数据集进行训练和评估，计算评价指标，如预测准确性、均方误差等，衡量模型在缺陷深度反演任务中的性能。

4.2.2 基于 BO-XGBoost 的模型迁移方法

在源域预训练阶段，我们使用仿真样本来训练模型。在仿真数据上预训练一个效果好的 BO-XGBoost 模型，模型通过多轮迭代寻找最优的树集合配置，以及最小化正则项的目标函数，让模型充分学习从温差、声功率等特征与缺陷深度的映射关系，形成对聚合物材料缺陷深度的基础反演预测能力。

在聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测系统的实际操作中，会受到环境干扰、测量噪声等多种因素的影响，使得仿真与实验之间存在差异，比如仿真数据的目标区域边缘更加平滑规律，温差随时间变化曲线含有随机波动，表面温度图存在异常值。仿真数据和实验数据之间存在系统性偏差，若直接在实验数据上应用模型，会导致模型整体的反演精度下降。因此，目标域微调是迁移学习的核心关键。针对上述问题，本文采用模型迁移思想，以预训练好的 BO-XGBoost 模型为基础，将源域获得的模型转移到目标域，保留温度场与缺陷深度基本关联的建模能力，也就是说固定源域训练好的模型中部分参数，并利用目标域中少量实验数据再次训练 BO-XGBoost 模型微调其他参数，以获得最优目标域模型。学习实验数据的真实分布，微调仿真域中经过贝叶斯优化过后的超参数，即学习率、树最大深度、决策树数量等参数^[84]。这种迁移机制既保留仿真训练中学习到的输入参数和缺陷深度之间的底层逻辑关联，又融入实验数据的真实信息，在小样本条件下实现缺陷深度反演。迁移学习的思维框架如图 4.3 所示。

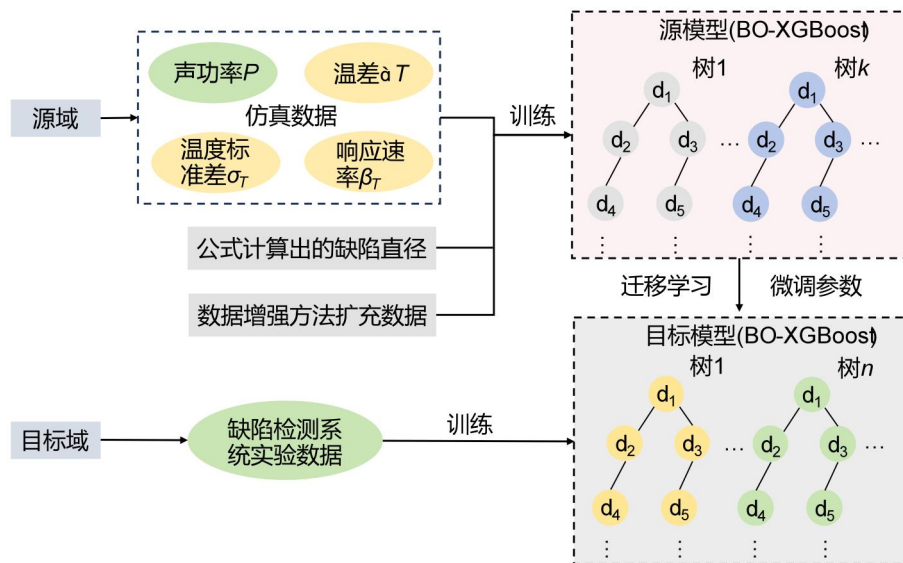


图 4.3 迁移学习的思维框架

4.3 聚合物材料缺陷深度反演结果分析

4.3.1 聚合物材料内部缺陷深度反演方法流程

本文提出一种基于 BO-XGBoost 和迁移学习的聚合物材料内部缺陷深度反演方法。在构建数据集时,使用 COMSOL 有限元仿真软件对不同直径和深度的缺陷进行建模,并生成相应的红外图像。对仿真数据应用高斯噪声增强扩充多样化训练数据集。由于缺陷直径也会对温差产生影响,因此将第3章中定义的缺陷直径和凹陷宽度拟合方程当作先验物理知识,以减少缺陷直径对深度预测的影响。提出 BO-XGBoost 模型,在模型构建阶段,采用贝叶斯优化算法对 XGBoost 模型的超参数进行全局寻优,建立输入特征与缺陷深度之间的非线性映射关系。为克服仿真数据与真实实验数据之间的分布差异,引入迁移学习策略。在源域(仿真数据集)上完成 BO-XGBoost 模型的预训练,使其学习到缺陷深度反演的基本物理规律,随后利用目标域(少量实验数据)对超参数进行微调,使模型自适应真实环境中的测量噪声与扰动。本文方法能在超声红外图像样本稀缺的缺陷定量检测的问题中仍保持较高精度,聚合物材料内部缺陷深度反演方法框架如图 4.4 所示。

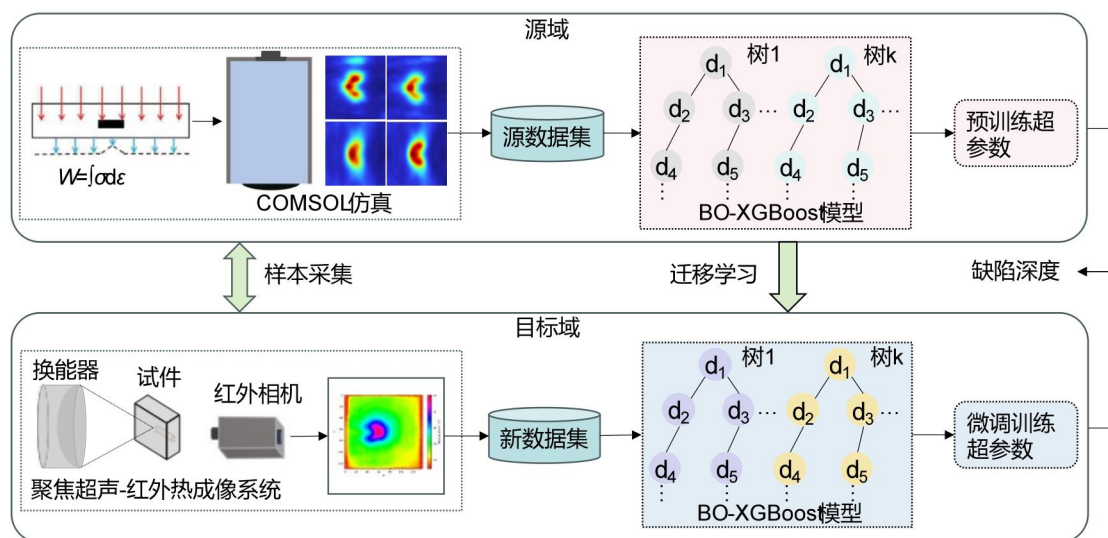


图 4.4 基于表面温度分布的聚合物材料内部缺陷深度反演

4.3.2 特征提取与数据集构建

本文数据集包括仿真数据集和实验数据集。仿真数据通过第二章 COMSOL 有限元仿真软件建立的模型获取,实验数据通过第五章中介绍的聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测系统采集。

由第二章的理论可知，超声换能器的声学控制参数中， v_{in} 影响声压场，而声压场受声强影响，如下式，声功率 P 的大小直接影响声场强度，从而影响试样表面的声压级分布，进而导致材料的能量耗散不同，同时声功率也是超声激励条件和热响应之间的桥梁。因此是模型重要的输入参数之一。下式中 S 为声波通过的面积。

$$I_{in} = \frac{P}{S} \quad (4-14)$$

在聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测过程中，声功率是重要影响因素，也是激励条件之一，功率过高会致使高温导致材料损伤，功率过低会导致缺陷特性不明显。如图 4.5 所示为不同功率下的亚克力试样表面截线纵向温度分布数据，可以看出功率越大，温度波峰越高，波峰波谷间的温度差距越大。声功率的引入可有效避免因超声激励条件差异导致的温差变化与缺陷不同引起的温差变化相互混淆，使模型能够集中于缺陷深度与表面温度特征之间的本质关联。

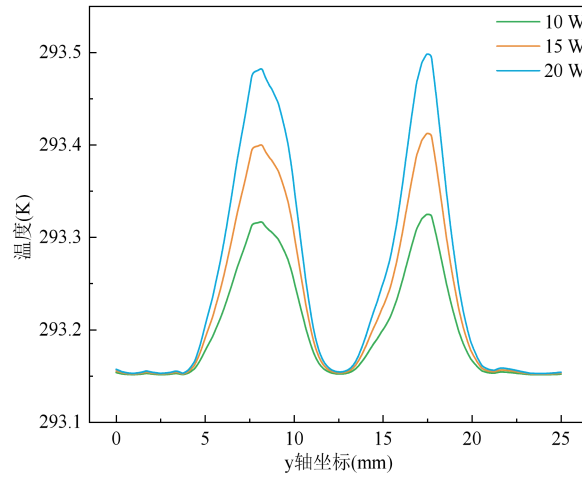


图 4.5 不同功率下试样表面温度分布图

目前，缺陷区与无缺陷区之间的温度特性差异被常用来量化和表征缺陷^[85]。因此，有必要研究缺陷和无缺陷的温差以及相关特性。同时温差大小也是对检测系统能力的评估，温差越大，缺陷越容易被检测。在整个缺陷检测过程中，图像中单个像素点在整个序列中的灰度值变化表示该点在整个检测过程的温度变化，因此对于其中一帧的表面图像，提取缺陷处与非缺陷处某像素点，绘制温度变化示意图。由上述理论分析可知，缺陷深度会影响试样表面温度分布，进而利用 COMSOL 分析，如图 4.6 所示，可以看出温差大小受缺陷深度影响，深度越深，温差越小。因此将缺陷区域 T_u 与完整区域 T_d 之间的最大温度差异 ΔT 作为模型的另一核心输入参数， $t_{\max}$ 为温差达到最大时对应的时间。虽然缺陷直径也会影响温差

大小,但是由前述仿真可以得出,凹陷宽度受缺陷直径影响却不受缺陷深度影响,因此可以通过凹陷宽度计算缺陷直径,从而在缺陷深度的预测中剔除直径对深度的干扰,并且将反推出的直径作为模型的辅助输入特征。

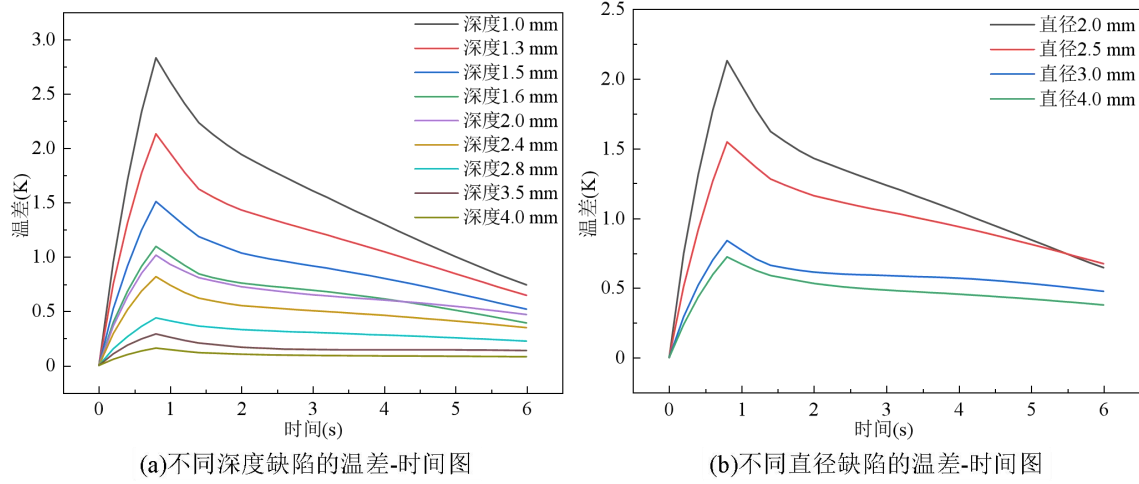


图 4.6 不同缺陷的温差-时间图

设置直径为 0.5 mm 的圆柱形缺陷,利用仿真模型模拟后,提取该试样不同截面的红外图像,计算不同截面中缺陷区域和正常区域的温差随时间变化的图像,如图 4.7 所示,可以看出越靠近表面,温差越小。热量在传递到表面的过程中会大量衰减扩散,致使表面观测到的温差较小。这个结果与第二章中理论和仿真分析出的规律一致。

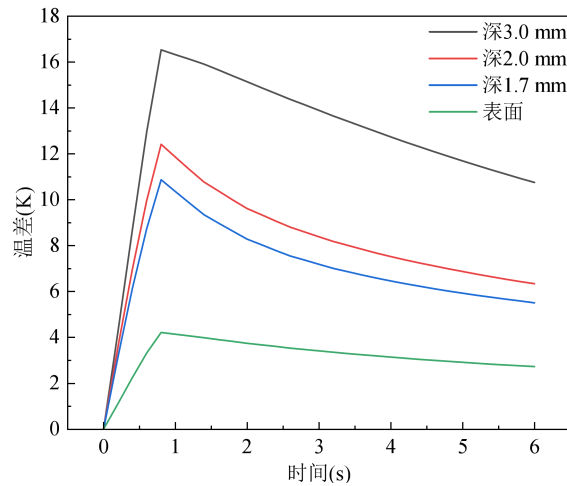


图 4.7 缺陷不同截面的温差变化图

在此基础上,将热响应速率 (β_T) 和温度标准差 (σ_T) 作为温差特征的补充输入参数。由图 4.6 可知,从初始状态到 $t_{\max}$ 时刻的斜率不同,表面平均热响应速率表明的是动态变化的过程;温度标准差表征 $t_{\max}$ 时刻温度场的空间离散度, $N \times N$

像素的试样表面所有像素点温度值相对平均温度 μ 的离散程度，描述了异常区域的空间分布不均匀性。

$$\Delta T = T_u(x_u, y, z, t_{\max}) - T_d(x_d, y, z, t_{\max}) \quad (4-15)$$

$$\beta_T = \frac{1}{t_{\max}} \int_0^{t_{\max}} \frac{dT(t)}{dt} dt \quad (4-16)$$

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{1}{N \times N} \sum_{x=1}^N \sum_{y=1}^N [T(t) - \mu]^2 \sigma_{ij}} \quad (4-17)$$

为了在使用机器学习的目标反演任务中实现高精度，需要一个非常大且多样化的训练数据集。该数据集必须考虑各种可能变化，然而，在超声红外缺陷检测领域，难以获取大量内部缺陷的材料训练样本；受检测的客观条件限制，检测深度最深只能到达 3 mm，导致仿真的深度变化步长短；同时实验受到试样样本制作条件的限制，导致样本数量较少。为提升模型的泛化能力和鲁棒性，解决有限样本条件下的过拟合问题，本文采用基于高斯噪声的数据增强方法对原始仿真数据集进行了有效扩展，增加数据多样性。这可以增强模型对输入数据微小变化的鲁棒性，同时也可以模拟实验环境中存在的测量噪声和不确定性，提高模型从仿真域到实验域的迁移学习效果。

$$T_{aug} = T_{original} + \text{蝌} \quad N(0, (0.05 \cdot \sigma_{orig})^2) \quad (4-18)$$

其中 σ_{orig} 为原始温度场数据的标准差，对于每个原始温度场二维数据矩阵，生成与原始数据维度相同的高斯噪声矩阵 δ ，并将该矩阵的值设置为原始数据标准差的 5%。这确保数据多样性的有效增加，又不会破坏温度场的物理特征。采用这种方法，训练样本数量翻倍至 800 个，为后续的迁移学习任务奠定坚实的数据基础。

4.3.3 反演结果和分析

本文的硬件环境是 Intel® Core™ i5-8265U 处理器，主频 1.60 GHz，最高睿频 1.80 GHz，显卡配置为 NVIDIA GeForce MX250 (2 GB 独立显存) 与 Intel® UHD Graphics 620 (128 MB 核芯显卡) 双显卡。操作系统为基于 x64 架构的 Windows 10 操作系统，编程语言采用 Python 3.11.7。本研究的核心研究目标为聚合物材料的内部缺陷深度反演，针对该问题，本文选用 BO-XGBoost 算法构建缺陷深度反演模型。为了提高模型对小数据集的泛化能力，对于仿真数据集进行扩充，扩充后为 800 组数据，其训练集和测试集按 8: 2 的比例随机划分。测试集不参与训练和调优过程，以确保评估结果的客观性。XGBoost 模型的性能高度依赖于超参数的选

取，开展基于贝叶斯优化的 XGBoost 模型超参数全局搜索与寻优，设定超参数搜索区间，表 4.1 展示模型超参数集的搜索范围和最优超参数集结果。

表 4.1 最优超参数

参数名	范围	参数解释	最终参数值
learning_rate	(0.01, 0.3)	学习率	0.2063
n_estimators	(50, 300)	决策树数量	250
max_depth	(3, 10)	树最大深度	5
subsample	(0.5, 1)	子样本比例	0.6483
colsample_bytree	(0.5, 1)	特征随机抽样比例	0.7451
reg_alpha	(0, 1)	L1 正则项系数	0.1619
min_child_weight	(1, 10)	最小叶节点权重	4

为评估贝叶斯优化方法的性能优势，本文在同一模型框架下采用随机搜索（RS）与网格搜索（GS）进行了超参数优化，并使用统一的测试集对结果进行了比较。结果如图 4.8 所示，BO-XGBoost 在决定系数 R^2 、均方根误差 RMSE、平均绝对误差 MAE 三个方面均优于其他两种方法，该结果说明贝叶斯优化能够在复杂的超参数空间中更高效地进行搜索，同时减少不必要的尝试并提升模型性能，从而提高对聚合物材料缺陷深度预测的精度与稳定性。

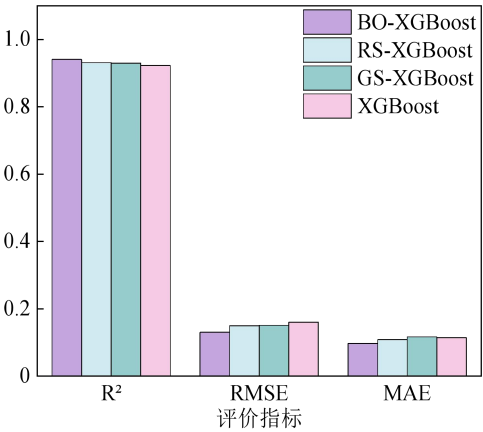


图 4.8 不同超参数优化方法对比

基于 BO-XGBoost 的缺陷深度反演模型的收敛性和稳定性可通过损失函数曲线进行评估。由图 4.9 曲线变化趋势可以看出，随着迭代次数的增加，训练损失与

测试损失均迅速下降并逐渐趋于平稳，未出现明显的波动或分歧，这表明模型未出现过拟合或欠拟合现象，模型在训练过程中表现稳定。

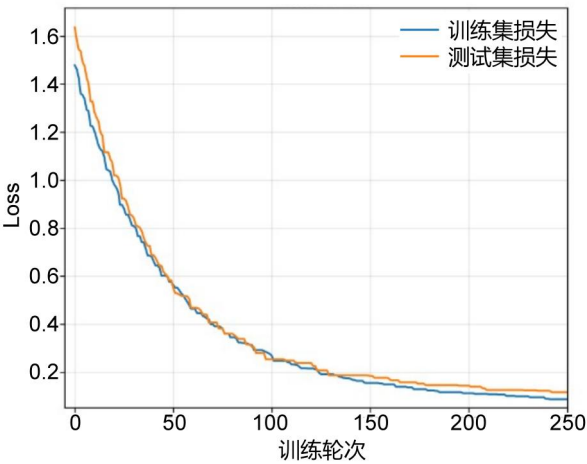


图 4.9 损失函数图

从图 4.10 可以看出，测试集中的数据点紧密分布在 $y = x$ 线两侧，保证了预测结果的整体一致性。该结果表明模型能够较好地学习缺陷深度与表面温度分布特征之间的非线性关系，证明其在反演缺陷深度方面具有较高的可靠性。

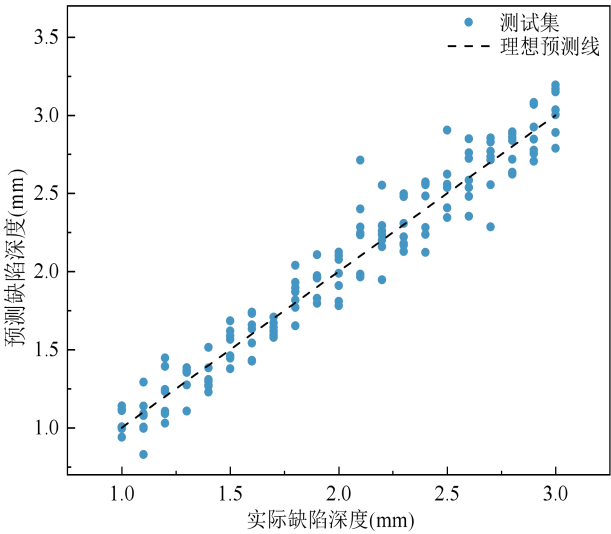


图 4.10 预测值与真实值的散点分布

对于本文提出的 BO-XGBoost 方法，与传统机器学习模型做对比，包括轻量级梯度提升机算法（LightGBM）、支持向量机回归（SVR）、多层感知机（MLP）、单一 XGBoost 模型。我们采用 RMSE 和 MAPE 作为核心评估指标评估每个模型的性能。RMSE 能直观反映预测值与真实值的整体偏离幅度，MAPE 表示模型精度。由表 4.2 中数据可以看出，BO-XGBoost 表现最优，RMSE 仅 0.13 mm、MAPE 为

5.88%，较单一 XGBoost 分别降低 18.75%和 12.24%，说明本文方法性能优势明显，可以适配聚合物材料内部缺陷检测场景中小样本、高精度的需求。

表 4.2 不同模型的评价指标

模型	RMSE/mm	MAPE
SVR	0.22	9.17%
MLP	0.26	10.1%
LightGBM	0.21	9.29%
XGBoost	0.16	6.70%
BO-XGBoost	0.13	5.88%

基于 BO-XGBoost 模型的特征重要性分析揭示各输入特征对预测缺陷深度的相对贡献。本文中的特征重要性是模型构建过程中各个特征在决策树节点分裂时所带来的增益来计算的，即损失函数下降值的总和；增益越大，表明该特征在此次分裂中对提升模型预测准确度的贡献越大。如图 4.11 所示，特征重要性分析表明，模型较依赖温差这一最直观的热异常信号，这也印证了第二章中的仿真分析。声功率作为超声激励的能量输入中的参数，且与缺陷直径存在物理耦合，整体来说符合前述机理分析。

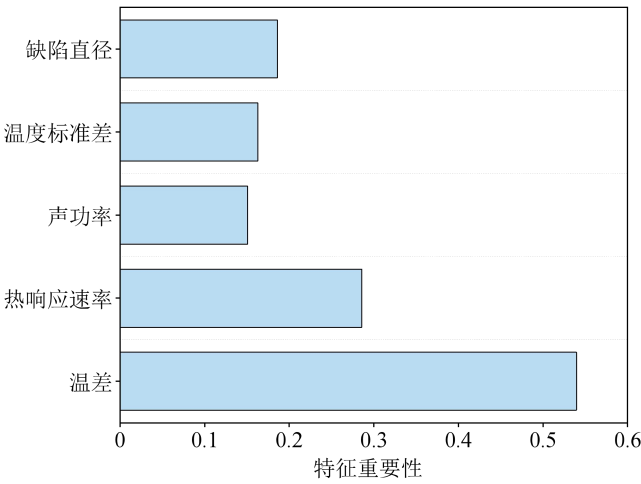


图 4.11 各输入特征对缺陷深度预测的贡献度排序

在源域训练好 BO-XGBoost 模型后，将模型迁移到目标域并进行微调。将预训练模型的超参数分为结构参数与优化参数两类。结构参数如树的最大深度、子采样比例、特征采样比例等，决定了模型的基础架构与特征交互能力，这些参数在预训练过程中已初步优化，因此微调阶段予以固定，保留模型在仿真数据中学到的基本物理规律。而优化参数如学习率、正则化系数、最小叶子节点权重等，

则根据实验数据重新调整,以使模型更好地适应实验数据分布、抑制过拟合并提升泛化性能。针对实验数据存在的测量噪声与分布偏移,对优化参数进行针对性调整:学习率由 0.2063 降低至 0.1, L1 正则系数增至 0.4 增强特征稀疏性,最小叶节点权重设为 6 避免过拟合小样本噪声,同时将决策树数量增至 300 次,确保模型充分收敛。

为评估使用迁移学习与未使用迁移学习时模型表现的差异。如图 4.12 所示,没有迁移学习,缺陷深度预测的误差很高,相比之下,使用迁移学习微调模型后效果则显著提升,模型的 MSE、RMSE、MAE 分别降低 67%、46%、45%; MAPE 为 10%,这表明,即便在真实环境干扰下,模型对缺陷深度的反演误差仍在合理范围内,具备实际工程检测所要求的可靠性。该结果验证了模型从仿真域到实验域的模型迁移是有效的,因此利用迁移学习技术,可以使模型再面对含有噪声的小样本检测场景中,也能较好的反演缺陷深度。

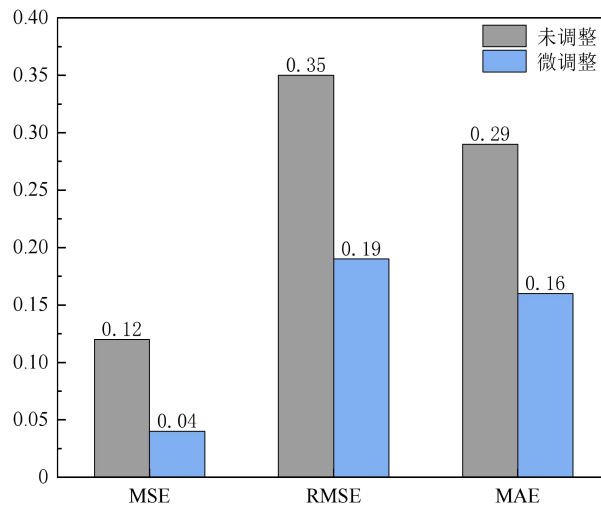


图 4.12 利用迁移学习前后的评价指标对比

4.4 本章小结

本章构建一个从特征提取、数据增强到模型优化的缺陷深度反演架构,有效解决传统反演方法依赖大量标注数据、依赖迭代初值的问题。采用高斯噪声数据增强技术,在扩充样本多样性的同时保留温度场的物理本质,提取声功率、最大温差、热响应速率、温度标准差、凹陷宽度关键特征,作为输入特征数据集。将贝叶斯优化与 XGBoost 算法相结合,通过全局寻优确定最优超参数组合,使模型在复杂非线性映射中展现出优异性能,反演结果显示,BO-XGBoost 模型的 RMSE 低至 0.13 mm, MAPE 仅为 5.88%,显著优于 SVR、MLP 等传统模型。引入迁移

学习思想，通过预训练的模型保留基础物理规律，微调超参数，从而适配实验数据中存在的真实扰动，模型的 MSE、RMSE、MAE 较未使用迁移学习分别降低 67%、46%、45%，缺陷深度的反演误差低于 10%，实现小样本条件下的缺陷深度精确反演。本章建立的反演模型，为聚合物材料缺陷深度的反演提供新的解决方法，完善了聚焦超声作用下红外热成像的聚合物材料缺陷检测的定量分析体系。

第 5 章 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测实验研究

本章基于前文建立的聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测理论、聚合物材料缺陷定量表征及深度反演模型，开展实验研究，验证所提方法的可行性，以及为缺陷深度提供数据集。首先，搭建由运动控制模块、信号发生模块与图像采集模块组成的聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测实验平台。设计 PMMA、CFRP 等多种聚合物试样，在此基础上，针对不同直径和深度的缺陷开展一系列实验，获取试样表面的红外图像，并分析温度分布特征。结合第三章建立的缺陷当量直径表征模型与第四章提出的缺陷深度反演模型，对实验数据进行处理与反演分析，验证模型的准确性。将上述聚合物材料内部缺陷表征和深度反演模型整合至统一的计算框架中，设计图形用户界面，连接红外相机，实现采集处理反演的自动化流程。

5.1 实验系统搭建

5.1.1 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测平台

聚焦超声作用下的红外热成像缺陷检测系统由三个主要模块构成，分别是运动控制模块、信号发生模块和图像采集模块。为实现对聚合物材料试样内部小于半波长的缺陷进行有效检测，三个模块相互协同工作，其检测平台如图 5.1 所示。

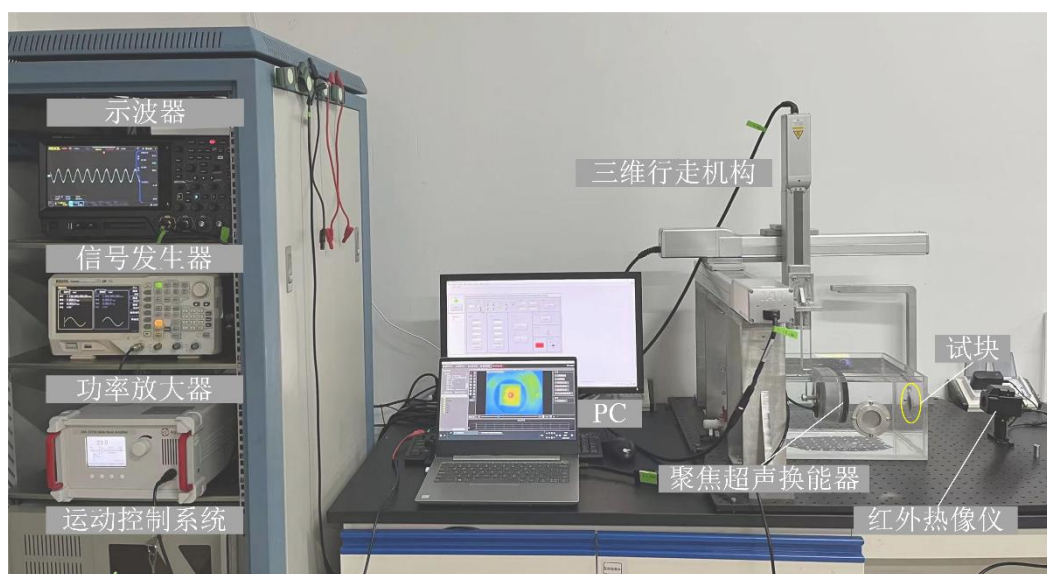


图 5.1 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测平台

在缺陷检测系统中，信号发生模块由信号发生器、功率放大器和聚焦超声换能器组成。在信号发生器中设置激励频率、电压幅值和波形参数，产生稳定的电信号后，将其输入功率放大器进行幅值增强，从而满足聚焦超声换能器对能量的要求。同时，示波器实时监测功率放大器的输出电压和电流信号，确保系统稳定性与激励信号可控性。最后，放大的电信号输入到聚焦超声换能器中，将电信号转换为超声波信号，将声能传递到材料内部。

运动控制模块由运动控制器和三维行走机构组成，其作用在于实现聚焦超声换能器在空间位置上的精确调节。通过运动控制系统使换能器在三个正交方向上实现高精度移动，确保聚焦超声换能器能够对准待检测样品，使超声波的焦点与试样的中心平齐，控制精度达 0.1 mm。

图像采集与处理模块由红外相机及计算机系统构成。红外相机用于采集试样表面的温度场信息，采集到的红外图像通过数据接口实时传输至计算机进行显示和存储，为后续的图像处理和数据分析提供实验数据基础。

本实验使用 RIGOL DG4062 型双通道信号发生器。其主要性能指标包括：最大输出频率为 60 MHz，采样率为 500 MSa/s，垂直分辨率为 14 bit。该信号发生器内置多种自定义波形，满足实验中对正弦连续波形的需求。运动控制部分采用 IAI 公司生产的 R-unit 型号控制器，三维行走机构由三台 RCP6 型号滑块电缸组成，具有 0.01 mm 的精度。通过 LabVIEW 软件控制三维行走机构，能够实现聚焦超声换能器的精确定位与移动，系统控制界面如图 5.2 所示。

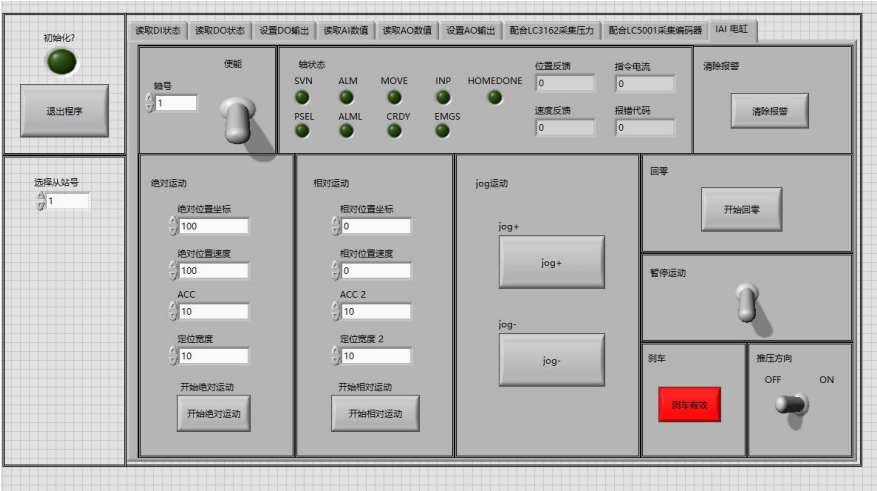


图 5.2 三维行走机构控制界面

所用功率放大器为西安安泰电子科技有限公司生产的 ATA-1372A 型号。该功率放大器的最大输出电压为 70 V，输出电流为 2 A，电压增益可以在 0 至 40 倍之间调节，输入电阻提供 5 kΩ/10 kΩ 两档选择，最大输入功率为 70 W，完全符合本实验

需求。在实验过程中，选择10 k Ω 的输入电阻，并通过调节电压增益来放大不同功率的信号。

实验中使用的示波器为普源公司生产的 RIGOL MSO5104 型号，100 MHz 的带宽和最高 8 GSa/s 的实时采样率，用于监测功率放大器输出的电压与电流信号。

红外成像部分采用武汉华景康公司生产的 K23A17 在线式红外相机。该红外相机配备 17 微米非制冷红外焦平面探测器，具有高性能的红外镜头和信号处理电路，并内置图像处理算法。其分辨率为 640 $\times$ 480 像素，热灵敏度为 50 mk@30 $^{\circ}\text{C}$ ，测温范围为-20 $^{\circ}\text{C}$ 至 200 $^{\circ}\text{C}$ ，测温精度为 1 $^{\circ}\text{C}$ ，且帧频可在 50 Hz 内进行配置，确保高精度的温度测量。本研究使用的红外摄像机已由工厂基于实验相关温度范围，通过黑体辐射源进行校准。此外，红外摄像机配套软件支持为不同材料设置发射率值，在实验之前已经设置好不同材料的发射率值。红外测温系统界面如图 5.3 所示。

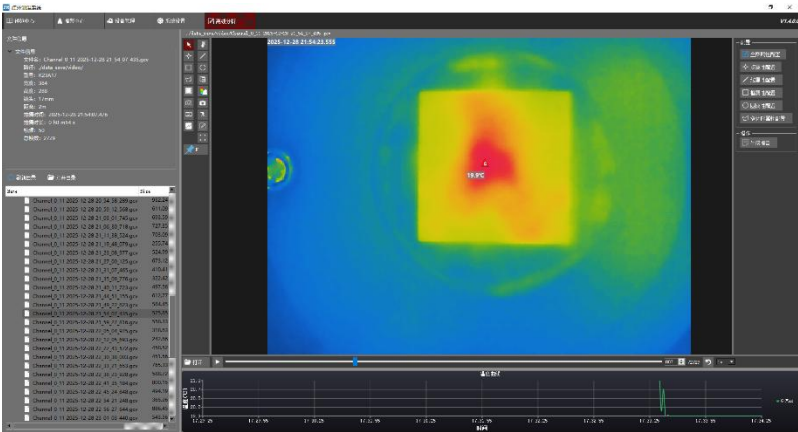


图 5.3 红外测温系统界面

实验所用聚焦超声换能器为实验室自制的凹球面形压电陶瓷聚焦超声换能器。其孔径为 95 mm，焦距 150 mm，中心频率为 1.12 MHz。选择 1.12 MHz 作为工作频率，是考虑被测材料分辨率与穿透深度两点要求。材料的声吸收系数与频率的平方成正比，这意味着高频会导致更大的能量损耗和较浅的穿透深度。低频虽能提供更深的穿透深度，但波长随之增大导致聚焦困难。因此本文最终选定 1.12 MHz 频率。此外，实验中使用的超声换能器标称频率为 1 MHz，但通过阻抗分析校准后中心频率为 1.12 MHz。在此频率下，最大可达检测深度为 3.0 mm，该数值符合航空航天领域超声无损检测的典型检测极限。

为确保实验结果的准确性，避免水中的气泡对测量产生影响，实验开始前将脱气水注入水箱，以确保聚焦超声换能器完全浸没在水中并正常工作。在实验过程中，信号发生器产生频率为 1.12 MHz 的正弦连续电信号，信号经功率放大器放

大后，传输至聚焦超声换能器上。被检测试样固定在水箱壁侧面，三维行走机构通过移动聚焦超声换能器，使其焦点与试样中心重合。聚焦超声换能器在材料内部生成聚焦声场，声能在超声作用下转化为热能，红外相机实时记录试样表面的温度分布，并将数据传输至计算机进行后续处理。

5.1.2 实验试样设计

实验目标为研究聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测系统的检测有效性，并为缺陷当量直径和深度的反演提供数据基础。采用聚甲基丙烯酸甲酯材料 PMMA，所有试样主体部分为 $25\text{ mm} \times 25\text{ mm} \times 6\text{ mm}$ 的长方体，底部用直径 50 mm 、厚度 2 mm 的圆盘作为基底。试样中主要承担聚焦超声下声学传播与热响应功能的核心测试区域为矩形块体。固定在样品底部的圆形底座仅作为机械支撑结构，将样品固定在水箱壁上。尽管试样整体包含圆形支撑板，但影响结果的有效几何部分为矩形块，这种矩形结构是实际检测部分，符合传统无损检测场景中常用的几何形状。

为验证本文方法在检测低于半波长尺寸缺陷方面的优越性。试样内部缺陷设计遵循超声检测半波长的准则，通过在试样侧面打孔模拟孔洞缺陷。对于聚合物材料 PMMA、PVC、PC 等的声速范围在 $2300\text{ m/s} \sim 2500\text{ m/s}$ 以内，基于工作频率 1.12 MHz 计算理论波长为 $2.05\text{ mm} \sim 2.23\text{ mm}$ ，结合实际钻孔加工时钻头的大小，材料的缺陷直径设置为 1 mm ，缺陷轴向长度均为 12.5 mm ，深度为 1 mm ，其示意图如图 5.4 所示。

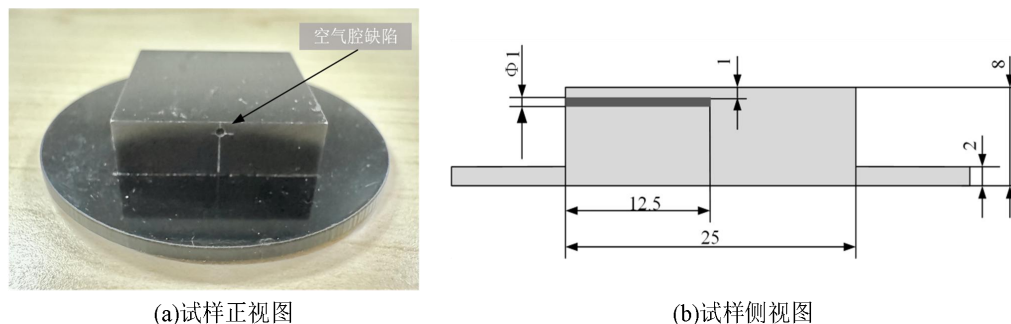


图 5.4 试样正-侧视图

为缺陷直径和深度反演提供数据，制作了直径 $1\text{ mm} \sim 3.5\text{ mm}$ 和深度 $1\text{ mm} \sim 3\text{ mm}$ 的亚克力试样共 20 块，部分试样实物图如图 5.5 所示。



图 5.5 亚克力试样实物图

利用 Bambu Lab H2S 3D 打印机制作了聚乳酸（PLA）试样，缺陷侧截面为边长 1 mm 的正方形，深度为 1 mm，轴向长度 12.5 mm，如图 5.6 所示。



图 5.6 PLA 试样实物图

图中为设计的聚乙烯（PE）、聚碳酸酯（PC）、聚氯乙烯（PVC）及碳纤维增强聚合物（CFRP）四种不同聚合物材料试样，直径和亚克力试样相同，作为验证本文方法有效性的补充数据，如图 5.7 所示。

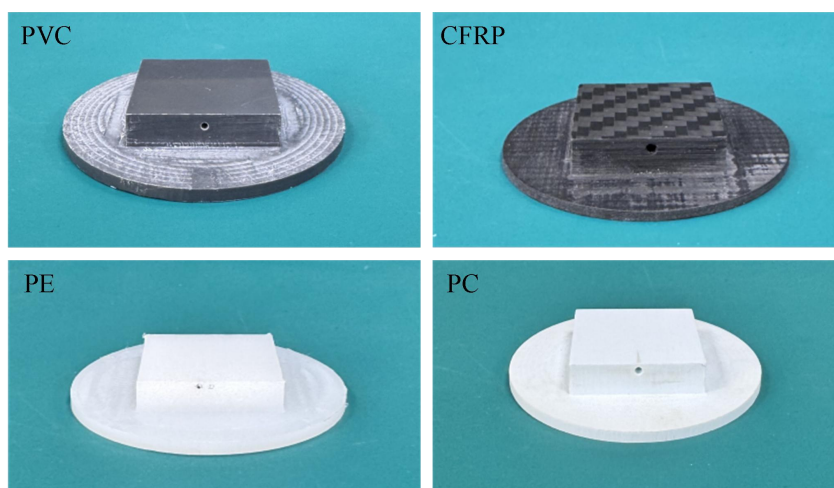


图 5.7 四种不同材料试样实物图

5.2 缺陷检测结果及特征反演分析

5.2.1 聚合物材料内部缺陷检测结果

聚焦超声功率设定为 20 W，激励持续时间为 1 s。使用红外相机记录试样的表面温度分布。经重新绘制实验数据后，对比有缺陷与无缺陷试样纵向截面的表面温度分布。如图 5.8(a)所示，无缺陷试样的温度曲线呈现单峰形态，而缺陷试样的温度分布则出现明显的低温凹陷。如图 5.8(b)所示，实验、COMSOL 有限元仿真模拟与 MATLAB 数值理论模拟所得曲线形状一致，其中 $\Delta T_1 = 1.88^\circ\text{C}$ ， $\Delta T_2 = 2.09^\circ\text{C}$ ， $\Delta T_3 = 2.54^\circ\text{C}$ ，三者的温度偏差在 1°C 以内，证实基于聚焦超声作用下红外热成像的缺陷检测结果的可靠性。

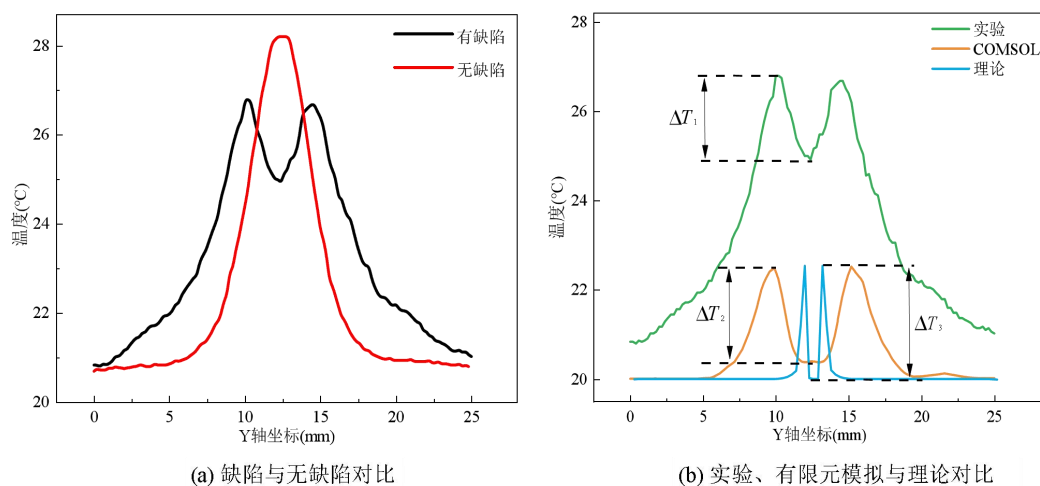


图 5.8 试样表面纵向温度分布

在利用聚焦超声热效应进行缺陷检测的过程中，施加 1 s 的超声激励，期间红外相机捕捉温度变化。如图 5.9 所示，超声激励后，有 1 s 以内的时间延迟，用红外相机记录数据共 9 s。通过计算缺陷区域与正常区域的温差发现其在 $t = 3\text{ s}$ 时达到最大值。

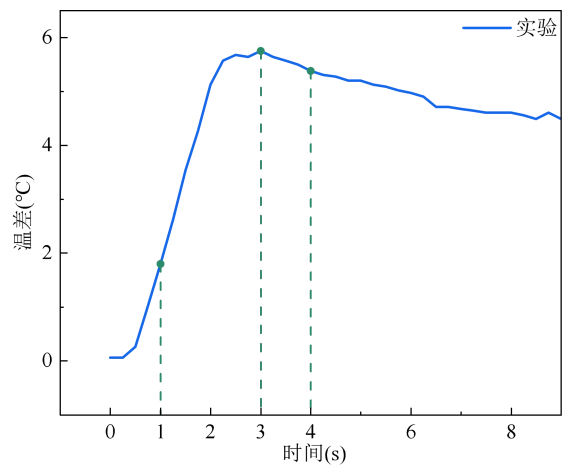


图 5.9 缺陷区域与正常区域随时间变化的温差

提取图 5.9 中的三个时间节点的红外图像，在图 5.10 中展示。可以看出， $t = 1\text{ s}$ 时温差尚未达到峰值，表面温度扩散仍不均匀，此时不适宜进行最佳检测。当 $t = 4\text{ s}$ 时，缺陷的径向定位误差增加 0.65 mm ，二维定位误差增加 1.05 mm 。由此可知，表面温差达到最大值的时刻即为最佳检测时机，本文中所有的红外图像实验数据均是在最佳检测时机采集的。

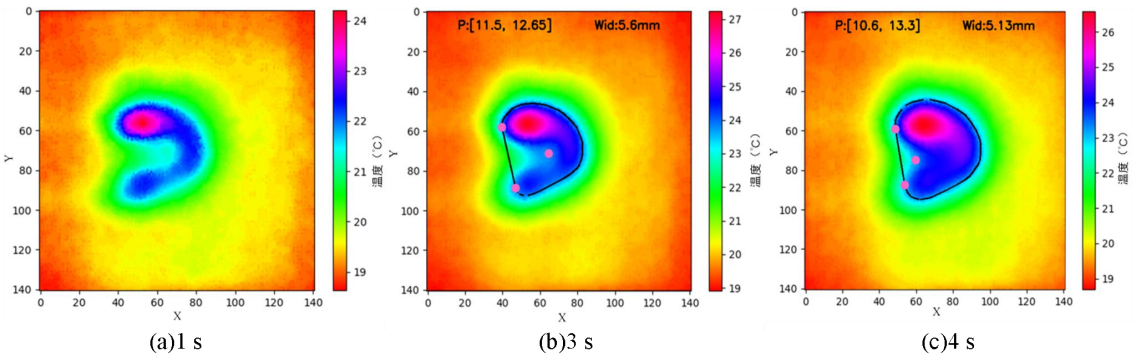


图 5.10 不同时刻的红外图像

本文的检测技术在灵敏度、分辨率和适用性方面与传统相控阵超声相比有优势，传统超声相控阵检测方法依赖于检测内部不连续体产生的反射超声信号。本对比实验采用配备 128 个阵列单元的 Prodigy256 相控阵超声检测系统（台湾 S-Sharp 公司）。该方法因存在盲区而对近表面缺陷的敏感度较低，如图 5.11 所示，由于缺陷反射回波与边界反射回波可能重叠，难以从复合信号中分离缺陷特征。此外，在聚合物材料这种低阻抗或高衰减材料中，超声能量会被显著吸收，导致回波幅度减弱且信噪比恶化。分辨率方面，传统超声相控阵检测的空间分辨率受

限于超声波波长,理论极限约为 $\lambda/2$ 。以 1.12 MHz 频率及 PMMA 中声速(2670 m/s)计算,对应波长为 λ 。

$$\lambda = v/f \approx 2.38 \text{ mm} \quad (5-2)$$

该值决定了缺陷尺寸分辨率的物理下限,小于 1.2 mm 的缺陷难以检测。而本实验成功检测到直径 1.0 mm 的缺陷,低于声波半波长的物理极限。因此,本文提出的方法在检测聚合物材料内部缺陷方面展现出显著的有效性。

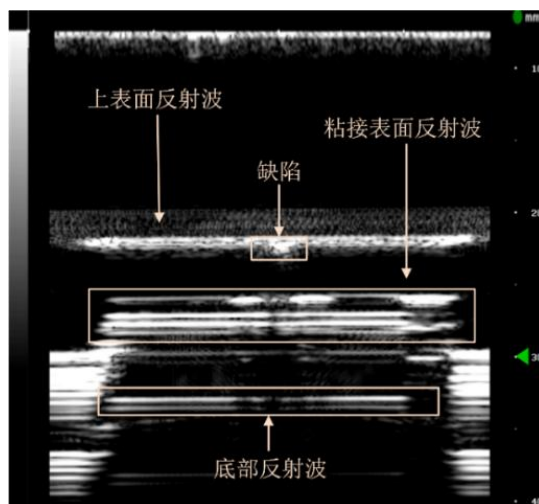


图 5.11 超声波相控阵检测结果

基于聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法主要适用于具有高黏弹性和显著声热转换效率的材料。为验证本方法在不同聚合物材料中的适用性,制作四种试样,包括 PVC、PE、PC、CFRP。这四个试样中均含直径 1 mm,深度 1 mm 的空气腔缺陷,其他条件保持不变,结果如图 5.12 所示。可以看出,在这四个材料中,缺陷位置都有对应的低温凹陷,实验结果证实本文方法在其他高黏弹性介质仍有检测有效性,是检测聚合物材料内部缺陷的有效方法。

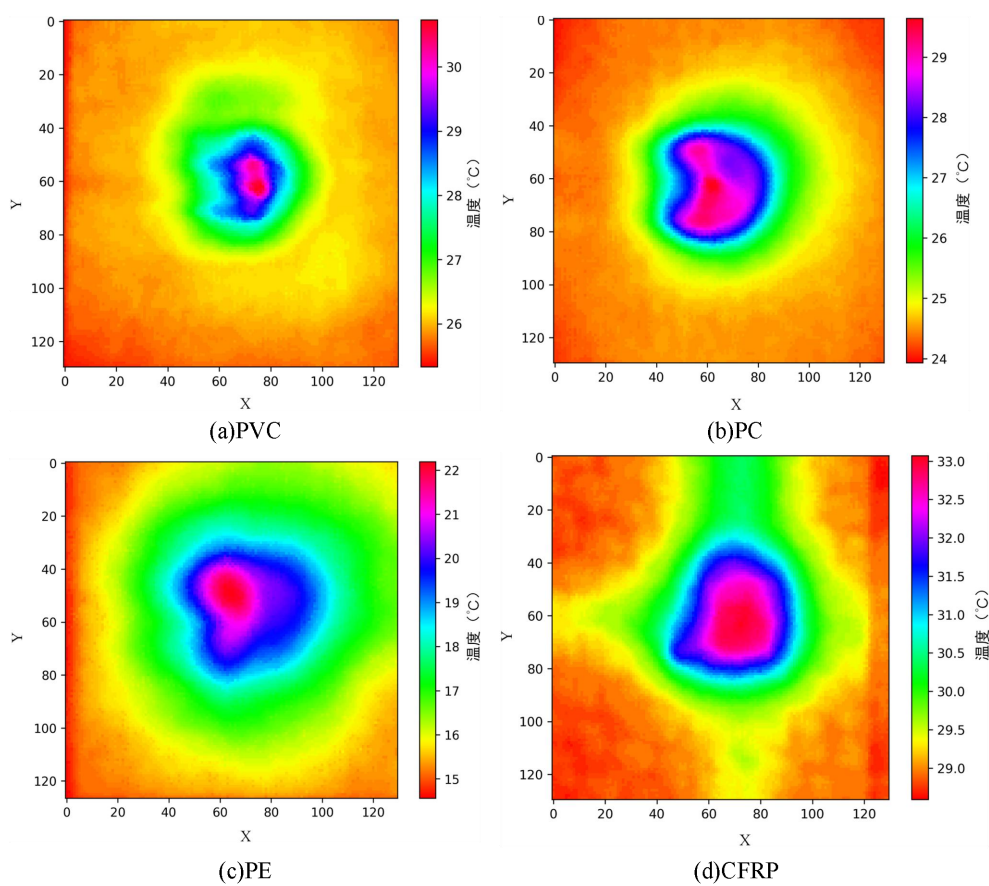


图 5.12 不同材料的缺陷检测结果

为验证基于超声热效应的红外热成像缺陷检测方法对不同几何形状缺陷的适用性，制备一个具有正方形截面缺陷的试样。该试样采用熔融沉积成型（FDM）技术，通过 Bambu Lab H2S 3D 打印机以 PLA 材料一体打印成形。试样内部设置边长为 1.0 mm、深度为 1.0 mm 的正方形空腔缺陷。如图 5.13 所示，实验结果表明，在相同的聚焦超声激励条件下，正方形缺陷区域在红外图像中同样呈现出低温凹陷。这说明，本文所提出的检测方法适用于不同形状的缺陷，进一步证实该方法在聚合物材料缺陷检测中的普适性。

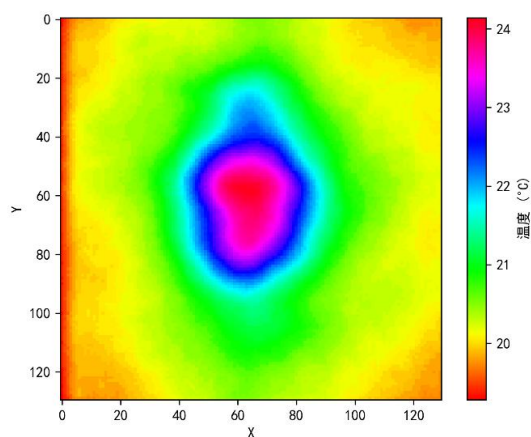


图 5.13 3D 打印的含不同形状缺陷试样检测结果

5.2.2 缺陷当量直径表征和深度反演

为验证基于仿真数据建立的缺陷直径与凹陷宽度拟合方程的准确性，利用本文试验系统，对含直径为 2.5 mm、3.0 mm、3.5 mm 缺陷的亚克力材料进行检测。利用第三章的方法对结果图像进行增强和分割，根据凸包算法提取不同直径试样的凹陷宽度，如图 5.14 所示。

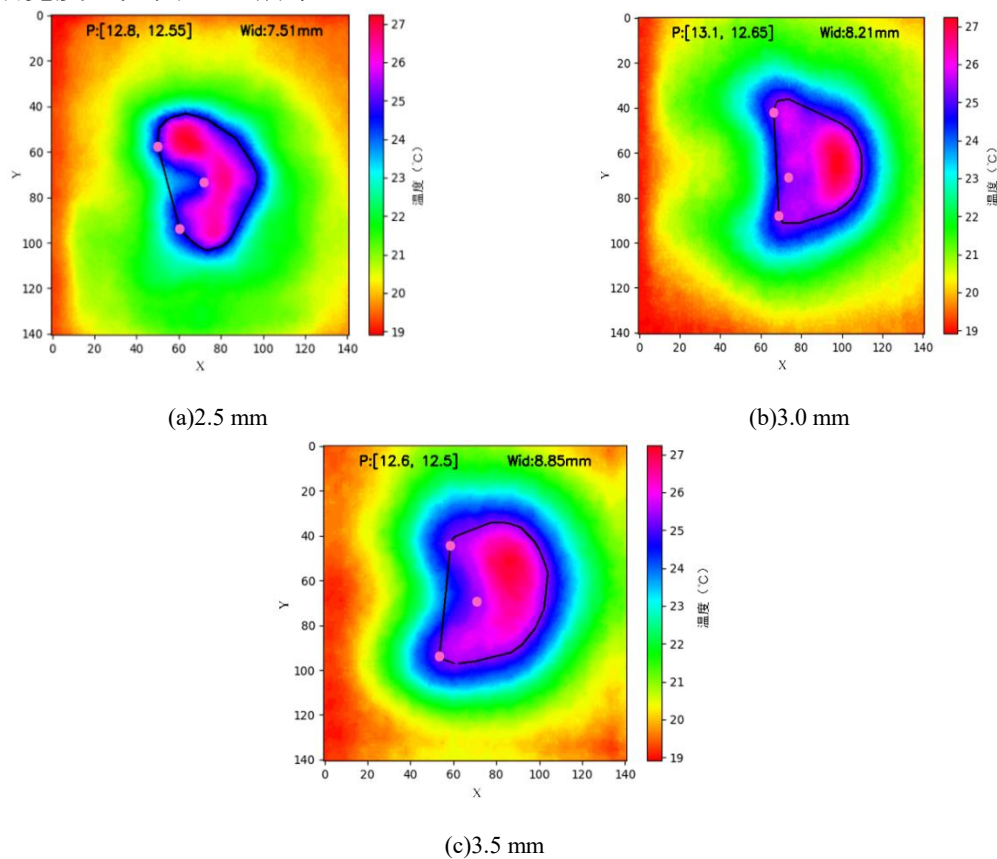


图 5.14 不同缺陷直径的红外图像

随后将测得的凹陷宽度代入先前建立的方程，对应误差计算结果见表 5.1。结果表明该方法误差不超过 10%。由此证实，测量凹陷宽度是定量评估聚合物材料内部缺陷的可靠方法，这对评估缺陷对材料性能的影响至关重要。

表 5.1 缺陷当量直径表征误差

实际直径/mm	凹陷宽度/mm	计算直径/mm	误差
2.50	7.51	2.26	9.60%
3.00	8.21	2.84	5.33%
3.50	8.85	3.38	3.57%

聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法获取高质量样本困难，该方法检测对深度在 3 mm 以内的缺陷有效，第二章中仿真证实了该结论，且试块制备受加工条件的限制，因此实验样本较少。本文实验设计 20 组不同直径和深度的试样，每个试样在 20 W 和 15 W 两种功率条件下进行检测，得到 40 组实验数据，部分红外图像如图 5.15 展示。

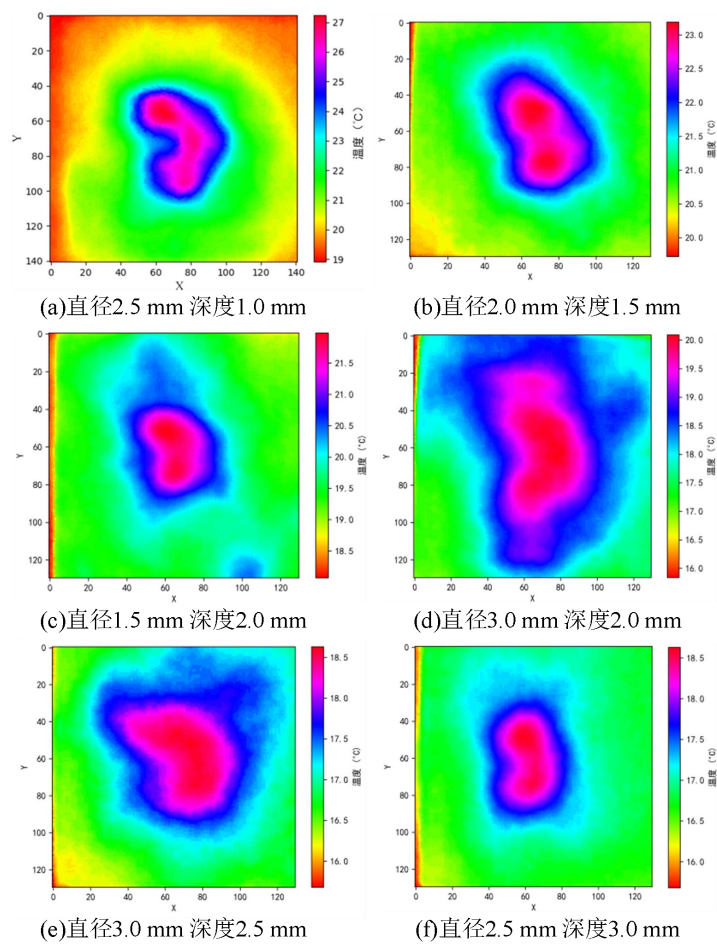


图 5.15 不同深度缺陷的检测结果图

为评估模型的预测性能，我们采用交叉验证方法中的留一验证（LOOCV）法，该方法适合小样本数据集。在训练集中每次只保留一个样本作为验证集，根据其余样本训练模型，此过程对每个样本进行迭代直至全部被验证一次。在不同训练子集上的 RMSE 为 0.16 mm，说明模型泛化性能较好。从全部 40 组实验数据中随机选取 8 组作为未参与训练和微调过程的测试集，剩余 32 组用于模型训练。该测试集仅在模型超参数确定后用于评估其在新数据上的表现。根据第四章建立的缺陷深度反演模型，提取红外图像相关特征，利用本文方法进行深度预测，反演结果如表 5.2 所示。结果表明，基于迁移学习的 BO-XGBoost 模型对缺陷深度的预测效果较好，最大反演误差低于 10%。误差主要来源于实验环境的扰动、红外测温的固有噪声。模型对于 3.0 mm 检测极限深度附近的缺陷仍保持有效的识别能力，上述结果验证了第四章所建立反演框架的准确性。

表 5.2 缺陷深度反演误差

编号	实际直径/mm	实际深度/mm	反演深度/mm	误差
1	1.0	1.0	1.02	2.00%
2	1.5	1.0	1.04	4.00%
3	2.0	1.5	1.54	2.67%
4	1.0	1.5	1.60	6.70%
5	1.0	2.0	1.85	7.50%
6	2.5	2.5	2.28	8.80%
7	3.0	2.5	2.37	5.20%
8	1.0	3.0	3.28	9.33%

5.3 缺陷特征反演系统软件设计

5.3.1 系统总体架构

本节设计一个聚合物材料缺陷定量表征和深度反演系统，该系统综合运用 PyQt5 与 OpenCV 框架，旨在提升用户体验并直观展示识别结果。交互式图形用户界面采用 Qt Designer 工具开发，支持移动设备与个人电脑等跨平台交互。系统应用 PyQt5、OpenCV 和 Scikit-Learn 等多项关键技术。本节设计的聚合物材料缺陷定量表征和深度反演系统功能模块如图 5.16 所示，系统具备 4 个核心模块：注册和登录模块、红外图像采集模块、红外图像处理模块、缺陷特征反演模块。

- （1）注册和登录模块：本文系统限制访问权限，仅允许授权人员访问以确保数据安全。未注册用户必须完成注册后方可登录执行操作。
- （2）红外图像采集模块：系统支持输入相机的 IP 地址连接红外相机，实时传输并显示红外图像的采集过程，采集所需图片并保存供后续处理。
- （3）红外图像处理模块：系统能够对采集到的红外图像进行增强、分割处理，能够清晰、直观地展示检测结果和检测指标，从而提高工作效率。
- （4）缺陷特征反演模块：系统支持将红外图像导入，对缺陷当量直径进行表征并计算误差；选择机器学习模型进行训练，得到对应的反演深度和误差。

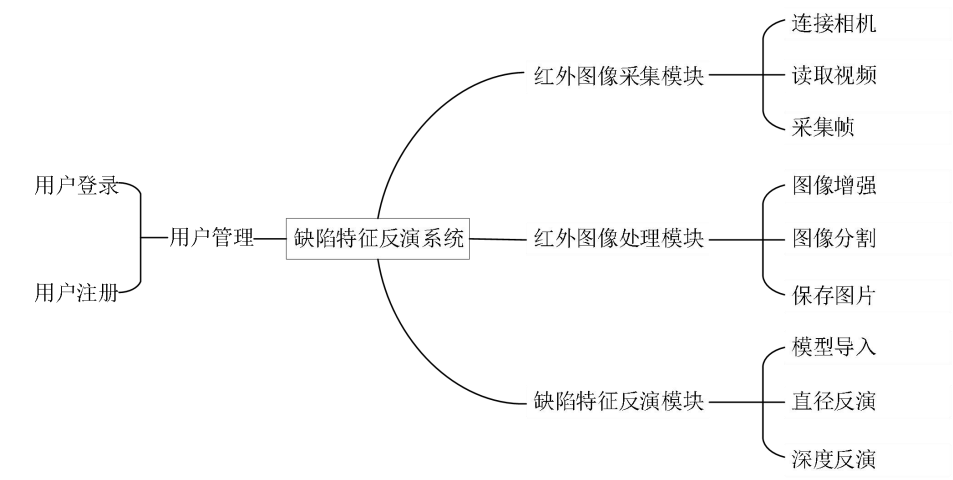


图 5.16 系统功能模块图

5.3.2 系统功能测试

注册和登录界面：系统的注册和登录界面是整个系统和用户进行交互的初始界面。实现用户的账号和密码注册，以及登录功能，如图 5.17 所示。

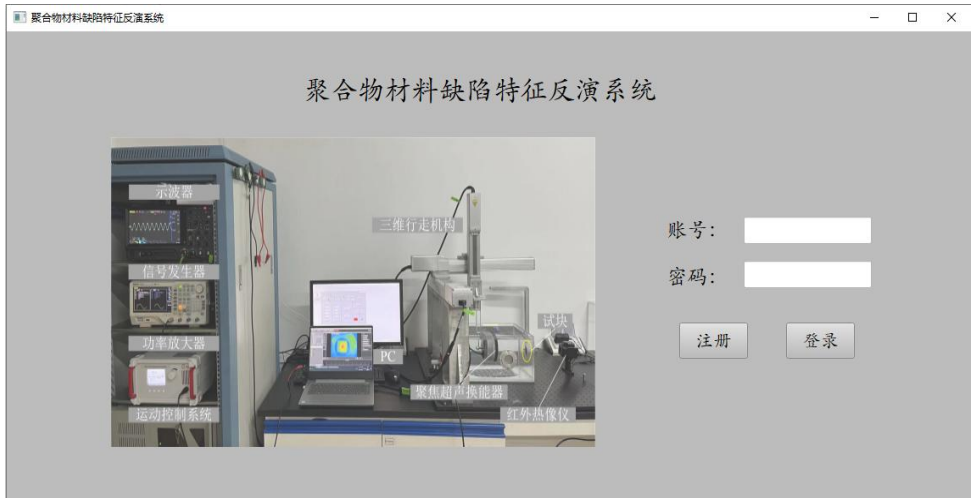


图 5.17 登陆界面

用户第一次使用该系统需要先注册账户，注册成功后会有弹窗显示，点击 OK 后输入账号密码登录，便可进入主界面，如图 5.18 所示。



图 5.18 注册界面

主界面：登陆成功后系统就会跳转到主界面，主界面主要分为两个板块。控制面板模块和结果输出板块。如图 5.19 所示，左边的控制面板模块主要包括开始采集、图像处理、特征反演、退出系统功能按钮。前三个按钮分别跳转到红外图像采集界面、红外图像处理界面、缺陷特征反演界面，退出系统按钮则关闭系统。该系统的功能实现主要在结果输出板块进行操作和显示。



图 5.19 系统主界面

红外图像采集界面：本文所用红外相机的 IP 地址是 192.168.1.11，输入 IP 地址后点击连接相机按钮连接红外相机，利用该红外相机自带的集成代码，从红外相机中获取红外图像数据。用户可以随时对视频进行暂停播放和继续播放，方便观测异常区域特征，并且该系统会实时捕获暂停播放那一帧的图片，当点击采集当前帧按钮时，当前帧的图片会显示在右侧的图像显示区域界面中，此时，用户可以保存当前帧的图片，自定义图片名称和位置，方便记录检测结果。如图 5.20 和图 5.21 所示。

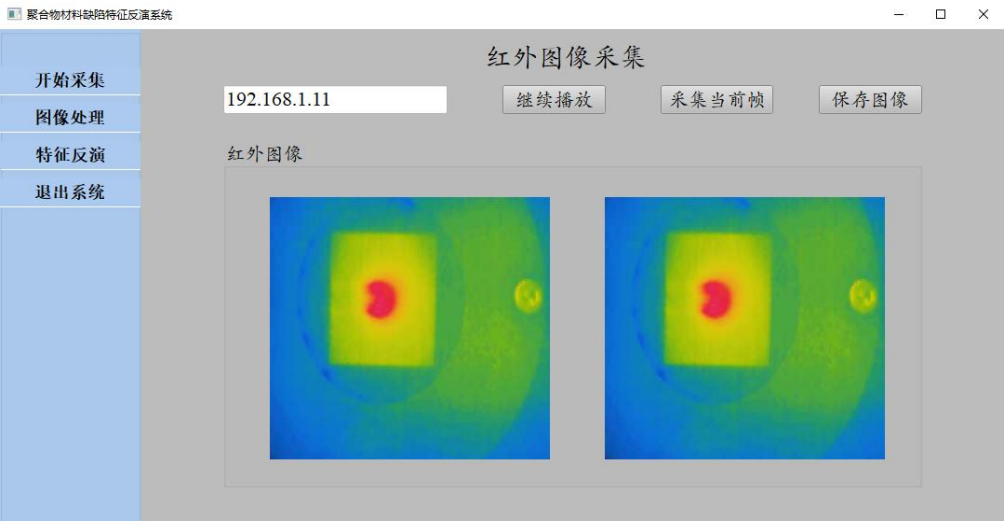


图 5.20 红外图像采集界面

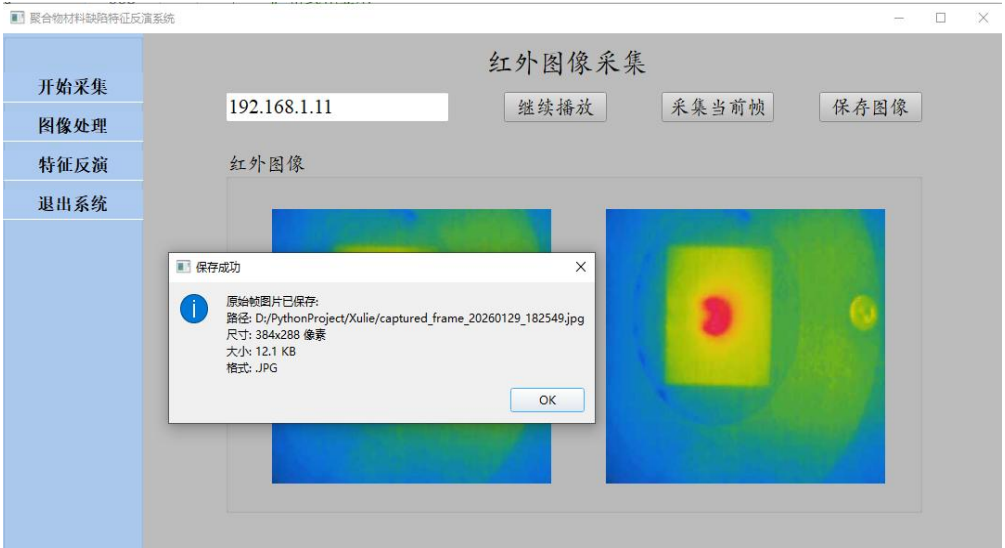


图 5.21 红外图像原始帧图片保存

红外图像处理界面：红外图像处理界面作为系统的核心预处理模块，实现对采集到的原始红外图像的增强、分割、评价功能。该界面集成 BM3D 和 CLAHE 的红外图像增强算法，改进的模糊 C 均值图像分割算法，如图 5.22 所示。界面提供完整的红外图像处理流程控制，包括文件导入、检测结果实时显示、结果评价、处理结果保存功能。左侧的检测结果模块中展示原始图像、增强后的图像和分割后的图像，系统支持对处理后的图像进行保存，结果评价模块中输出信息熵、结构相似性和峰值信噪比三项客观评价指标，方便用户观察处理前后的图像质量对比。

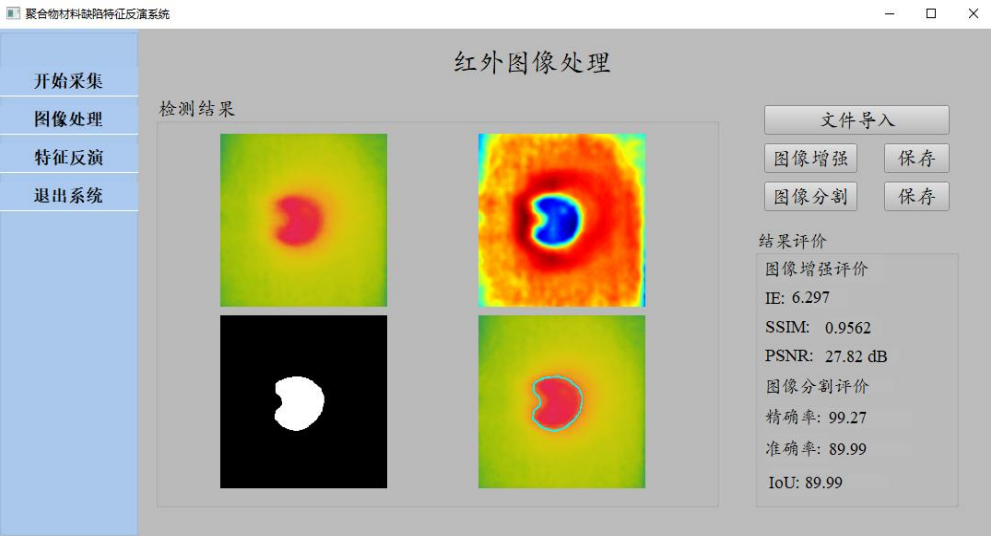


图 5.22 红外图像处理界面

缺陷特征反演界面在图 5.23 中展示。缺陷特征反演界面是系统对预处理后的红外图像进行量化评估。针对缺陷当量直径的定量表征，点击导入图按钮片导入上一步中保存的结果，点击计算凹陷宽度按钮后，可根据凸包算法算出分割后的红外图像中低温区域的凹陷宽度；点击界面中的直径反演按钮，即可根据内置的拟合公式计算反演直径和误差。对于缺陷深度反演方面，系统选择模型并根据预设的模型开始训练后，启动缺陷特征反演流程，将反演出的缺陷深度和误差显示在右侧板块中。左界面侧图片结果板块中显示损失函数图和预测值与真实值的散点图，方便用户理解。整个流程把图像处理、特征提取和模型预测结合在一起，用户通过此界面能完成从导入图像到缺陷特征反演的全过程。

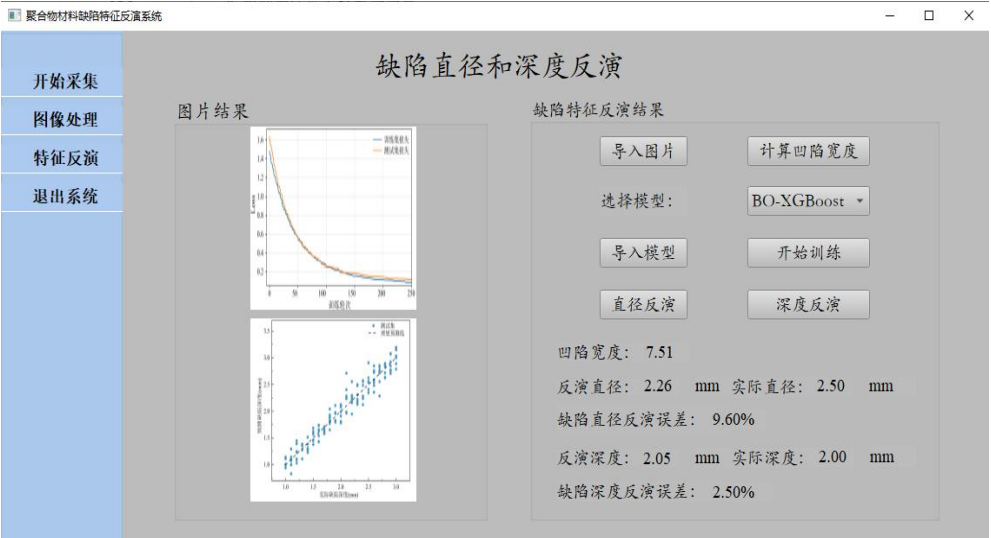


图 5.23 缺陷特征反演界面

5.4 本章小结

本章基于聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测平台，系统开展聚合物材料缺陷检测的实验研究，完成实验平台搭建、试样设计、实验操作与缺陷表征和反演结果分析工作。实验结果表明，在聚焦超声激励下，缺陷区域呈现明显的低温凹陷特征，与无缺陷试样的温度分布形成显著对比；验证了对多种聚合物材料（PE、PC、PVC、PLA、CFRP）和不同缺陷形状的检测有效性；与传统超声相控阵检测方法相比，本文方法在检测小于半波长直径的缺陷方面具有优势。

说明了基于超声红外图像的缺陷当量直径定量表征和缺陷深度反演的有效性。通过提取超声红外图像中的凹陷宽度，结合第三章建立的线性表征模型，实现缺陷当量直径的定量表征，基于实验数据的表征误差不超过 10%；基于第四章提出的 BO-XGBoost 和迁移学习模型，利用实验数据进一步验证缺陷深度反演的准确性，其缺陷深度反演最大误差低于 10%，模型在少量实验样本条件下表现出良好的预测精度与鲁棒性。构建一套应用于聚合物材料缺陷特征反演的系统，系统具备 4 个核心模块，方便用户进行可视化的操作。

第6章 总结与展望

6.1 总结

本论文围绕聚合物材料内部缺陷的定量检测需求,提出聚焦超声激励下红外热成像缺陷检测方法,开展缺陷定量表征及深度反演研究,形成机理分析、仿真建模、图像增强与分割、缺陷当量直径表征和深度反演、实验验证的系统构架,得出以下结论:

(1) 建立聚焦超声热效应下缺陷特征对红外图像影响机制的理论框架。本文从聚合物材料黏弹性耗散出发,分析聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法的原理,结合热传导方程分析缺陷特征对红外图像的影响机制;通过 COMSOL 有限元仿真软件分析,揭示缺陷直径和深度对红外图像的影响规律,缺陷直径越大,表面低温凹陷区域越宽;缺陷深度越深,缺陷区域与正常区域的温差越小;缺陷深度在 3 mm 以内的检测效果较好。

(2) 构建聚合物材料缺陷当量直径定量表征方法,提出的联合 BM3D 与 CLAHE 增强算法相较于 Gamma 校正等 4 种传统算法效果显著,处理后的图像信息熵为 6.090,结构相似性指数为 0.949,峰值信噪比 27.50 dB。对于增强后的图片进行目标区域分割,基于超像素改进的 FCM 算法精确率、准确率、交并比与 Dice 系数分别达到 97.11%、96.61%、96.25%、98.09%,优于传统的 FCM 和 KFCM 算法。建立缺陷直径与凹陷宽度的线性拟合方程,对于实验数据缺陷当量直径定量表征误差不超过 10%。

(3) 融合迁移学习思想,构建基于 BO-XGBoost 的表面温度分布反演缺陷深度模型。利用扩充后的仿真数据进行预训练,结果显示,BO-XGBoost 模型的 RMSE 为 0.13 mm, MAPE 为 5.88%,显著优于 SVR 等 3 种传统模型,较单一 XGBoost 分别降低 18.75% 和 12.24%;对于实验数据使用迁移学习微调的 BO-XGBoost 模型进行训练,效果显著,模型较未使用迁移学习 MSE、RMSE、MAE 分别降低 67%、46%、45%,对缺陷深度反演的最大误差低于 10%。这表明,在小样本条件和真实环境干扰下,本文提出的方法能对聚合物材料内部缺陷深度进行较好的定量预测。搭建聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测实验平台,与超声相控阵检测方法相比,验证本文检测方法可以检测尺寸小于半波长的缺陷;设计 PVC、PE、PC、CFRP 四种不同聚合物试样和不同缺陷形状的 3D 打印 PLA 试样,证明检测方法适用性。

6.2 创新点

本文提出的基于超声红外图像的聚合物材料缺陷定量表征和深度反演方法，主要创新点如下：

(1) 构建一个聚合物材料缺陷当量直径定量表征模型，提出联合 BM3D 与 CLAHE 的图像增强及改进模糊 C 均值图像分割方法，突破了超声红外图像边缘细节模糊与噪声干扰导致的分割精度低的瓶颈，实现了缺陷当量直径的定量表征。

(2) 针对小样本条件下聚合物材料缺陷深度难以定量分析的问题，构建一种融合先验知识与迁移学习的 BO-XGBoost 反演模型。建立表面温度分布特征和缺陷深度的非线性映射关系，有效规避传统逆问题求解对迭代初值和初始参数的依赖。结合迁移学习思想，将仿真域中训练好的模型迁移至实验域，解决红外图像样本稀缺条件下缺陷深度反演精度不高的问题，为聚合物材料缺陷深度的无损定量评估提供新的技术手段。

6.3 展望

论文已完成聚焦超声下聚合物材料缺陷直径定量表征和深度反演方法的构建与验证，但仍存在需要进一步研究与完善的方向：

(1) 本文主要针对聚合物材料中一种缺陷的定量反演开展研究，初步验证方法的有效性。实际工程构件中缺陷形态更为复杂，也会含有多个缺陷。后续可在现有反演框架基础上，扩展缺陷类型、缺陷数量、材料种类数据库，建立更丰富的数据集，研究不同类型缺陷、不同材料的生热特性和温度分布规律，进一步提升方法在实际工程检测中的适用性。

(2) 在缺陷无损检测中，红外热成像技术具有非接触和直观的优势，但环境因素和材料内部的干扰会导致红外图像中出现噪声、模糊或伪影，使其在样本数量和质量方面存在一定局限性。尽管本文通过迁移学习缓解了小样本问题，但在复杂工况或多类型缺陷的场景下，模型的泛化性能与定量预测精度仍有提升空间。未来可探索多模态人工智能，优化模型性能。本文方法基于聚焦超声热效应原理，能够检测聚合物材料近表面附近（深度小于 3 mm）的缺陷。但对于更深层位置的缺陷，受超声能量衰减与热扩散的限制，致使到达表面的温度信号减弱，检测灵敏度会下降。此外，当多个缺陷同时存在时，它们的热响应在空间和时间上相互叠加，这使得定量分析变得困难。未来的研究可在现有方法框架下，进一步优化激励参数和策略以匹配不同检测深度需求。

(3) 当前图像处理与反演模型的计算耗时较长, 尚无法满足在线检测对实时性的要求。针对这一瓶颈, 未来研究可从算法与硬件两个层面优化。算法方面, 可探索轻量级模型, 在保证反演精度的前提下降低计算时间; 硬件方面, 可引入 GPU 并行加速提升处理效率。通过软件和硬件的同步优化, 有望实现缺陷的快速定量识别, 推动该方法在工业在线检测中的实际应用。

参考文献

- [1] Yang R, He Y. Polymer-matrix composites carbon fibre characterisation and damage inspection using selectively heating thermography (SeHT) through electromagnetic induction[J]. Composite Structures, 2016, 140: 590-601.
- [2] Pashkova O, Nardid L, Rudnieva E, et al. Characteristic of modern polymer materials and their application in the automotive industry[J]. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 2020, 21(1): 388-410.
- [3] Ozdil D, Aydin H M. Polymers for medical and tissue engineering applications[J]. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 2014, 89(12): 1793-1810.
- [4] Ghori S W, Siakeng R, Rasheed M, et al. The role of advanced polymer materials in aerospace[M]. Cambridge: Woodhead Publishing , 2018:19-34.
- [5] Wronkiewicz A, Dragan K, Lis K. Assessment of uncertainty in damage evaluation by ultrasonic testing of composite structures[J]. Composite structures, 2018, 203: 71-84.
- [6] Ter Haar G. Therapeutic ultrasound[M]. Cham: Springer, 2016: 3-20.
- [7] Fan J, Ding S, Zeng X, et al. Gecko-inspired adhesive structures enable efficiently thermal conductance and vibration dissipation in a highly mismatched system[J]. Chemical Engineering Journal, 2022, 445: 136754.
- [8] Montanini R, Freni F. Correlation between vibrational mode shapes and viscoelastic heat generation in vibrothermography[J]. NDT & E International, 2013, 58: 43-48.
- [9] Han M, Zheng H, Gao Y, et al. Detection of near-surface defects in viscoelastic material based on focused ultrasound thermal effects[J]. Ultrasonics, 2024, 143: 107415.
- [10] 刘竞雄, 崔旭东, 马朝阳, 等. 航空发动机涡轮叶片表面裂纹的超声红外热成像检测[J]. 无损检测, 2024, 46(03): 5-8.
- [11] Deng L, Zuo H, Wang W, et al. Internal defect detection of structures based on infrared thermography and deep learning[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2023, 27(3): 1136-1149.
- [12] Zhao X, Zhao Y, Hu S, et al. Progress in active infrared imaging for defect detection in the renewable and electronic industries[J]. Sensors, 2023, 23(21): 8780.
- [13] Zeng J, Lin L, Deng F. Infrared thermal imaging as a nonradiation method for detecting thermal expression characteristics in normal female breasts in China[J]. Infrared Physics & Technology, 2020, 104: 103125.
- [14] Beller W. Navy sees promise in infrared thermography for solid case checking[J]. Missiles and Rockets, 1965, 16(22): 1234-1241.
- [15] Green D. Emissivity Independent Infrared Thermal Testing Method[J]. Materials Evaluation, 1965, 23(2): 79.

- [16] Vavilov V, Pawar S. A novel approach for one-sided thermal nondestructive testing of composites by using infrared thermography[J]. *Polymer testing*, 2015, 44: 224-233.
- [17] Pickering S, Almond D. Matched excitation energy comparison of the pulse and lock-in thermography NDE techniques[J]. *Ndt & E International*, 2008, 41(7): 501-509.
- [18] Xu L, Hu J. A method of defect depth recognition in active infrared thermography based on GRU networks[J]. *Applied Sciences*, 2021, 11(14): 6387.
- [19] Liu K, Yu Q, Liu Y, et al. Convolutional graph thermography for subsurface defect detection in polymer composites[J]. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2022, 71: 1-11.
- [20] Wang Q, Zhang Z, Yin W, et al. Defect detection method for CFRP based on line laser thermography[J]. *Micromachines*, 2022, 13(4): 612.
- [21] Divin A, Ponomarev S, Mishchenko S, et al. Application of Laser Scanning Thermography and Regression Analysis to Determine Characteristics of Defects in Polymer Composite Materials[J]. *Russian Journal of Nondestructive Testing*, 2024, 60(1): 46-53.
- [22] Ai J, Zhou Q, Zhang X, et al. Improving magnetic field response of eddy current magneto-optical imaging for defect detection in carbon fiber reinforced polymers[J]. *Applied Sciences*, 2023, 13(7): 4541.
- [23] 郑文培, 孙小茹, 王梓凯. 压力容器小口径接管结构损伤涡流热成像检测技术研究[J]. *红外与激光工程*, 2025, 54(06): 102-112.
- [24] Ciampa F, Mahmoodi P, Pinto F, et al. Recent advances in active infrared thermography for non-destructive testing of aerospace components[J]. *Sensors*, 2018, 18(2): 609.
- [25] Park H, Choi M, Park J, et al. A study on detection of micro-cracks in the dissimilar metal weld through ultrasound infrared thermography[J]. *Infrared Physics & Technology*, 2014, 62: 124-131.
- [26] Duan Y, Zhang H, Sfarra S, et al. On the use of infrared thermography and acousto—ultrasonics NDT techniques for ceramic-coated sandwich structures[J]. *Energies*, 2019, 12(13): 2537.
- [27] Meola C, Boccardi S, Carlomagno G, et al. Nondestructive evaluation of carbon fibre reinforced composites with infrared thermography and ultrasonics[J]. *Composite Structures*, 2015, 134: 845-853.
- [28] Guo X. Ultrasonic infrared thermography of aluminium thin plates for crack inspection in friction stir welded joints[J]. *IEEE Sensors Journal*, 2020, 20(12): 6524-6531.
- [29] Huang J, Wei Q, Zhuo L, et al. Detection and quantification of artificial delaminations in CFRP composites using ultrasonic thermography[J]. *Infrared Physics & Technology*, 2023, 130: 104579.
- [30] 陈爽, 罗林棋, 李荣浩, 等. CFRP 贯穿裂纹的低功率超声红外热成像检测技术研究[J]. *激光与红外*, 2025, 55(06): 920-927.
- [31] 张珊珊, 宋英豪, 王飞, 等. 铝合金裂纹的脉冲调频超声红外热像检测方法[J]. *红外与激光工程*, 2025, 54(01): 166-176.

- [32] Tang L, Luo L, Long B, et al. An infrared image enhancement method based on power function histogram equalization[C]// 2019 3rd International Conference on Electronic Information Technology and Computer Engineering (EITCE). Xiamen : IEEE, 2019: 949-952.
- [33] Liu Q, Wang C, Li Y, et al. A fabric defect detection method based on deep learning[J]. IEEE access, 2022, 10: 4284-4296.
- [34] Zhang D, Liu Y, Zhao Y, et al. Algorithm research on detail and contrast enhancement of high dynamic infrared images[J]. Applied Sciences, 2023, 13(23): 12649.
- [35] 张庆宇, 范玉刚, 高阳. 基于单尺度 Retinex 与改进的 K-均值聚类的涡流热成像缺陷检测[J]. 红外技术, 2020, 42(10): 1001-1006.
- [36] Zhao J, Zhang R, Chen S, et al. Enhanced infrared defect detection for UAVs using wavelet-based image processing and channel attention-integrated SSD model[J]. IEEE Access, 2024, 12: 188787-188796.
- [37] Zhang F, Hu H, Wang Y. Infrared image enhancement based on adaptive non-local filter and local contrast[J]. Optik, 2023, 292: 171407.
- [38] Wei Y, Su Z, Mao S, et al. An infrared defect sizing method based on enhanced phase images[J]. Sensors, 2020, 20(13): 3626.
- [39] Kang S, He Y, Li W, et al. Research on defect detection of wind turbine blades based on morphology and improved Otsu algorithm using infrared images[J]. Computers, Materials, & Continua, 2024, 81(1): 933.
- [40] 涂木康, 李嘉豪, 龙先莹, 等. 融合巴特沃斯高通滤波和改进双边滤波的红外图像增强方法[J]. 电子机械工程, 2025, 41(04): 25-31.
- [41] Su Q, Wang Y, Li Y, et al. Image denoising based on wavelet transform and bm3d algorithm[C]// 2019 IEEE 4th international conference on signal and image processing (ICSIP). Wuxi : IEEE, 2019: 999-1003.
- [42] Yang X, Zhang Y, Lv W, et al. Image recognition of wind turbine blade damage based on a deep learning model with transfer learning and an ensemble learning classifier[J]. Renewable Energy, 2021, 163: 386-397.
- [43] Cao G, Ruan S, Peng Y, et al. Large-complex-surface defect detection by hybrid gradient threshold segmentation and image registration[J]. IEEE Access, 2018, 6: 36235-36246.
- [44] Xu H, Xu X, Zuo Y. Applying morphology to improve Canny operator's image segmentation method[J]. The Journal of Engineering, 2019, 2019(23): 8816-8819.
- [45] Zhu D, Li J, Wang F, et al. A method for extracting contours of building facade hollowing defects using polarization thermal images based on improved canny algorithm[J]. Buildings, 2023, 13(10): 2563.
- [46] Chawla V K, Yadav E. Defect detection in rotating machine elements by using an improved image segmentation technique[C]// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol : IOP Publishing, 2022 : 012009.
- [47] 曾水玲, 唐敏之. 基于模糊推理的电气设备红外图像分割[J]. 红外技术, 2023, 45(05): 446-454.

- [48] Yang F, Liu Z, Bai X, et al. An improved intuitionistic fuzzy c-means for ship segmentation in infrared images[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2020, 30(2): 332-344.
- [49] Wang C, Pedrycz W, Li Z, et al. Residual-sparse fuzzy C-means clustering incorporating morphological reconstruction and wavelet frame[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2020, 29(12): 3910-3924.
- [50] Lin J, Han M, Li G, et al. A novel defect segmentation for pulse infrared images based on improved fuzzy C-means algorithm with weighted distance[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2022, 59(2): 1-13.
- [51] 林隆荣, 伏喜斌, 黄学斌, 等. 复合材料缺陷的红外热成像检测研究[J]. 机电工程, 2019, 36(06): 628-632.
- [52] Gao Y, Liang Z, Zhang L, et al. Quantification of depth and morphology of internal corrosion defects by stepped eddy current thermography skewness under weak excitation conditions[J]. Measurement, 2024, 229: 114454.
- [53] Chen H, Zhang Z, Yin W, et al. Shape characterization and depth recognition of metal cracks based on laser infrared thermography and machine learning[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 238: 122083.
- [54] Wu T, Zhang C, Yin Y, et al. Defect model modification method for thermal protection system with surface heat flux identification[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2024, 225: 125409.
- [55] Zhang F, Yuan Z, Dong S, et al. The study of the cavity inside heavy forgings based on the temperature field detection model[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 99(1): 595-611.
- [56] Zhuo L, Yang X, Zhu J, et al. Size determination of interior defects by reconstruction of subsurface virtual heat flux for step heating thermography[J]. Ndt & E International, 2023, 133: 102734.
- [57] 张雪岩, 周勃, 李鹤. 基于三维热传导模型的风力机叶片缺陷深度检测[J]. 仪器仪表学报, 2021, 42(01): 174-182.
- [58] Zhang J, Lu T, Deng J, et al. Rapid identification of erosion thinning and scaling thickening of inner wall of circular tube based on inverse heat conduction problem method[J]. Thermal Science and Engineering Progress, 2024, 47: 102263.
- [59] 常皓亮. 基于红外热波成像技术的机翼蒙皮复合材料缺陷检测[D]. 德阳: 中国民用航空飞行学院, 2024.
- [60] Liu H, Pei C, Xie S, et al. Inversion technique for quantitative infrared thermography evaluation of delamination defects in multilayered structures[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 16(7): 4592-4602.
- [61] 孔松涛, 张润, 兰鹰, 等. CNG 气瓶缠绕层缺陷的红外定位和定量识别及实验研究[J]. 红外技术, 2020, 42(02): 144-151.

- [62] Rao J, Yang F, Mo H, et al. Quantitative reconstruction of defects in multi-layered bonded composites using fully convolutional network-based ultrasonic inversion[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2023, 542: 117418.
- [63] Wang D, Zhang Z, Yin W, et al. Depth prediction and characterisation of CFRP subsurface defects based on line laser infrared thermography[J]. *Optics and Lasers in Engineering*, 2025, 186: 108818.
- [64] Matarrese T, Marani R, Palumbo D, et al. Influence of lock-in thermography set-up parameters on the capability of a temporal convolutional neural network to characterize defects in a CFRP[J]. *Optics and Lasers in Engineering*, 2024, 182: 108455.
- [65] Ding Y, Sfarra S, Usamentiaga R, et al. A Novel Approach for Subsurface Defect Depth Prediction Based on Detection Time in Pulsed Infrared Thermography[J]. *Journal of Nondestructive Evaluation*, 2026, 45(1): 2.
- [66] Saeed N, King N, Said Z, et al. Automatic defects detection in CFRP thermograms, using convolutional neural networks and transfer learning[J]. *Infrared Physics & Technology*, 2019, 102: 103048.
- [67] Bai J, Wu D, Shelley T, et al. A comprehensive survey on machine learning driven material defect detection: Challenges, solutions, and future prospects[J]. *arXiv preprint arXiv:240607880*, 2024.
- [68] Nahar L, Awrangjeb M, Islam M S. AI-enabled defect detection in industrial products: A comprehensive survey, key insights and future research challenges[J]. *Advanced Engineering Informatics*, 2026, 69: 104067.
- [69] Renshaw J, Chen J C, Holland S D, et al. The sources of heat generation in vibrothermography[J]. *NDT & e International*, 2011, 44(8): 736-739.
- [70] Li Y-y, Chang J-j, Huang L, et al. Comparative study on viscoelastic evaluation methods of polymer materials based on ultrasonic method[J]. *Materials*, 2019, 12(18): 2948.
- [71] Balageas D, Maldague X, Burleigh D, et al. Thermal (IR) and other NDT techniques for improved material inspection[J]. *Journal of nondestructive evaluation*, 2016, 35(1): 18.
- [72] Yadav S, Sunkaria R K. Modified layer based infrared and noisy image fusion[C]//2017 4th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN). Noida: IEEE, 2017: 618-623.
- [73] 杜金尧, 周勃, 李鹤, 等. 风力机叶片缺陷的红外热像图像增强[J]. *无损检测*, 2020, 42(07): 41-45.
- [74] Achanta R, Shaji A, Smith K, et al. SLIC superpixels compared to state-of-the-art superpixel methods[J]. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 2012, 34(11): 2274-2282.
- [75] Kumar S N, Fred A L, Varghese P S. Suspicious lesion segmentation on brain, mammograms and breast MR images using new optimized spatial feature based super-pixel fuzzy c-means clustering[J]. *Journal of digital imaging*, 2019, 32(2): 322-335.

- [76] Shotton J, Johnson M, Cipolla R. Semantic texton forests for image categorization and segmentation[C]//2008 IEEE conference on computer vision and pattern recognition. Anchorage, AK, USA: IEEE, 2008: 1-8.
- [77] Dunn J C. A fuzzy relative of the ISODATA process and its use in detecting compact well-separated clusters[J]. Journal of Cybernetics, 1973, 3(3): 32-57.
- [78] Bezdek J C, Ehrlich R, Full W. FCM: The fuzzy c-means clustering algorithm[J]. Computers & geosciences, 1984, 10(2): 191-203.
- [79] Chen T, Guestrin C. Xgboost: A scalable tree boosting system[C]//Proceedings of the 22nd acm sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining. New York: Association for Computing Machinery, 2016: 785-794.
- [80] Ghahramani Z. Probabilistic machine learning and artificial intelligence[J]. Nature, 2015, 521(7553): 452-459.
- [81] Yuan C, He C, Xu J, et al. Bayesian optimization for selecting efficient machine learning regressors to determine bond-slip model of FRP-to-concrete interface[J]. Structures, 2022, 39: 351-364.
- [82] Wan S, Li S, Chen Z, et al. An ultrasonic-AI hybrid approach for predicting void defects in concrete-filled steel tubes via enhanced XGBoost with Bayesian optimization[J]. Case Studies in Construction Materials, 2025, 22: e04359.
- [83] Pan S J, Yang Q. A survey on transfer learning[J]. IEEE Transactions on knowledge and data engineering, 2009, 22(10): 1345-1359.
- [84] Yang Q, Lin Y, Kuang S, et al. A novel short-term load forecasting approach for data-poor areas based on K-MIFS-XGBoost and transfer-learning[J]. Electric Power Systems Research, 2024, 229: 110151.
- [85] Sreedhar U, Krishnamurthy C, Balasubramaniam K, et al. Automatic defect identification using thermal image analysis for online weld quality monitoring[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2012, 212(7): 1557-1566.